Inhaltsverzeichnis

0.1 Angaben zur Baustelle ... 6
0.1.1 Lage der Baustelle ... 6
0.1.2 Besondere Belastungen ... 6
0.1.3 Vorhandene Anlagen ... 7
0.1.3.1 Bahnkörper ... 7
0.1.3.2 Tunnel ... 7
0.1.3.3 Bahnübergänge ... 7
0.1.3.4 Ingenieurbauwerke ... 7
0.1.3.4.1 Brücken ... 7
0.1.3.4.2 Stützwände ... 8
0.1.3.5 Schallschutzwände (Lärmschutzanlagen) ... 8
0.1.3.6 Oberbau ... 8
0.1.3.7 Hochbauten ... 9
0.1.3.8 Personenverkehrsanlagen ... 9
0.1.3.9 Straßen und Wege ... 9
0.1.3.10 Tiefbau ... 9
0.1.3.11 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik ... 10
0.1.3.12 Anlagen der Telekommunikation ... 10
0.1.3.13 Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom ... 10
0.1.3.14 Elektrotechnische Anlagen für Licht- u. Kraftstrom ... 12
0.1.3.15 Maschinentechnische Anlagen ... 12
0.1.3.16 Kabel und Leitungen Dritter ... 12
0.1.3.17 Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter ... 13
0.1.3.18 Sonstige Anlagen der Ausrüstung ... 13
0.1.4 Verkehrsverhältnisse ... 13
0.1.5 Freizuhaltende Flächen ... 14
0.1.6 Transportwege ... 16
0.1.7 bleibt frei ... 17
0.1.8 bleibt frei ... 17
0.1.9 Baugrund ... 17
0.1.10 Hydrologie ... 17
0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise ... 17
0.1.11.1 Erweiterung des Globalantrages um die Bauelemente der gesamten Wende-/ Abstellgleise an der Str 4860 ... 17
0.1.11.2 Bauzeitlicher Eingriff - BE-Fläche "Hinterer Haarwald" ... 18
0.1.11.3 Bauzeitlicher Eingriff - BE-Fläche "Don-Carlos Straße" (inkl. "Paradiesstraße") ... 18
0.1.11.4 Bauzeitlicher Eingriff - BE-Fläche "Wendeschleife" ... 18

0.1.11.5 Bauzeitlicher Eingriff - BE-Fläche "Ruppmannstraße" und "Liebknechtstraße" 18
0.1.11.6 Bauzeitlicher Eingriff - Baubehelfstreppe SÜ Don-Carlos....18
0.1.11.7 Vergrämungskonzept....18
0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung....19
0.1.12.1 Abfall....19
0.1.12.2 Abwasser....19
0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten....19
0.1.14 Schutzmaßnahmen....20
0.1.15 bleibt frei....20
0.1.16 bleibt frei....20
0.1.17 Hindernisse....20
0.1.18 Kampfmittel....20
0.1.19 Baustellenverordnung....20
0.1.20 Auflagen Dritter....20
0.1.21 bleibt frei....21
0.1.22 Vorarbeiten des AG....21
0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer....21
0.1.24 Besondere Auflagen....22
0.1.24.1 Personal des AN....22
0.1.24.2 Ausführungsplaner....22
0.1.24.3 Planungskoordinator....22
0.1.24.4 Qualitätsprüfer....22
0.1.24.5 verantwortlicher Bauleiter....22
0.1.24.6 Terminplankoordinator....22
0.1.24.7 Sach- und Fachkundiger Boden/Abfall....23
0.1.24.8 Vermessungsingenieur....23
0.1.24.9 Auswechslung von Personal....23
0.2 Angaben zur Ausführung....24
0.2.1 Bauablauf....24
0.2.2 Erschwernisse....25
0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan....25
0.2.4 bleibt frei....25
0.2.5 Kontaminierte Bereiche....25
0.2.6 Besondere Einrichtungen....26
0.2.7 Besondere Anforderungen an Gerüste....26
0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen....26
0.2.9 Vorhaltung für andere Unternehmer....27
0.2.10 bleibt frei....27

0.2.11 bleibt frei 27
0.2.12 bleibt frei 27
0.2.13 Eignungs- und Gütenachweise 27
0.2.13.1 Eignungs- und Gütenachweise für zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial 27
0.2.13.2 bleibt frei 28
0.2.14 Umgang mit gewonnenen Stoffen 28
0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen 29
0.2.15.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers 29
0.2.15.2 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer 30
0.2.15.3 Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen für Abfälle 31
0.2.15.4 Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung 32
0.2.15.5 Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen für mineralische Bau- und Abbruchabfälle 32
0.2.15.6 Umgang mit Rückbau- und Abbruchabfällen 33
0.2.15.7 Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott 34
0.2.15.8 Haufwerksbildung und Bereitstellung 34
0.2.15.9 Deklarationsanalytik 35
0.2.15.10 Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung von Abfällen 36
0.2.15.10.1 Technische Voraussetzungen für das elektronische Abfall-Nachweis-Verfahren 37
0.2.15.10.2 Vorab- und Verbleibskontrolle für gefährliche Abfälle 37
0.2.15.10.3 Vorab- und Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle 38
0.2.15.10.4 Anzeige- u. Dokumentationspflichten gemäß Ersatzbaustoffverordnung 40
0.2.15.11 Abrechnung von Entsorgungsleistungen 40
0.2.15.12 Beförderungserlaubnis / Transportgenehmigungen 41
0.2.16 bleibt frei 41
0.2.17 bleibt frei 41
0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer 41
0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern 41
0.2.20 bleibt frei 42
0.2.21 bleibt frei 42
0.2.22 bleibt frei 42
0.2.23 DB-spezifische Angaben 42
0.2.24 Ergänzende Ausführungsbestimmungen 42
0.2.24.1 Absteckung und Vermessung 43
0.2.24.2 Beweissicherung 45
0.2.24.3 Baugruben 45
0.2.24.4 Erdarbeiten 46
0.2.24.5 Kabelverlegearbeiten und provisorische Kabelsicherungen 47

0.2.24.6 Besondere Baubehelfe 48
0.2.24.7 Maßtoleranzen....48
0.2.24.8 GFK-Podeste....48
0.2.24.9 Stahlbauarbeiten 49
0.2.24.10 Korrosionsschutzarbeiten 49
0.2.24.11 Erdungs- und Blitzschutzanlagen....50
0.2.24.12 Unfallverhütung 50
0.2.24.13 Verkehrssicherung für öffentliche Straßen und Wege 50
0.2.24.14 Arbeiten im Einflussbereich des Eisenbahnverkehrs....51
0.2.24.15 Materiallieferungen und Bauteile....52
0.2.24.16 Mängelansprüche 52
0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV....52
0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 52
0.4.1 Nebenleistungen....52
0.4.2 Besondere Leistungen....52
0.5 Technische Bearbeitung....53
0.5.1 Ausführungsunterlagen....53
0.5.2 Vermessungstechnische Leistung 53
0.5.3 Bauwerksdokumentation 54
0.5.4 Bauzeitenplan....54
0.6 Baubeschreibung....55
0.6.1 Allgemein....55
0.6.2 KIB 55
0.6.2.1 Spindeltreppe 56
0.6.2.2 GFK-Podest....57
0.6.3 Verkehrsanlagen 58
0.6.3.1 Erdbau/ Unterbau 58
0.6.3.2 Verkehrsweg RiGl....59
0.6.3.3 Oberbau 59
0.6.3.4 Entwässerung....59
0.6.3.5 Kabeltiefbau 60
0.6.3.6 Straßen und Wege....60
0.6.4 OLA *(Los 2 - nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung)* 60
0.6.4.1 Parameter der Oberleitung 60
0.6.4.2 Gründung und Fundamente....60
0.6.4.3 Maste und Ausleger....61
0.6.4.4 Längskettenwerk 62
0.6.4.5 Schalthandlungen....62
0.6.4.6 Vogelschutz....62

0.6.4.7 Erdungsmaßnahmen 62
0.6.4.8 Rückbau 63
0.6.5 50Hz *(Los 3 – nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung)* 63
0.6.5.1 Verkehrswegebeleuchtung 63
0.6.5.2 Masten....64
0.6.5.3 Treppenbeleuchtung....64
0.6.5.4 Energiebedarf....65
0.6.5.5 Stromversorgung....65
0.6.5.6 NSHV ZAS 65
0.6.5.7 Beleuchtungssteuerung....66
0.6.5.8 Kabelverlegesystem 66
0.6.5.9 Erdung- und Potentialausgleich 67
0.6.5.10 Schutz gegen elektrischen Schlag unter Fehlerbedingungen....67
0.6.5.11 Anlagenbeschreibung....68
0.6.6 Bauablauf 68
Abbildungsverzeichnis....74
Tabellenverzeichnis....75
Abkürzungsverzeichnis....76

Anlage 3.0.1 Baubeschreibung und Vorbemerkungen zum LV

Anlage 3.1

Die Bieter/der Auftragnehmer werden darauf hingewiesen, dass von ihm alle in diesen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen als geschuldetes Bausoll zu erbringen sind, auch wenn zu einzelnen in den Vorbemerkungen beschriebenen Leistungen im Leistungsverzeichnis keine eigene Leistungsposition aufgenommen worden ist. Alle beschriebenen Leistungen sind einzukalkulieren und durch die vereinbarten Preise in den relevanten Leistungspositionen abgegolten (§ 2 Abs. 1 VOB/B). Sind in den Vorbemerkungen Hinweise auf Positionen genannt, ist die Leistung in diese Positionen einzukalkulieren. Alle im Folgenden beschriebenen Aufgaben sind grundsätzlich vom AN durchzuführen, es sei denn, dass etwas anderes beschrieben ist.

Hinweis:

Die Vergabeeinheit VE-17-BAU-00-840 bzw. die Maßnahme "Wende- und Abstellgleis Österfeld" ist in drei Lose aufgeteilt (Los 1: Verkehrsanlagen und konstruktiver Ingenieurbau, Los 2: Oberleitungsanlagen, Los 3: 50Hz-Anlagen). Die vorliegende Vorbemerkung enthält die Beschreibung der Maßnahmen aller drei Lose. Die im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung nicht betroffenen Maßnahmen bzw. Leistungen sind in der jeweiligen Kapitelüberschrift als solche gekennzeichnet. Diese Abschnitte enthalten Anlagenverweise des jeweiligen Loses und decken sich ggf. nicht mit der vorliegenden Ausschreibung. Bei Bedarf sind diese Anlagen beim AG zu erfragen.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Die zu realisierenden Abstell- und Wendegleise befinden sich am Haltepunkt (Hp) Stuttgart-Österfeld und liegen somit auf der Gemarkung der Landeshauptstadt Stuttgart (LHS) im Stadtbezirk Vaihingen. Der Planungsbereich liegt zwischen den Betriebsstellen Üst Stuttgart Dachswald und Bahnhof (Bf) Stuttgart-Vaihingen.

Es handelt sich im Bereich um den Hp Stuttgart-Österfeld um zwei zweigleisige Bahnstrecken (Strecke (Str) 4860 und Str 4861). Der Hp selbst liegt nur an der Str 4861. Die Streckenhöchstgeschwindigkeit beträgt auf beiden Strecken im Umbauabschnitt derzeit 80 km/h für konventionelle Züge und auf der Str 4861 110 km/h für Neigetechnik-Züge.

Das Bauvorhaben erstreckt sich auf der Str 4860 von ca. km 13,50 bis km 14,45.

Der bestehende Hp wird östlich und westlich von einem wenig dicht bebauten Wohngebiet umgeben. Die Beschreibung der am Hp bzw. um den Hp liegenden Ingenieurbauwerke (hier: Stützbauwerk, Brücken, etc.) kann dem Abschnitt 0.1.3.4 entnommen werden. Das um den Hp sich befindende Wegenetz inkl. Zugänge/Zufahrten zum Hp wird im Abschnitt 0.1.3.9 erläutert.

Der gesamte Bereich des Hp Österfeld befindet sich auf dem Bahngelände. Die innerhalb des Haltepunktbereiches liegenden Bauwerke liegen zum Teil in der Bau- und Erhaltungslast des Straßenbaulastträgers. Im für die Errichtung der Abstell- und Wendegleise betroffenen Bereich liegen keine Pacht- oder Mietverhältnisse vor. Zu der Straßenüberführung (SÜ) Weiße Brücke (km 13,861) und SÜ Don-Carlos (km 14,410) bestehen mit der Stadt Stuttgart (vertreten durch das Tiefbauamt Stuttgart) Kreuzungsvereinbarungen gemäß EBKrG.

0.1.2 Besondere Belastungen

Während der eingleisigen Sperrungen finden die Arbeiten im S-Bahn-Betrieb auf der Str 4861 statt. Hier sind ggf. Windlasten vorbeifahrender Züge zu beachten. Darüber hinaus sind keine besonderen Belastungen bekannt.

0.1.3 Vorhandene Anlagen

0.1.3.1 Bahnkörper

Geländemäßig liegt der Hp S-Österfeld größtenteils in einem rund 9 bis 14 m tiefen Einschnitt. Bereichsweise verläuft die Strecke von ca. km 14,3 + 30 bis ca. km 14,2 + 15 aufgrund der örtlichen Topografie in Dammlage. Die Str 4861 verläuft ab ca. km 13,8 in Ri Stuttgart in den Hasenbergtunnel. Neben dem Hp wurden vor Jahren mehrere Baumaßnahmen umgesetzt, in dessen Zuge umfangreiche Erdarbeiten stattgefunden haben. Dazu zählen u. a. die Zuwegungen zum Haltepunkt in Form von Brücken, Aufzügen und Treppenanlagen sowie das Rampenbauwerk für das RiGl der Str 4860 im Zusammenhang mit dem Hasenbergtunnel.

Im Maßnahmenbereich befinden sich folgende Durchlässe:

Kilometrierung	**Bezeichnung**
Str 4860 km 13,645	DL03 Rohr-DL
Str 4860 km 14,000	DL06 Schutzrohr
Str 4860 km 14,127	DL01 Platten-DL
Str 4860 km 14,585	DL03 Rohr-DL
Str 4860 km 14,674	DL06 Schutzrohr
Str 4860 km 15,675	DL03 Rohr-DL

Tabelle 1: Durchlässe im Bestand

0.1.3.2 Tunnel

Im Bereich des Hp S-Österfeld und damit im Planungsraum der geplanten Abstell- und Wendegleise liegt bei ca. km 13,775 das Südportal des Hasenbergtunnels.

0.1.3.3 Bahnübergänge

Im Planungsbereich sind keine Bahnübergänge vorhanden.

0.1.3.4 Ingenieurbauwerke

Im Planungsbereich sind zusammenfassend folgende Ingenieurbauwerke vorhanden:

- FW.-Br.üb.DB, Weiße Brücke, In der Lüsse (km 13,861)
- Don-Carlos-Str./Kaltentaler Str., Br.üb.DB (km 14,410)
- Winkelstützwand (km 14,230)
- Spindeltreppe (km 13,880)
- SÜ, Bahnsteigüberführung mit Treppenturm (km 14,007)
- SÜ, Personenüberführung mit Treppenturm (km 14,251)

0.1.3.4.1 Brücken

Im Planungsraum befinden sich zwei SÜ, von denen eine mit Don-Carlos Brücke (km 14,410) und die andere mit Weißer Brücke (km 13,861) bezeichnet wird. Beide genannten Brücken (abgesehen von der Fluchttreppe bzw. Spindeltreppe und der Feuerlöschleitung am Mittelpfeiler der Weißen Brücke, welche zu Bahnanlagen gehören) befinden sich in der Baulast der Stadt Stuttgart, vertreten durch das Tiefbauamt. Auch die Erhaltungslast liegt komplett bei

der Stadt Stuttgart. Die Erhaltungslast der Fluchttreppe und der Feuerlöschleitung am Mittelpfeiler der Weißen Brücke liegen bei der DB AG.

Des Weiteren liegen im Planungsraum zwei weitere SÜ in Form einer Bahnsteigüberführung und Personenüberführung. Der Eigentümer der Bahnsteigüberführung bei km 14,007 ist die DB AG. Die Baulast der Personenüberführung mit Treppenturm bei km 14,251 wird zwischen der DB AG und Stadt Stuttgart (Tiefbauamt) aufgeteilt.

Die SÜ Don-Carlos (km 14,410), die von der Maßnahme betroffen ist, ist eine Plattenbalkenbrücke mit einem Trägerrost, die aus vorgefertigten Spannbetonteilen besteht. Die Flügelwände und die Wiederlager sind mit Polyklet-Vormauerung (F2 KS NR / 110) versehen.

Die Brücke liegt in Vaihingen und überführt die Don-Carlos-Straße über die Bahnstrecke der Deutschen Bahn. Das Bauwerk wurde 1982 errichtet und hat eine Gesamtlänge von 22,12 Metern sowie eine Breite von 11,50 Metern. Die Konstruktion ist ein gelagerter Einfeldträger. Die Brücke ist unter Verkehr und befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt Stuttgart.

Die Brücke verfügt oberhalb des Überbaus über Schutz- und Ausstattungsmerkmale wie Schrammborde und Füllstabgeländer mit Seil, verschiedene Leitungen für Trinkwasser, Gas und Telekommunikation. Unterhalb des Überbaus befindet sich eine Stahlkonstruktion für die Signalbrücke der DB.

Die Schutzeinrichtungen der SÜ Don-Carlos umfassen mehrere Komponenten:

- Schrammbord: beidseitig am Überbau der Brücke aus Granitrandsteinen mit einer Höhe von 0,18 m und wurde 1982 eingebaut.
- Füllstabgeländer: Ein Füllstabgeländer mit Seil an der Kappenaußenseite und eine Gesamthöhe von 1,00 m. Die Pfosten bestehen aus einem Walzprofil der Stahlgüte S 235, einbetoniert mit Duplexsystem als Korrosionsschutz durch Verzinkung und Beschichtung.
- Berührungsschutz: Ein Berührungsschutz über der Oberleitungsanlage, waagerecht am Überbau, mit einer Auskragung von 1,37 m und wurde ebenfalls 1982 eingebaut.

Das Füllstabgeländer der SÜ Don-Carlos ist ein wichtiges Schutzelement der Brücke. Das Geländer befindet sich beidseitig an der Kappenaußenseite der Brücke und ist mit einem Drahtseil ausgestattet. Die Pfosten des Geländers bestehen aus einem Walzprofil der Stahlgüte S 235, früher bekannt als St 37, und sind einbetoniert. Der Korrosionsschutz erfolgt durch ein Duplexsystem, das eine Verzinkung und Beschichtung umfasst. Die Oberfläche des Geländers ist feuerverzinkt und wurde durch Sweep-Strahlen vorbereitet.

0.1.3.4.2 Stützwände

Die Winkelstützwand bei km 14,230 liegt in der Baulast der DB AG. Auch die Erhaltungslast liegt bei der DB AG.

0.1.3.5 Schallschutzwände (Lärmschutzanlagen)

Lärmschutzbauwerke sind im Planungsraum nicht vorhanden.

0.1.3.6 Oberbau

Die Str 4860 ist im Planungsbereich mit folgenden Oberbauelementen ausgestattet (IBN 1983):

- Schotteroberbau

- Holzschwellen
- S54-Schienen (teilweise erneuert)
- Schienenbefestigungsart: K

Die Fahrbahnhöhe beträgt ca. 0,62 m (Schienenprofil 54 E4 0,16 m, Höhe der Schwelle H 0,16 m, Schotterbetthöhe 0,30 m), die Dicke der Schutzschicht liegt bei rund 0,30 cm.

0.1.3.7 Hochbauten

Im Umbauabschnitt sind keine Hochbauten vorhanden.

0.1.3.8 Personenverkehrsanlagen

0.1.3.9 Straßen und Wege

Der Hp S-Österfeld wird primär von folgenden Straßen und Wegen umgeben:

- Hinterer Haarwald
- Zusestraße
- Paradiesstraße/ Kaltentaler Str
- Don-Carlos Straße
- Brandenkopfweg

und wird durch zwei Fußgängerwege (hier über SÜ, Bahnsteigüberführung mit Treppenturm (km 14,007) und SÜ, Personenüberführung mit Treppenturm (km 14,251)) erschlossen.

Bei den Straßen handelt es sich um die Stadtstraßen der Kategoriengruppe Erschließungsstraße (Anlieger- und Sammelstraßen) und damit um die Straßen mit hoher Erschließungs- (und Aufenthaltsfunktion), die die Grundstücke eines wenig dicht bebauten Wohngebietes miteinander verbinden.

0.1.3.10 Tiefbau

Entwässerung

Im Planungsbereich ist eine Gleisentwässerung vorhanden. Diese befinden sich in den nachfolgend genannten Stellen:

- Str 4860 km 13,604 - 13,780
- Str 4860 km 13,630 - 14,030
- Str 4860 km 13,643 - 13,643
- Str 4860 km 13,985 - 14,039
- Str 4860 km 13,987 - 14,163
- Str 4860 km 14,035 - 14,204
- Str 4860 km 14,194 - 14,405
- Str 4860 km 14,221 - 14,578
- Str 4860 km 14,408 - 14,497
- Str 4860 km 14,499 - 14,586

Die Zuständigkeit (Streckengleis), die Lage der Rohre und Schächte sind den Bestandsunterlagen (Anlage 3.3.4.3.1, Anlage 3.3.4.3.2, Anlage 3.3.4.3.3) zu entnehmen.

Im Bestand erfolgt die schnelle Fassung und Sammlung des dem Bahnkörper zuströmendes Wasser (Oberflächen-, Sicker-, Stauwasser, etc.) und dessen Ableitung über die Tiefenentwässerung (TE). Zur Unterstützung einer schnellen Ableitung des Oberflächenwassers (aus den Niederschlägen stammendes Wasser) besitzt das Planum eine Querneigung in Höhe von 5% (1:20).

Kabeltiefbau

Am Hp S-Österfeld sind im Bestand mehrere Kabeltrassen und Gleisquerungen vorhanden. Die Lage der Kabeltrassen und Gleisquerungen können den Lageplänen Kabeltiefbau der Maßnahme "DSTW Stuttgart Vaihingen" (Anlage 3.3.4.3.1, Anlage 3.3.4.3.2, Anlage 3.3.4.3.3) entnommen werden.

0.1.3.11 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Die Strecke 4860 ist zurzeit noch mit GNT (ZUB 262) ausgerüstet.

0.1.3.12 Anlagen der Telekommunikation

Entlang des Gleises in der Gegenrichtung befindet sich im Bestand ein Kabeltrog sowie eine Gleisquerung mit TK-Leitungen.

0.1.3.13 Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom

Die Str 4860 ist durchgehend mit der Bauart Re160 und Stahlflach-/-Winkelmasten elektrifiziert.

Aufgrund der Speiseinsel des Uw Stuttgart-Rohr bestehen zw. der freien Strecke Stuttgart West – Stuttgart-Vaihingen und dem Bahnhof Stuttgart-Vaihingen offene Streckentrennungen mit entsprechenden Speiseleitungen zur Speisung der freien Strecke (F-Bahn).

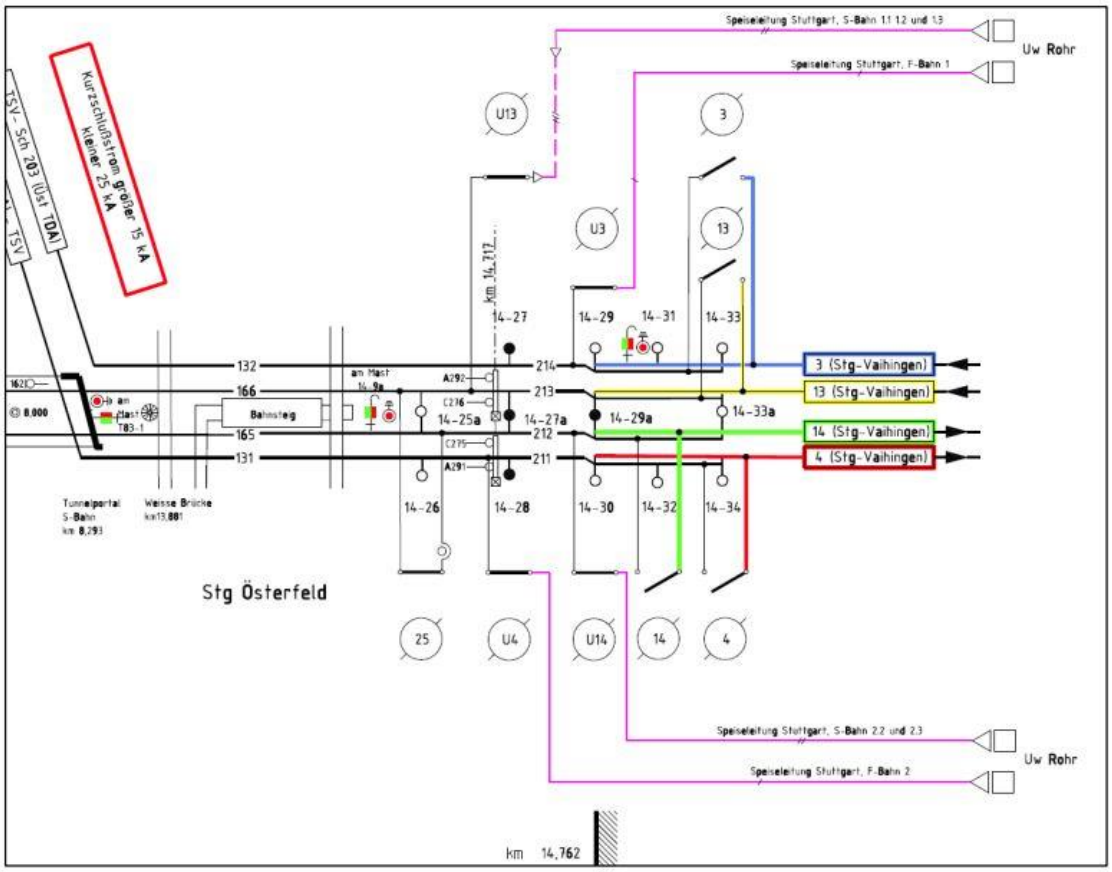


Abbildung 1: Auszug aus EbsÜ Stg-Schwabstraße - Stg-Vaihingen mit Stand 02.12.2009

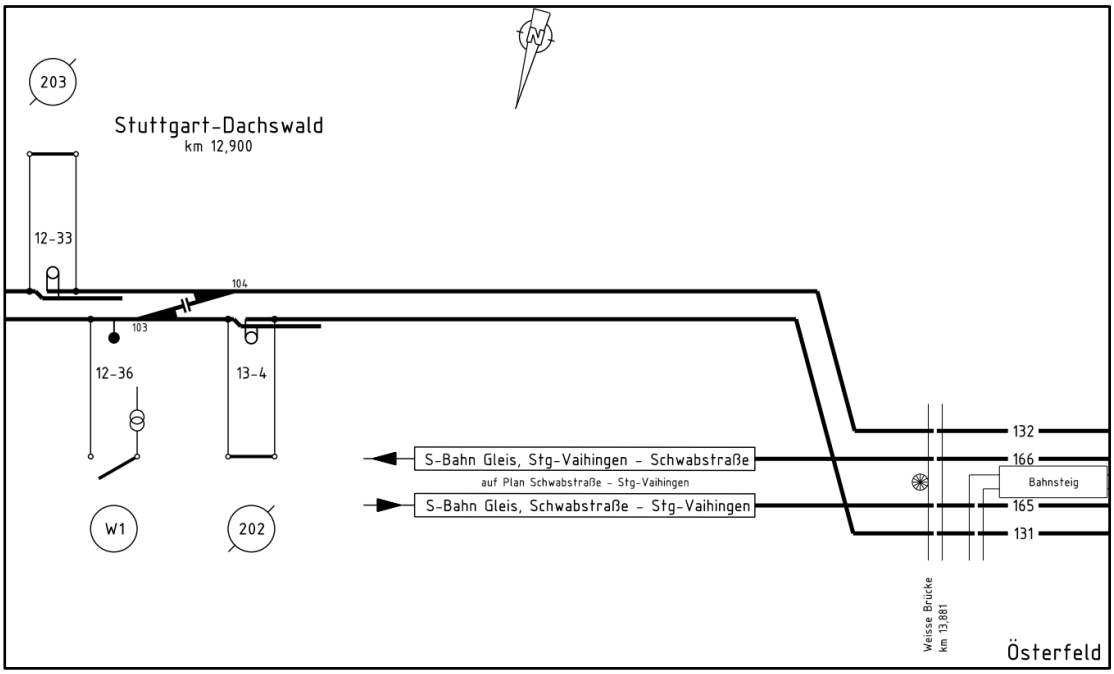


Abbildung 2: Auszug aus EbsÜ Stg-Schwabstraße - Stg-Vaihingen (Abschnitt Österfeld - Dachswald) mit Stand 02.12.2009

Die 2-gleisige Str 4860 ist elektrifiziert und mit OLA der Fahrleitungsbauart Re100/ Re160 ausgestattet. Die bestehenden Oberleitungsmasten sind als Stahlmaste ausgeführt und die Kettenwerke an Einzelstützpunkten geführt.

OLA-Eigenschaften	Wert
Fahrleitungsbauart	Re 100/160
Netzspannung	15 kV
Nennfrequenz	16,7 Hz
Fahrdrahthöhe	5,75 m
Windzone/ Windgeschwindigkeit	W1 / 26 km/h
Kurzschlussstrom Ik“	≤ 15 kA
Temperaturbereich	- 30°C bis + 70°C
Fahrdraht	Ri 100
Tragseil	Bz 50
Regelsystemhöhe	1,80 m / 2,00 m
Seitliche Verschiebung Fahrdraht (Zick/ Zack)	+/- 400 mm

Tabelle 2: Eigenschaften der OLA an der Panoramabahn

0.1.3.14 Elektrotechnische Anlagen für Licht- u. Kraftstrom

Am Hp S-Österfeld befinden sich Verteilungen des Personenverkehrs. Neben dem GSM-R Mast befindet sich ein Zählerschrank des DB Energie sowie weitere Verteilungen der DB InfraGO. Entlang der Gleise befindet sich im Bestand ein Kabeltrog, welcher zur Kabelverlegung für Stromleitungen der neuen nGgB-Masten verwendet werden kann.

0.1.3.15 Maschinentechnische Anlagen

Im Umbauabschnitt sind keine maschinentechnischen Anlagen vorhanden.

0.1.3.16 Kabel und Leitungen Dritter

Die Bestandsleitungen Dritter wurden auf Grundlage der durchgeführten Leitungsumfrage bzw. durchgeführten Leitungsauskunft (vgl. Anlage 3.3.4.3.3) ermittelt und in einem koordinierten Leitungslageplan (siehe Anlage 3.3.4.3.1 und Anlage 3.3.4.3.2) zusammenfassend dargestellt. Sowohl direkt am Hp als auch in der nahen Umgebung befinden sich Leitungen Dritter. Diese werden durch folgende Leitungsträger vertreten:

- Neckarwerke Stuttgart
- Netze BW
- Stuttgart Netze
- Landeshauptstadt Stuttgart
- Telekom

Die Leitungen Dritter verlaufen hauptsächlich außerhalb des Umbaubereichs.

Eine lagemäßige Darstellung der Bestandsleitungen Dritter mit Angabe der Leitungsträger kann der Anlage 3.3.4.3.1, Anlage 3.3.4.3.2 und Anlage 3.3.4.3.3 entnommen werden.

Hinweis: Die genaue Lage der Kabel und Leitungen sind im relevanten Bereich bzw. von der Baumaßnahme betroffenen Stelle vor Ort unbedingt durch Handschachtungen vor Beginn der Baumaßnahme zu bestimmen.

0.1.3.17 Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter

Siehe 0.1.3.4.

0.1.3.18 Sonstige Anlagen der Ausrüstung

Entfällt.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse

Gleisgebunden:

Im Bereich des Hp S-Österfeld befinden sich die 2-gleisigen elektrifizierten Strecken 4860 (Stuttgart Hbf – Horb Gbf) und 4861 (S-Bahn - Strecke), Stuttgart Hbf – Filderstadt. Der Hp selbst liegt nur an der Str 4861. Auf die Strecke 4861 verkehren hauptsätzlich S-Bahn-Züge. Eine Betriebsruhe ist nur Mo. – Do. ca. 01:00 Uhr – ca. 04:00 Uhr vorgesehen. Das Vorhaben wird der Str 4860 zugeordnet.

Die Streckenhöchstgeschwindigkeit beträgt auf beiden Strecken im Umbauabschnitt derzeit 80 km/h für konventionelle Züge und auf der Str. 4861 110 km/h für Neigetechnik-Züge.

Streckenklassen:

- Str 4860: D4 (22,5t 8,0t/m)
- Str 4861: D4 (22,5t 8,0t/m)

Ein Gleiswechsel ist erst am Bf S-Vaihingen möglich.

Es ist zu beachten, dass ein Teil des Bauvorhabens unter Deckung der TSP fürs IBN DSTW S-Vaihingen durchgeführt werden soll.

Vorgesehene Sperrpausen sind im Abschnitt 0.6.6 zu entnehmen.

Nachfolgend sind die Zugzahlen des IST-Betriebsprogramms zu entnehmen:

	Abk Ril 100			Richtung									Gegenrichtung									
				SPFV			SPNV			SGV			SPFV			SPNV			SGV			
Strnr	Von	Nach	Anz. Gleise	6-22 Uhr	22-6 Uhr	Σ	6-22 Uhr	22-6 Uhr	Σ	6-22 Uhr	22-6 Uhr	Σ	6-22 Uhr	22-6 Uhr	Σ	6-22 Uhr	22-6 Uhr	Σ	6-22 Uhr	22-6 Uhr	Σ	Bemerkung
4860	TDA	TSV	2	15	3	18	11	2	13	2	1	3	15	2	17	11	2	13	3	2	5	
4860	TSV	TSRO	2	15	2	17	44	10	54	2	1	3	15	2	17	11	1	12	4	1	5	
4861	TSOS	TSV	2	0	0	0	150	25	175	0	1	1	0	0	0	153	24	177	0	1	1	
4861	TSV	TSRO	2	0	0	0	83	15	98	0	1	1	0	0	0	118	22	140	0	1	1	

Abbildung 3: Zugzahlen des Ist-Betriebsprogramms (streckenbezogen) (Quelle: VAst „Stuttgart-Vaihingen: Umwandlung Streckengleise Panoramabahn zu Wendegleisen“)

Straßengebunden:

Der AG übernimmt keine Gewähr in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Nutzungsmöglichkeit öffentlicher Verkehrswege und -flächen außerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Über- und Unterführungen für vom AN vorgesehene Schwerlastverkehre.

Die Baustelleneinrichtungsflächen samt Zufahrten sind den Lageplänen der Anlagen 3.3.1.4.1 – 3.3.1.4.4 zu entnehmen.

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und -regelung im Bereich der Baustelle und der Zufahrten sowie ggf. erforderlicher Umleitungen sind nach StVO und gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs zu planen, zu beantragen, aufzubauen, vorzuhalten, ggf. umzusetzen und am Ende wieder abzubauen. Das gilt für den gesamten Straßenverkehr (inkl. Gehweg und Radweg). Die für die Durchführung der Baumaßnahmen erforderlichen verkehrsrechtlichen Erlaubnisse und Zustimmungen (z. B. Anordnungen nach § 45 Abs. 6 StVO) sind bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde rechtzeitig vor Baubeginn einzuholen.

Die Tragfähigkeit der SÜ Don-Carlos ist zu beachten. Es ist außerdem zu beachten, dass die SÜ Don-Carlos nicht vollständig gesperrt werden darf. Siehe hierzu im Abschnitt 0.1.5 oder im BE-Flächenplan Anlagen 3.3.1.4.1 – 3.3.1.4.4.

Zusätzlich ist Abschnitt 0.1.5 zu beachten.

0.1.5 Freizuhaltende Flächen

Sofern die Baubeschreibung keine abweichenden Angaben enthält, sind lediglich die in der Anlage 3.3.1.4.1, Anlage 3.3.1.4.2, Anlage 3.3.1.4.3 und Anlage 3.3.1.4.4 ausgewiesenen Flächen für Baustelleneinrichtung und Lagerung verfügbar. Alle anderen Flächen insbesondere Schutzzonen und öffentliche Straßenräume sind freizuhalten. Davon ausgenommen sind Flächen, die sich der AN nach eigenem Ermessen über eine Vereinbarung mit dem betroffenen Grundstückseigentümer beschafft.

Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen:

BE-Fläche „Hinterer Haarwald“

Größe: ca. 348m^2

Nutzungszeitraum: 03.08.2026 – 23.10.2026 und 11.01.2027 – 03.04.2027

In dem Zeitraum 24.10.2026 – 11.01.2027 ist die BE-Fläche für den ursprünglichen Verwendungszweck freigegeben.

Einschränkungen in der Nutzung:

Falls die BE-Fläche „Hinterer Haarwald“ als Eingleisstelle verwendet wird, ist der Rück- und Wiedereinbau der bestehenden Leitplanke zu berücksichtigen. Leitplanke: L = ca. 9,0 m mit drei Befestigungspunkten, H Pfosten = ca. 0,7 m.

Aufgrund von beengten Platzverhältnissen wird die Bedienung der BE-Fläche mit Sattelzug nicht möglich. Max. ein großer 3-achsiger LKW. Die Befahrbarkeit ist mittels dynamischer Schleppkurvenbefahrung durch AN zu prüfen.

Bauzeitlich sind Vegetationsschutzzäune vorzusehen.

Zur Sicherstellung der Befahrbarkeit ist für den lichten Raum bzw. Verkehrsraum (sowohl in der Breite (ca.3,50-4,00m), als auch der Höhe (ca. 4,00 m)), unter Berücksichtigung der Fahrzeuggröße, ein Pflegeschnitt seitens AG durchzuführen.

BE-Fläche „Don-Carlos Straße“ (inkl. „Paradiesstraße“)

Größe: ca. 523m^2

Nutzungszeitraum: 03.08.2026 – 23.10.2026 und 11.01.2027 – 03.04.2027

In dem Zeitraum 24.10.2026 – 11.01.2027 ist die BE-Fläche für den ursprünglichen Verwendungszweck freigegeben.

Einschränkungen in der Nutzung:

Das Wohngebiet ist ausschließlich über die Don-Carlos Brücke erreichbar! Für die Anbindung des Wohngebietes, kann die SÜ Don-Carlos-Brücke nicht komplett gesperrt werden und es muss eine Arbeitsstelle mit Wechselverkehr, mit einer Fahrstreifenbreite von 3,00m, gemäß RSA21 eingerichtet werden. Die Breite des Fahrstreifens kann Anhand der Geschwindigkeit, bis zu 2,85m reduziert werden.

Für die Einrichtung der BE-Fläche Paradiesstraße ist im Vorfeld ein Pflegeschnitt in der Breite von ca. 1,00m seitens AG durchzuführen.

Für die Einrichtung des Baustellenzuganges (Provisorische Treppe) nähe Don-Carlos Brücke ist im Vorfeld ein Pflegeschnitt in der Breite von ca. 1,80m seitens AG durchzuführen.

Für die Einrichtung des Baustellenzuganges (Provisorische Treppe) nähe Don-Carlos Brücke ist der bestehenden Maschendrahtzaun aus-/einzubauen. Während der Bauphase vom 24.10.2026 bis 11.01.2027 soll die provisorische Treppe erhalten bleiben. Allerdings ist auch in diesem Zeitraum zur Sicherung des Bahngelände der Maschendrahtzaun einzubauen.

Für den Grünstreifen in der Paradiesstraße sind Wurzelschutzmatten erforderlich.

BE-Fläche „Wendeschleife“

Größe: ca. 1866m^2

Nutzungszeitraum: 05.10.2026 – 23.10.2026 und 25.01.2027 – 03.04.2027

In dem Zeitraum 24.10.2026 – 24.01.2027 ist die BE-Fläche für den ursprünglichen Verwendungszweck freigegeben.

Einschränkungen in der Nutzung:

Die Nutzung der BE-Fläche Ruppmannstraße, BE-Fläche Liebknechtstraße und BE-Fläche Wendeschleife Bf Vaihingen wird mit den Maßnahmen DKSII und QSS Vaihingen geteilt und steht damit dem AN nicht zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Die temporäre Mitnutzung der genannten BE-Flächen, ist im Rahmen der Ausführungsplanung, im Detail mit den tätigen Unternehmen einvernehmlich abzustimmen (z.B. BE-Fläche Liebknechtstraße mit Fa. Leonhard Weiss).

BE-Fläche „Liebknechtstraße“

Größe: ca. 1242m^2

Einschränkungen in der Nutzung:

Die Nutzung der BE-Fläche Ruppmannstraße, BE-Fläche Liebknechtstraße und BE-Fläche Wendeschleife Bf Vaihingen wird mit den Maßnahmen DKSII und QSS Vaihingen geteilt und steht damit dem AN nicht zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Die temporäre Mitnutzung der genannten BE-Flächen, ist im Rahmen der Ausführungsplanung, im Detail mit den tätigen Unternehmen einvernehmlich abzustimmen (z.B. BE-Fläche Liebknechtstraße mit Fa. Leonhard Weiss).

BE-Fläche „Ruppmannstraße“

Größe: ca. 2911m^2

Einschränkungen in der Nutzung:

Die Nutzung der BE-Fläche Ruppmannstraße, BE-Fläche Liebknechtstraße und BE-Fläche Wendeschleife Bf Vaihingen wird mit den Maßnahmen DKSII und QSS Vaihingen geteilt und steht damit dem AN nicht zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Die temporäre Mitnutzung der

genannten BE-Flächen, ist im Rahmen der Ausführungsplanung, im Detail mit den tätigen Unternehmen einvernehmlich abzustimmen (z.B. BE-Fläche Liebknechtstraße mit Fa. Leonhard Weiss).

Die BE-Fläche Ruppmannstraße kann nur bis 31.12.2026 verwendet werden.

Bei Bedarf kann der AN weitere Flächen, als der von AG zugewiesenen Flächen zur Bereitstellung oder Aufbereitung nutzen. Hierfür hat er selbständig die notwendigen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Genehmigungen einzuholen und diese dem AG vor der Nutzung nachweisfähig (z. B. Bescheid) vorzulegen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Zufahrtsstraßen zu Gebäuden, Schuppen, etc. durch die Baustellenlogistik nicht behindert werden.

Eventuell auf den Bereitstellungs- und Montageflächen befindliche Hindernisse (Kabelschächte, Kabelkanäle, Entwässerungsanlagen, etc.) sind während der Nutzungsdauer der Flächen durch geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN zu sichern. Material hierfür stellt der AN. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Im Zuge der Baustelle (einschl. Ver- und Entsorgung) benutzte Straßen, Zufahrten, Flächen, usw. sind nach Nutzung in den vorgefundenen Zustand durch den AN zurückzuversetzen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Weitere Informationen in Bezug auf die BE-Flächen sind dem Abschnitt 0.2.6 zu entnehmen.

Notwendige Anschlüsse der Baustelle an Ver- und Entsorgungsleitungen wie Wasser, Strom, Telefon, sanitäre Anlagen mit Abwasserbeseitigung etc. sind Sache des AN einschließlich dem Einholen aller Erlaubnisse und Genehmigungen bei den zuständigen Fachbehörden. Anschlussmöglichkeiten und Bedingungen sind bei den Versorgungsträgern zu erfragen.

Die Stromversorgung ist Sache des AN. Die Kosten für die Herstellung, die Vorhaltung und der Verbrauch der Ver-/Entsorgungsanschlüsse sind in die Positionen der Baustelleneinrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung einzurechnen.

0.1.6 Transportwege

Die Wahl der Transportwege obliegt dem AN.

Der An- und Abtransport von Maschinen, Geräten, Materialien, Bauteilen, Einrichtungen, usw. muss mit geeigneten Transportmitteln nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung durchgeführt werden. Die für Übermaße notwendigen Genehmigungen, Straßensperrungen und ggf. erforderlichen Begleitfahrzeuge sind Sache des AN. Die von den zuständigen Behörden erteilten Auflagen und festgelegten Zeiten für die Transporte sind einzuhalten.

Der AG übernimmt keine Gewähr in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Nutzungsmöglichkeit öffentlicher Verkehrswege und -flächen außerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Über- und Unterführungen für vom AN vorgesehene Schwerlastverkehre.

Die Logistik und Baustellenorganisation in der Ausführung ist Sache des AN und muss von diesem unter Berücksichtigung der betrieblichen Anmeldungen der Sperrpausen durchgeführt werden.

Die Zugänglichkeit der BE-Flächen muss für die ANs aller Lose gewährleistet werden.

Zusätzlich ist Abschnitt 0.6.6 zu beachten.

0.1.7 bleibt frei

0.1.8 bleibt frei

0.1.9 Baugrund

Im Auftrag des AG wurden Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung sind in der Ausschreibung berücksichtigt. Die Gutachten sind der Ausschreibung in Anlage 3.5 beigelegt.

0.1.10 Hydrologie

Die hydrologischen Verhältnisse und die wasserschutzfachliche Einschätzung sind der Anlage 3.24.4 zu entnehmen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise

Es ist sicherzustellen, dass durch den Baubetrieb, insbesondere durch Lagerung und Umfüllung von Betriebsstoffen, keine wassergefährdenden Stoffe (Schmutzwasser, Fäkalien, Betriebs- und Schmierstoffe, Zementschlämme usw.) in offene Gewässer oder in das Grundwasser gelangen.

Wasch- und Reparaturplätze sowie Treibstofflager sind so anzulegen, dass eine Verunreinigung des Untergrundes und des Grund- und Oberflächenwassers nicht eintreten kann. Treibstoff-, Öl- und Schmierstofflager müssen eine treibstoff- und öldichte Befestigung der Oberfläche mit Ausbildung eines Gefälles erhalten und über geeignete Auffangeinrichtungen und Abscheider entwässert werden. Insbesondere sind Baufahrzeuge und Maschinen in arbeitsfreien Zeiten sowie bei Betankungsvorgängen sicher auf flüssigkeitsundurchlässigen Flächen abzustellen.

Das Betanken von Baufahrzeugen außerhalb der dafür zugelassenen Flächen ist unzulässig. Bei Zuwiderhandlung haftet der AN uneingeschränkt für alle Schäden und die daraus resultierenden Folgekosten. Die Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Fäkalien, Schmutz- und Oberflächenwasser usw. der Anlagen der Baustelleneinrichtung einschließlich erforderlicher Planungen und Genehmigungen sind Sache des AN.

Der ANBau hat insbesondere sicher zu stellen, dass bei der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen die einschlägigen Vorschriften eingehalten werden. Dazu gehören die Errichtung von Anlagen mit sicheren Auffangvorrichtungen, die Anzeigepflicht der Anlagen bei der zuständigen Wasserbehörde sowie die Pflicht zur selbstständigen, regelmäßigen Prüfung durch Sachverständige. Dabei ist vor allem zu beachten und einhalten: Regelungen des Wasserhaushaltgesetzes (WHG), die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 sowie die Datenblätter der Gefahrstoffe. Daneben noch der Hinweis auf Beachtung der Vorgaben der Stadt Stuttgart zum Heilquellenschutzgebiet, da die vorliegende Baumaßnahme in diese Gebietskulisse fällt.

Dem AN bekannt gewordene oder durch ihn verursachte Verunreinigungen des Baubereiches mit grundwassergefährdenden Stoffen sind unverzüglich den zuständigen Behörden zu melden. Geeignete Maßnahmen zur Eingrenzung der Verunreinigung sind unverzüglich einzuleiten.

0.1.11.1 Erweiterung des Globalantrages um die Bauelemente der gesamten Wende-/ Abstellgleise an der Str 4860

Da der Bau der Abstell- und Wendegleise an der Str 4860 artenschutzrechtlich über den Digitalen Konten Stuttgart (DKS) abgehandelt wird, greifen die artenschutzrechtlichen Auflagen für den DKS, die im LBP des sogenannten „Globalantrags“ zusammengefasst sind.

Das bedeutet für den Bau der Abstell- und Wendegleise, dass der Eingriff in den Boden ausschließlich nach zuvor erfolgter Vergrämungsmahd und Baufeldfreigabe durch die Umweltbaubegleitung erfolgen darf. Da sich der Globalantrag ausschließlich auf den 6 m Bereich ab Gleismitte bezieht, sind sämtliche permanente Baumaßnahmen, so wie es die Planung vorgibt, in diesem Bereich durchzuführen.

Die temporären Baumaßnahmen (Errichtung Behelfstreppe an der Don-Carlos-Brücke) sind erst nach Durchführung der Vergrämungsmaßnahmen gemäß des Vergrämungskonzeptes (vgl. Anlage 3.24.3) vom 14.08.2025 und nach Freigabe durch die Umweltbaubegleitung durchzuführen.

0.1.11.2 Bauzeitlicher Eingriff - BE-Fläche "Hinterer Haarwald"

Um Artenschutzkonflikte zu vermeiden, wird im Zeitraum 17.02.2026-20.02.2026 das Lichtraumprofil der umgebenden Bäume mit einer Höhe von 4m hergestellt. Die an die BE-Fläche angrenzende Vegetation wird durch das Aufstellen von Bauzäunen vor Beschädigung geschützt. Die Aufstellung erfolgt durch den AN. Parallel zu den Bauzäunen werden vom AG in relevanten Bereichen Reptilienschutzzäune errichtet, um zu verhindern, dass Reptilien in die BE-Fläche gelangen.

0.1.11.3 Bauzeitlicher Eingriff - BE-Fläche "Don-Carlos Straße" (inkl. "Paradiesstraße")

Um Artenschutzkonflikte zu vermeiden, wird im Zeitraum 17.02.2026-20.02.2026 das Lichtraumprofil der umgebenden Bäume mit einer Höhe von 4m hergestellt. Die Bäume entlang der Paradiesstraße, in deren unmittelbarer Nähe das Aufstellen von Baustellencontainern geplant ist, werden vom AN durch das Auslegen von Wurzelschutz-matten und das Anbringen von Stammschutz-Maßnahmen vor Beschädigung geschützt. In relevanten Bereichen werden vom AG Reptilienschutzzäune errichtet, um zu verhindern, dass Reptilien in die BE-Fläche gelangen.

0.1.11.4 Bauzeitlicher Eingriff - BE-Fläche "Wendeschleife"

An der der BE-Fläche „Wendeschleife“ wird vom AN ein Bauzaun errichtet, um den angrenzenden Gehölzstreifen vor Beschädigung zu schützen. Es sind keine Artenschutzkonflikte zu erwarten.

0.1.11.5 Bauzeitlicher Eingriff - BE-Fläche "Ruppmannstraße" und "Liebknechtstraße"

An den BE-Flächen „Ruppmannstraße“ und „Liebknechtstraße“ sind keine Artenschutzkonflikte zu erwarten, da die Flächen bereits von einem Reptilienschutzzaun umgeben sind.

0.1.11.6 Bauzeitlicher Eingriff - Baubehelfstreppe SÜ Don-Carlos

Um Artenschutzkonflikte durch das Errichten einer Baubehelfstreppe entlang des Flügels der SÜ Don-Carlos zu vermeiden, wird ein fachgutachterliches Vergrämungskonzept für Reptilien und Avifauna erstellt und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.

0.1.11.7 Vergrämungskonzept

Aufgrund der im Vorhabenbereich vorhandenen Strukturen kann eine potenzielle Betroffenheit der Artengruppe Reptilien nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Da die Habitatansprüche der Arten teilweise mit den örtlichen Gegebenheiten übereinstimmen, besteht ohne geeignete Maßnahmen die Möglichkeit einer Beeinträchtigung im Sinne des § 44 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Es wird deshalb die Umsetzung des Vergrämungskonzeptes benötigt, welches durch geeignete Schutz- und

Vermeidungsmaßnahmen sicherstellt, dass keine tierschutzrelevanten Eingriffe in bestehende Reptilienvorkommen erfolgen. Die Umsetzung soll gewährleisten, dass während der Bauausführung keine Verstöße gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen entstehen. Bei vollständiger Umsetzung des Vergrämungskonzepts ist eine Beeinträchtigung im Sinne des § 44 BNatSchG nicht zu erwarten.

Das vollständige Vergrämungskonzept kann der Anlage 3.24.3 entnommen werden.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung

0.1.12.1 Abfall

0.1.12.2 Abwasser

Bei Grundwasserentnahmen sind die entsprechenden Antragsunterlagen rechtzeitig, spätestens 12 Wochen vor Baubeginn vom AN, bei der zuständigen Wasserbehörde (bei Grundwasserentnahmen im Zuge der Errichtung/Änderung/Unterhaltung von Eisenbahnbetriebsanlagen ist zuständige Wasserbehörde das EBA, aktuell Referat 52/Sachbereich 6; bei Grundwasserentnahmen im Zuge der Durchführung von planfestgestellten/plangenehmigten Vorhaben, sind entsprechende Anträge an den Sachbereich 1 der jeweiligen Außenstelle des EBA zu richten) einzureichen und deren Zustimmung einzuholen. Der AG erhält vor Einreichung eine Ausfertigung der Unterlagen.

Die bei Wasserhaltungen abzupumpenden Wässer müssen u. a. gemäß den Auflagen der zuständigen Behörde, auf ihre Wasserqualität hin untersucht werden. Bei festgestellten Grundwasserverunreinigungen ist mittels entsprechender Anlage auf vorgegebene Grenzwerte zu reinigen. Während des Betriebes der Wasserhaltung ist durch den AN ein Wasserbuch zu führen. Dieses muss alle relevanten Informationen zum Betrieb der Wasserhaltung, wie z. B. die kontinuierliche Fördermengenerfassung, Ableitung, Beprobungen, Wechsel von Wassermengenmesseinrichtungen, Grundwasserstände, Absenkmaße und besondere Vorkommnisse beim Betrieb der Wasserhaltung beinhalten.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten

Schutzgebiete

Die Baumaßnahme befindet sich in der Nähe eines Landschaftsschutzgebietes und mehreren Biotopen (vgl. Anlage 3.17).

Gewässerschutz

Das untersuchte Gebiet liegt gemäß Online-Kartenviewer der LUBW weder in einem Wasserschutzgebiet noch in einem ausgewiesenen Schutz- oder einem Überschwemmungsgebiet, jedoch innerhalb des Heilquellenschutzgebietes Stuttgart.

Lärmschutz

Die Ausführung der Vertragsleistung muss teilweise am Wochenende bzw. in Nachtstunden erfolgen. Genehmigungen von Behörden liegen in diesem Zusammenhang noch nicht vor (z.B. Nacht- /Sonntags- oder Feiertagsarbeit). Zur Beantragung sind Angaben erforderlich, die vom AN im Rahmen der übertragenen Planungs- bzw. Ausführungsleistungen nach Maßgabe der vertraglichen Vorgaben zu erarbeiten und inhaltlich von ihm zu konkretisieren sind (z. B. Wahl der eingesetzten Maschinen).

Für Arbeiten in geschützten Zeiten sind nach geltendem Landesrecht Ausnahmegenehmigungen, Anzeigen etc. erforderlich. Der AN hat unter Beachtung des geplanten Bauablaufes, der anzuwendenden Bauverfahren und des geplanten Maschineneinsatzes, mindestens **20** Wochen vorher, bei den zuständigen Stellen

erforderliche Ausnahmen zu beantragen und die rechtzeitige Erlangung der notwendigen Genehmigungen zu verfolgen bzw. die relevanten Bauarbeiten anzuzeigen.

Die Auflagen und Empfehlungen aus den Lärmschutzgutachten sind bei der Planung der Bauausführung inkl. Einrichtung und Betrieb der Baustelleneinrichtungsflächen zwingend zu berücksichtigen und mit dem AG abzustimmen (vgl. Anlagen 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 und 3.23).

0.1.14 Schutzmaßnahmen

Der AG ist verpflichtet, erhaltungs- und schutzwürdige Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile schonend zu behandeln.

Die Planung betrifft das Kulturdenkmal Gäubahn. Es sind keine Archäologischen Kulturdenkmale bekannt.

0.1.15 bleibt frei

0.1.16 bleibt frei

0.1.17 Hindernisse

Hindernisse stellen die unter 0.1.3 beschriebenen vorhandenen Anlagen dar. Darüber hinaus sind die Reptilienschutzzäune als mögliche Hindernisse zu beachten (siehe Abschnitt 0.1.11).

0.1.18 Kampfmittel

Im Vorfeld der bodeneingreifenden Maßnahmen wurde für den Bereich der Baustelle ein Kampfmittelverdacht festgestellt.

Aufgrund dieses Verdachtes erfolgen die kampfmitteltechnischen Arbeiten im Bereich der Baustelle zeitlich parallel mit den Leistungen des AN durch den AN_{KaMISo} in der Weise durchgeführt, dass vor Ausführung von Arbeiten des AN in Bereichen, in denen noch keine Kampfmittelfreigabe vorliegt, entsprechende Maßnahmen durch den AN_{KaMISo} abgeschlossen werden. Der entsprechende Räumbericht des beauftragten Fachunternehmens wird dem AN vor Ausführung der jeweils betroffenen Leistungen auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

In Bezug auf sich während des Bauablaufes ergebende Schnittstellen sind im Übrigen die Regelungen zum Zusammenwirken der Unternehmer gem. Ziff. 0.2.19 zu beachten.

Der AG stellt eine Luftbildauswertung sowie ein Räumkonzept zur Verfügung.

0.1.19 Baustellenverordnung

Der AN hat die Arbeiten mit den Beteiligten zu koordinieren (vgl. Abschnitt 0.1.23). Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach § BaustellV ist vom AN zu erstellen. Siehe Anlage 3.26 zum Vertrag.

Der AN ist für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen Beschäftigten verantwortlich. Die Bauüberwachung überwacht die Einhaltung und Umsetzung der Baustellenordnung sowie der Arbeitsschutzmaßnahmen und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein. Der AN ist im Rahmen seiner Unternehmerpflichten zur unverzüglichen Beseitigung dieser Gefahrenzustände verpflichtet.

0.1.20 Auflagen Dritter

Für die Umsetzung der Abstell- und Wendegleise an der Str 4860 wurde eine Erweiterung des Globalantrages für die gesamten Bauelemente beantragt. Siehe dazu Abschnitt 0.1.11.1.

Die Baustelleneinrichtungsfläche „SÜ Don-Carlos“, welche sich auf den Flächen der Stadt Stuttgart befindet, darf nur halbseitig verwendet werden. Das Wohngebiet ist ausschließlich

über die SÜ Don-Carlos erreichbar, weshalb die Brücke nicht komplett gesperrt werden darf. Siehe auch Abschnitt 0.1.5 und Anlagen 3.3.1.4.1, 3.3.1.4.2.

Die Logistikfahrten und die Nutzung der BE-Flächen sind mit allen Losen abzustimmen.

0.1.21 bleibt frei

0.1.22 Vorarbeiten des AG

Die Beschaffung und der Einbau des Reptilienschutzzauns und der Pflegerückschnitt im Bereich der BE-Flächen ist Sache des AG und wird im Voraus der Maßnahme durchgeführt.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer

Nachfolgende andere Unternehmer sind zeitgleich oder vorlaufend/nachfolgend im Bereich der Baustelle tätig. Mit diesen hat der AN sich regelmäßig und wiederholt in Planung, Bau, Bauabfolge/Terminplanung, Logistik und BE-Flächennutzung abzustimmen:

- $AN_{VA/KIB}$
- AN_{OLA},
- AN_{50Hz},
- AN_{LST},
- $AN_{DSTW\ TSV}$,
- AN_{SICH},
- AN_{SiGeKo},
- AN_{KaMiSo},
- $AN_{Ökologische\ BÜW}$,
- $AN_{Geotechnische\ BÜW}$,
- $AN_{Abfalltechnische\ BÜW}$,
- $AN_{Deklarationsanalyse}$,
- $AN_{Entsorgung\ AG}$,
- $AN_{Baulärmverantwortlicher}$

Aus zeitparallelen Tätigkeiten anderer AN kann der AN keine Behinderung ableiten bzw. Ansprüche geltend machen. Ggf. auftretende Erschwernisse werden nicht vergütet.

Parallel zum vorliegenden Vorhaben erfolgen weitere umfangreiche Maßnahmen im unmittelbaren Umfeld:

- Sperrpause 25.08 - 11.09.2026: 50 Hz-Arbeiten im Rahmen des TUNA-Projektes und Weichenheizungsarbeiten in Bf Vaihingen
- Sperrpause 12.10.-19.10.2026: Weichenheizungsarbeiten im Bf Vaihingen
- TSP: unter Deckung der Maßnahmen QSS Vaihingen oder DKS (IBN DSTW TSV)

0.1.24 Besondere Auflagen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.1.24.1 Personal des AN

Die im Folgenden beschriebenen Personalien sind seitens AN im Zuge des Vergabeverfahrens aber spätestens mit der ersten Angebotslegung zu benennen.

Spätestens vier Wochen nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer ein vertrags- und projektbezogenes Organigramm vorzulegen. In diesem sind übersichtlich die wesentlichen Tätigkeitsfelder und das hierfür vorgesehene verantwortliche Personal anzugeben.

0.1.24.2 Ausführungsplaner

Mit der Ausarbeitung der Ausführungsunterlagen dürfen nur Ingenieure mit besonderer Sachkenntnis und 5jähriger Erfahrung auf dem Gebiet der ausgeschriebenen Leistungen beauftragt werden. Zum Vertragsbeginn sind vom AN die leitenden Ausführungsplaner für die Fachgewerke zu benennen. Diese müssen personenbezogen eine mindestens zehnjährige Erfahrung in der Planung vergleichbarer Projekte nachweisen. Die vorgenannten Qualifikationen sind nachzuweisen.

0.1.24.3 Planungskoordinator

Der AN hat zum Vertragsbeginn einen Planungskoordinator und einen Vertreter des Planungskoordinators mit je 5jähriger Erfahrung in dieser Funktion zu benennen. Die Benennung ist bindend. Die Aufgaben des Planungskoordinators sind in der ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2, Punkt 1 geregelt.

0.1.24.4 Qualitätsprüfer

Der AN benennt 15 AT nach Auftragserteilung namentlich einen oder mehrere interne Qualitätsprüfer (z.B. je Gewerk) gem. Anlage 2.8 (Qualitätssicherungsregelung) des Vertrags. Die für die Gewerke STE (technische Ausrüstung) zuständigen Qualitätsprüfer handeln insbesondere auch im Sinne der VV BAU-STE.

0.1.24.5 verantwortlicher Bauleiter

Der AN hat zum Vertragsbeginn je einen verantwortlichen Bauleiter zu benennen. Die Benennung ist bindend. Der verantwortliche Bauleiter ist zentraler Ansprechpartner des AG.

Der AN hat sicher zu stellen, dass während der Ausführung auf der Baustelle ständig ein Bauleiter oder dessen Stellvertreter als Vertreter des AN anwesend ist.

Als solcher hat er an allen Besprechungen mit Beteiligung des AN teilzunehmen sowie den Schriftverkehr zu führen. Der verantwortliche Bauleiter muss mittels Lebenslaufs eine 10jährige einschlägige Erfahrung in der Bauleitung nachweisen, dabei mind. 1 abgeschlossenes Projekt in vergleichbarer Größenordnung im Bereich Verkehrsanlagen bzw. Bauen im Betrieb als verantwortlicher Bauleiter.

Die Aufwendungen für den verantwortlichen Bauleiter werden nicht gesondert vergütet.

0.1.24.6 Terminplankoordinator

Der Terminplankoordinator ist für die Aufstellung aller baurelevanten Vorgänge (unter Abstimmung mit allen Gewerken und der auf der Baustelle tätigen ANs im Terminplan

zuständig, für deren Fortschreibung verantwortlich und für die Koordination aller Termine und deren Überwachung verantwortlich.

Durch den AN ist eine Kalenderwoche nach Auftragserteilung ein Terminplankoordinator namentlich zu benennen, der die Terminplanung AN-seitig führt und Ansprechpartner für den AG ist. Vom AN ist gegenüber dem AG nachzuweisen, dass der Terminplankoordinator eine für diese Aufgabe relevante Berufserfahrung von mind. 5 Jahren aufweist und über einschlägige fachtechnische Referenzen in der Terminsteuerung verfügt. Nach Prüfung der vorgenannten Qualifikation muss der AG diesen bestätigen. Ein Wechsel des Terminplankoordinators ist nur mit Zustimmung des AG gegen eine mindestens gleich qualifizierte Person zulässig. Der Terminplankoordinator, der verantwortliche Bauleiter sowie die Projektleitung des ANBau dürfen nicht in Personalunion besetzt werden.

0.1.24.7 Sach- und Fachkundiger Boden/Abfall

Der AN hat zum Vertragsbeginn je einen verantwortlichen Sach- und Fachkundigen für Boden/Abfall zu benennen. Die Benennung ist bindend.

Der Sach- und Fachkundige für Boden/Abfall hat die Deklarierung des Bodens sowie die Abfälle und der fachgerechten Entsorgung während der gesamten Bauzeit zu überwachen und zu dokumentieren.

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabfällen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen wird im Abschnitt 0.2.15 beschrieben.

0.1.24.8 Vermessungsingenieur

Der Vermessungsingenieur ist für die Durchführung aller zu erstellenden bzw. erstellter Vermessungsleistungen wie Bestands, Bauvermessung und Gleisvermessung während der Bauzeit verantwortlich.

Mit der Durchführung der Vermessungsarbeiten dürfen nur Ingenieure mit besonderer Sachkenntnis und 5jähriger Erfahrung auf dem Gebiet der ausgeschriebenen Leistungen beauftragt werden. Zum Vertragsbeginn sind vom AN der leitende Vermessungsingenieur für die Vermessung zu benennen. Dieser muss personenbezogen eine mindestens zehnjährige Erfahrung in der Durchführung von Vermessungen vergleichbarer Projekte nachweisen. Die vorgenannten Qualifikationen sind nachzuweisen.

0.1.24.9 Auswechslung von Personal

Die vom AN im Vergabeverfahren benannten leitenden Ausführungsplaner, der Planungskoordinator und dessen Stellvertreter, die internen Qualitätsprüfer, der verantwortliche Bauleiter sowie der Sach- und Fachkundiger Boden / Abfall dürfen nur durch solche Personen ersetzt werden, die mindestens die Qualifikationen aufweisen, die als Voraussetzung im Vergabeverfahren für die Angebotslegung bzw. in diesen Vorbemerkungen genannt wurden. Vor Austausch der Personen hat der AN den AG über diese Absicht oder Notwendigkeit rechtzeitig schriftlich zu informieren und zeitgleich die geforderte Qualifikation des Nachfolgers nachzuweisen. Der AG darf der beabsichtigten Neubesetzung widersprechen, wenn berechtigte Gründe bestehen, die gegen eine Tätigkeit der Person für den AG im Rahmen der beauftragten Leistungen sprechen.

Sofern der AN Tätigkeiten nicht selbst durchführt, sondern ganz oder teilweise an einen Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt, muss er dies im Angebot angeben (Anlage 2.7 des Bauvertrags). Der Qualifikationsnachweis der betreffenden Personen ist dabei ebenfalls entsprechend zu führen.

In begründeten Fällen darf der AG die Auswechslung von benannten Personen des AN verlangen.

0.2 Angaben zur Ausführung

Der Auftragnehmer wird im Folgenden als AN-Bau abgekürzt, während der Kalkulationsphase handelt es sich dabei um die Bieter.

0.2.1 Bauablauf

Der geplante Bauablauf ist dem Rahmenterminplan des AG gem. Anlage 3.1 zu entnehmen.

Der Rahmenterminplan dient nur zur Orientierung. Insbesondere die Abfolge der Bauvorgänge ist zu detaillieren und anzupassen. Es obliegt ausschließlich dem AN, den für die Bauausführung relevanten Bauablauf unter Berücksichtigung der baubetrieblichen, bautechnischen, kalkulatorischen und örtlichen Randbedingungen, festzulegen.

Für die Durchführung von Arbeiten im Gefahrenbereich der Betriebsgleise sind Sperrpausen erforderlich. Die angemeldeten Sperrzeiten für die Baumaßnahmen sind in der Anlage 3.4.4 ggf. einschließlich Bauphasenkonzept aufgelistet.

Veränderungen der angemeldeten Sperrpausen sind nicht zulässig. Ein eventueller Bedarf von zusätzlichen Sperrpausen kann nur in Ausnahmefällen mit einem Vorlauf von mindestens 33 Wochen angemeldet werden. Ein Anspruch des AN auf Gewährung zusätzlicher Sperrpausen besteht nicht.

Ist bei den Bauarbeiten der Eisenbahnbetrieb gefährdet oder behindert, muss das betroffene Gleis bzw. der Arbeitsraum durch den Auftraggeber gesperrt oder entsprechend gesichert werden.

Für diese Bauarbeiten sind zwingend Betriebs- und Bauanweisungen (Betren) erforderlich. Der jeweilige Betra-Antrag wird unter Angabe der Örtlichkeit und der geplanten Maßnahme durch die örtliche BÜW gestellt. Der AN hat jeweils alle notwendigen Angaben rechtzeitig (mindestens 10 Wochen vorher) zu liefern und bei der Antragstellung mitzuwirken. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht, die Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Betrieblich bedingte Änderungen von Sperrpausen sind möglich (z.B. Verspätungen, Bedarfszüge etc.). Der AN kann hieraus keine Mehrkosten ableiten.

Die Sperrungen der Gleise können der Spurplanskizze in Anlage 3.4.4 entnommen werden.

Folgende Sperrpausen stehen für die Maßnahme zur Verfügung:

Baustufe I, ESP	
ESP GeRi, Etappe I	25.08. – 11.09.2026, je So/Mo – Do/Fr 21:30 – 04:30
ESP GeRi, Etappe II	12.10. – 19.10.2026, je So/Mo – Do/Fr 21:00 - 04:00
ESP RiGl, Etappe III	12.10. – 19.10.2026, je So/Mo – Do/Fr 21:00 - 04:00
ESP GeRi, Etappe IV	16.01. – 31.01.2027, je Mo – So 23:00 – 05:00
ESP RiGl, Etappe V	31.01. – 05.03.2027, je Mo – So 23:00 – 05:00
Baustufe II, TSP	
TSP, Etappe VI (ohne Abnahme und Baustellenräumung)	06.03. 1:30 – 20.03.2027 00:30

Tabelle 3: Sperrpausen

Es ist zu beachten, dass die Arbeitsgänge der Baustufe II (TSP) bis zum 20.03.207, 00:30 Uhr einzuplanen sind. In dem Zeitraum 20.03.2027 bis zum 03.04.2027 sollen die Abnahme und Baustellenräumung erfolgen.

0.2.2 Erschwernisse

- Das Bauvorhaben muss unter Aufrechterhaltung und ohne Gefährdung des Eisenbahnbetriebes durchgeführt werden. Während der Bauarbeiten ist stets der Regellichtraum bzw. der Gefahrenraum für Bahnfahrzeuge freizuhalten und es sind die nach den konkreten Umständen der Ausführung einschlägigen Vorgaben der technischen Regelwerke durchgehend zu befolgen. Arbeiten im Lichtraumprofil sind stets nur im gesperrten Gleis möglich.
- Bei einem Einsatz von mobilen und stationären Baukränen, Betonpumpen, Hubsteigern und ähnlichem an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber ist eine Krananweisung gemäß Anlage 3.15 abzuschließen. Gilt nicht für Schienenkrane. Diese Krananweisung, insbesondere die Anlage 5.1 zu dieser, enthält Auflagen bzw. Einschränkungen im Betrieb, die zu beachten sind.
- Zum Beginn und zum Ende jeder Sperrpause stehen jeweils ca 0,5 Stunden für zeitparallele Begleitarbeiten des AG bzw. für das Aus- und Einschalten der Oberleitung und Freigabe des Gleises nicht für die Ausführung von Leistungen durch den AN zur Verfügung, die nutzbare Sperrzeit für den AN reduziert sich hiermit entsprechend.

Zusätzlich sind Abschnitt 0.1.3 und 0.1.5 zu beachten.

Die Aufwendungen für die vorgenannten Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Für die Baumaßnahme wird vom AG ein Koordinator für Sicherheits- und Gesundheitsschutz (SiGeKo) gemäß §3 der „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung bzw. BaustellV) bestellt.

Die Aufgaben des SiGeKos ergeben sich im Einzelnen aus §3 Abs. 3 BaustellV in der aktuell gültigen Fassung.

Der Auftragnehmer hat dem Koordinator vor Beginn der Bauarbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen für die Prüfung der gegenseitigen Gefährdungen anzugeben.

Evtl. erforderliche Zuarbeiten des AN zur Erstellung bzw. Fortschreibung des SiGe- Planes durch den Auftraggeber werden nicht gesondert vergütet Es gehört zum Aufgabenbereich des AN, die Maßnahmen gemäß SiGe-Plan und Anordnungen des SiGe-Koordinators umgehend zu veranlassen und umzusetzen sowie dessen Hinweise zu beachten.

Eine gesonderte Vergütung für die Umsetzung der aus der Baustellenverordnung resultierenden Leistungen innerhalb der Bauausführung erfolgt nicht. Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Tätigkeit des Koordinators befreit den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend § 8 ArbSchG und § 6 DGUV „Grundsätze der Prävention“ (DGUV-V 1).

Die Verantwortlichkeit des AN für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen Beschäftigten bleiben unberührt.

Der SiGe-Plan ist als Grundlage zur Umsetzung des Arbeitsschutzes auf der Baustelle zusätzlich zum Alarmplan gut sichtbar auszuhängen.

0.2.4 bleibt frei

0.2.5 Kontaminierte Bereiche

Laut ALVF-Auskunft über DBImm Maps – Flächeninfo DB AG befindet sich die Baumaßnahme in keiner Altlasten- oder Kontaminationsfläche.

Mit den derzeit geplanten Maßnahmen sind keine weiterführenden Altlastenuntersuchungs- oder Sanierungsmaßnahmen im Sinne der Bundesbodenschutzverordnung erforderlich. Ungeachtet dessen ist mit abfallrechtlich relevanten Schadstoffbelastungen im Boden zu rechnen, für die eine abfalltechnische Vorerkundung empfohlen wird (vgl. BoVEK in Anlage 3.17).

Sollte im Rahmen der Bautätigkeit Arbeiten in kontaminierten Bereichen bzw. Bauwerken/Anlagen erforderlich oder deren Rückbau notwendig werden, sind das einschlägige berufsgenossenschaftliche Regelwerk (u.a. DGUV Regel 101-004 Regelungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen), die Anforderungen der Baustellenverordnung und die Rechtsvorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu befolgen.

0.2.6 Besondere Einrichtungen

Die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen, einschl. Baustellenschild und Beleuchtung sind durch den AN VA/ KIB einzurichten, vorzuhalten und zu räumen und muss den Bedarf aller Lose abdecken.

Über die gemeinsame Nutzung der BE-Flächen und ggf. Baustelleneinrichtungen (Aufenthaltsräume, Baucontainer, Lagerflächen etc.) haben sich die ANs miteinander rechtzeitig abzustimmen.

Die Logistikfahrten hat jeder AN selbst zu organisieren. Jedoch sind diese ebenfalls mit allen ANs rechtzeitig abzustimmen.

Das Abräumen des Baugeländes ist seitens AN VA/KIB durchzuführen. Der Bedarf ist ebenfalls mit allen ANs rechtzeitig abzustimmen. Jedoch hat das Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen einschl. Kabel und Kabeltrassen jedes Los selbstständig durchzuführen. Falls bestehende Kabelkanäle zurückzubauen sind, wird dies vom AN VA/KIB umgesetzt.

Die Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung der Verkehrsführung und -sicherung im Bereich der Baustelle sowie ggf. erforderlicher Umleitungen nach StVO sowie deren Umsetzung ist durch den AN VA/ KIB zu erfolgen.

Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen:

Die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen sind vom zuständige AN durch einen umlaufenden Bauzaun wirksam gegen unbefugte Zutritte, Nutzungen o.ä. durch Dritte zu sichern, insbesondere außerhalb der Betriebs- und Arbeitszeiten entsprechend abzusperren. Aufwendungen zum Errichten, Vorhalten, Betreiben, Unterhalten, ggf. Umsetzen und Rückbauen des Bauzaunes und der notwendigen Sicherungseinrichtungen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Die vorgesehenen Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen sind den Anlagen 3.3.1.4.1 - 3.3.1.4.4 zu entnehmen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an Gerüste

Entfällt.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen

Über die gemeinsame Nutzung der BE-Flächen und ggf. Baustelleneinrichtungen (Aufenthaltsräume, Baucontainer, Lagerflächen etc.) hat sich der AN mit den anderen, vor Ort tätigen Firmen und der Bauoberleitung rechtzeitig abzustimmen.

0.2.9 Vorhaltung für andere Unternehmer

Die Einschränkungen zur Nutzung der Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen (siehe Abschnitt 0.1.5) sind zu beachten.

Die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen, welche vom AN VA/KIB hergerichtet werden, sind für die vor Ort tätigen ANs (gem. 0.1.23) vorzuhalten.

Der BÜW des AG ist eine Fläche von min. 70 m2 der unentgeltlich zur Verfügung gestellten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsfläche für deren eigene Zwecke (insb. Container, Parkplätze) zur Verfügung zu stellen. Die Fläche muss zusammenhängend und mit LKW erreichbar sein.

Die Fläche ist während der gesamten Leistungserbringungszeit des AN auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen.

0.2.10 bleibt frei

0.2.11 bleibt frei

0.2.12 bleibt frei

0.2.13 Eignungs- und Gütenachweise

0.2.13.1 Eignungs- und Gütenachweise für zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit ihren wesentlichen Bestandteilen Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich geänderten Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) zum 01.08.2023 hingewiesen. Bei der Umsetzung ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgendes zu beachten:

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) in technische Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblätter bzw. spezielleren landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb eines technischen Bauwerkes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt ebenfalls der EBV.

Die geänderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, außer- oder unterhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht oder in bodenähnlichen Anwendungen außerhalb von technischen Bauwerken.

Daher ist die Umweltverträglichkeit für zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe auf Basis der Materialklassen der EBV und für zugeliefertes Bodenmaterial in bodenähnlichen Anwendungen auf Basis der Vorsorgewerte der BBodSchV nachzuweisen.

Der AN hat 8 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial in das Bauvorhaben oder von MEB in technische Bauwerke des Bauvorhabens die schriftliche Zustimmung des AG dazu einzuholen. Dem Antrag sind die Nachweise der Umweltverträglichkeit und der bodenphysikalischen Eignung des MEB beizufügen, bei einem Einbau in technische Bauwerke ist zusätzlich die technische Bauweise gemäß Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.

Die DB AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen untersagen für ihre Bauvorhaben, Grundstücke und Anlagen generell den Einbau der in § 20 Abs. 1 EBV aufgeführten mineralischen Ersatzbaustoffe u.a. Kupol- und Hochofenschlacke, Hüttensand, Flug- und Kesselasche und Gießereirestsand.

Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Die Umweltverträglichkeit der MEB ist durch eine repräsentative chemische Analytik eines akkreditierten Labors nachzuweisen. Der AN hat für zugelieferte MEB auch die notwendigen bodenphysikalischen Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfähigkeit, Verformungsmodul und Wasserdurchlässigkeit, durchzuführen. Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers bzw. des Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern.

Für den Nachweis der Umweltverträglichkeit von Neuschotter oder Recyclingschotter sowie PSS / FSS gelten neben der EBV die Anforderungen des DB- Regelwerks.

Der AN hat die laufende Übereinstimmung des eingebauten Materials mit den vorgelegten Nachweisen zu gewährleisten, der AG behält sich stichprobenartige Kontrolluntersuchungen vor. Bei Nichteignung ist das Material vom AN ordnungsgemäß und für den AG kostenfrei zu entsorgen.

Bezüglich der Einbaudokumentation und der Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe Ziff. 0.2.15.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsätzlich erst nach AG seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Die Übermittlung einer Vor- und Abschlussanzeige an die zuständigen Behörden ist erforderlich, wenn ein geplanter Einbau von MEB (inkl. Bodenmaterial) die nachfolgenden Kriterien erfüllt:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind. BG-F0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils höherer Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der Zone III oder höher eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge ≥ 250 m³ eingebaut werden.

Nach dem Ende des Einbaus ist für die o.g. Materialien im System ZEDAL eine Abschlussanzeige zu erstellen.

0.2.13.2 bleibt frei

0.2.14 Umgang mit gewonnenen Stoffen

Das im Rahmen der Baumaßnahme auszuhebende Bodenmaterial ist selektiv abzutragen, um eine Vermischung unterschiedlichen Bodenmaterials zu vermeiden.

Der zum Wiedereinbau im Bauvorhaben (am Herkunftsort) vorgesehene Bodenaushub ist fachgerecht und getrennt nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Der zum Wiedereinbau vorgesehene Bodenaushub unterliegt nicht dem Abfallrecht und bedarf gemäß der Bundesbodenschutzverordnung keiner chemischen Untersuchung, soweit nach Art, Menge, Schadstoffgehalten und physikalischen Eigenschaften des Materials sowie den Schadstoffgehalten am Einbringungsort das Entstehen einer schädliche Bodenverunreinigung nicht zu besorgen ist. Der AN hat mit dem AG abzustimmen, ob und in welcher Frequenz für dieses Material dennoch chemische Untersuchungen durchzuführen sind. Die notwendigen bodenphysikalischen Untersuchungen für das wiedereinzubauende Material, sind in jedem Fall vom Auftragnehmer zu erbringen.

Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers / Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern.

Der AN hat 14 Kalendertage vor dem geplanten Wiedereinbau von Bodenaushub die Zustimmung des AG einzuholen, dabei sind erforderlichen Nachweise der bodenphysikalischen und ggf. chemischen Eignung beizulegen.

Der Wiedereinbau ist mit dem Vordruck M.01.02.15.03 Anlage 10 „Einbaudokumentation Boden und Ersatzbaustoffe“ zu dokumentieren. Die Dokumentation ist um die jeweiligen Analyseberichte zu ergänzen und unverzüglich der BÜW zu übergeben.

Sofern der AN mit der Entsorgung von Bodenaushub und mineralischen Restbaustoffen des Bauvorhabens beauftragt ist, hat er den nicht im Bauvorhaben wieder einbaubaren Bodenaushub vorzugsweise in bodenähnlichen Anwendungen außerhalb des Bauvorhabens zu verwerten, ist dies nicht möglich, ist der Bodenaushub anderweitig ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten oder gemeinwohlverträglich zu beseitigen.

Plant der AN die Verbringung von Bodenaushub in andere Bauvorhaben oder von MEB in technische Bauwerke anderer Bauvorhaben, hat er dafür die schriftliche Zustimmung des AG einzuholen, parallel sind die entsprechende Einbaugenehmigung der zuständigen Behörde und die schriftliche Zustimmung des betroffenen Dritten vorzulegen.

Bezüglich der Einbaudokumentation und den Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe Ziff. 0.2.15.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsätzlich erst nach AG seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Alle Aufwendungen für die vorgenannten Sachverhalte sind einzukalkulieren, es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen

0.2.15.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer richtet seine Leistung darauf aus, den Anfall von Bau- und Abbruchabfällen im Bauvorhaben zu minimieren, indem er z.B. durch selektiven Bodenabtrag und einen separierenden Rückbau gewährleistet, dass die im Bauvorhaben anfallenden Materialien und Abfälle sortenrein gewonnen und getrennt bereitgestellt werden.

Der AN hat bei seinen Ausführungsunterlagen (z.B. Massenkonzept) und Baudurchführung, soweit rechtlich zulässig und wirtschaftlich vorteilhaft, die vorrangige Wiederverwendung von Boden und ggf. weiteren Stoffen im Bauvorhaben anstelle von Ausbau und Entsorgung umzusetzen.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN entsprechend frühzeitig mit den erforderlichen bodenphysikalischen Untersuchungen, soweit möglich unter Verwendung von Rückstellproben des AG, zu beginnen, um die Möglichkeiten zur Wiederverwendung des Materials abzuklären.

Beim Antreffen von bisher nicht bekannten Bodenverunreinigungen und Altablagerungen ist der AN verpflichtet, die Bauarbeiten unverzüglich zu unterbrechen. Der betreffende Bereich ist zu sichern und es sind die vertragsabwickelnde Stelle, die BÜW und die Abfalltechnische Bauüberwachung zu informieren.

Sach- und Fachkundenachweise

Der Auftragnehmer hat vor Ort auf der Baustelle einen Abfallverantwortlichen (i.S.d. § 59 KrWG) mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten / Fachbauleiters zu stellen (vgl. entspr.

LV-Position). Der Abfallverantwortliche muss über einen Sachkundenachweis für die Probenahme fester Abfälle gemäß LAGA PN 98 verfügen.

Sofern der AN vom AG mit der Durchführung von chemischen Untersuchungen / Deklarationsanalysen beauftragt wird, hat er für die Probenahme einen unabhängigen und für die Art der Probenahme fach- und sachkundigen Probenehmer (LAGA PN98), für die Analytik und Gutachtenerstellung ausschließlich einen nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditierten Nachauftragnehmer einzusetzen.

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten darf der AN Leistungen der Probenahme oder Bewertung von Analyseergebnissen (Prüfberichte) nicht an Nachunternehmer beauftragen, wenn diese gleichzeitig am Entsorgungsvorgang beteiligt sind, z.B. Entsorgungsunternehmen, Abfallmakler und Transportunternehmen.

Der Auftragnehmer hat dem AG die für diese Tätigkeiten vorgesehenen Nachunternehmer unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens jedoch im Entsorgungskonzept AN, namentlich und unter Vorlage der notwendigen Fach- und Sachkundenachweise bzw. Zertifikate zu benennen.

Entsorgungskonzept AN

Der AN hat auf der Basis der Vergabeunterlagen und der Gegebenheiten des Bauvorhabens ein verbindliches, vorhabenbezogenes Entsorgungskonzept für die Baudurchführung gemäß der M.01.02.15.03 Anlage 8 „Mustergliederung Entsorgungskonzept AN“ zu erstellen.

Über den ausgeschriebenen Analysenumfang hinaus erforderliche Parameter für die Abfalldeklaration sind mit Übergabe des Entsorgungskonzepts AN anzuzeigen und durch den AG zu genehmigen, für die Analytik nach EBV bzw. LAGA gelten dazu gesonderte Vorgaben, vgl. Abschnitt 0.2.15.5. Über die vom AG genehmigten Parameter hinausgehenden Änderungen bzw. nachträgliche Änderungen auf Verlangen des AN werden nicht berücksichtigt und gehen zu seinen Lasten.

Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für jegliche Wiedereinbau- oder Entsorgungsmaßnahmen.

0.2.15.2 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer

Abfallerzeuger gemäß KrWG § 3 Abs. 8 ist:	DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH Projektbezeichnung: Abstell- und Wendegleise Hp Österfeld Vertragsabwickelnde Stelle gem. Bauvertrag
Abfallbesitzer gemäß KrWG § 3 Abs. 9 ist:	der Auftragnehmer (AN)

Der Abfallerzeuger ist für die Bau- und Abbruchabfälle, die unmittelbar aus der Baumaßnahme stammen (z.B. Oberbaumaterial, Bodenaushub, Bauschutt, Kabel, Schrott), rechtlich verantwortlich. Der Auftragnehmer wird für diese Abfälle Abfallbesitzer. Er wird vom Abfallerzeuger mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben des Abfallerzeugers beauftragt.

Die im Vorhaben anfallenden Bau- und Abbruchabfälle sind vom AN ordnungsgemäß (rechtskonform) und schadlos unter Einhaltung aller im Bauvertrag enthaltenen Vorgaben zu entsorgen, hierfür haftet der AN dem AG. Die Abfallerzeugereigenschaft und das Eigentum der DB PSU an den Bau- und Abbruchabfällen des Bauvorhabens endet mit der Entsorgung.

Die Entsorgung im Rahmen der Baumaßnahme hat nach dem PSU US60 Prozess zu erfolgen.

Der AN stellt sicher, dass die von Ihm mit dem Transport und der Entsorgung beauftragten Nachunternehmer zuverlässig, fachlich geeignet und rechtlich befugt sind, daher hat der AN für die Beförderung der Bauabfälle nur zugelassene Transporteure und für deren Entsorgung nur zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe zu binden. Entsprechende Unterlagen sind unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens mit dem Entsorgungskonzept AN, an den AG zu übergeben.

Der AN hat den AG unverzüglich über geänderte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen, den vorgesehenen Wechsel des Entsorgers bzw. der Entsorgungsanlage sowie über Abstimmungs- / Genehmigungserfordernisse mit den zuständigen Behörden zu informieren. Abstimmungen mit den Behörden erfolgen ausschließlich durch den AG.

Der AN ist Abfallerzeuger und Abfallbesitzer gemäß §3 Abs. 8+9 KrWG für die Abfälle, die er u.a. durch Lieferungen sowie den Betrieb und die Unterhaltung der Baustelleneinrichtung erzeugt (z.B. Verbaumaterialien, Material zur Erstellung von Baustraßen, Verpackungen). Diese Abfälle sind von ihm selbständig und separat von den Abfällen des AG gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zu entsorgen und werden nicht gesondert vergütet. Auf Anforderung sind dem AG Verbleibsnachweise für diese Abfälle in Kopie zu übergeben.

0.2.15.3 Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen für Abfälle

Der AN hat für alle vom AG zur Verfügung gestellten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen inklusive Baustellenzufahrten ein Beweissicherungsverfahren nach BBodSchV für den anstehenden Unterboden durchzuführen. Da die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen i.d.R. auf dem Unterboden aufbauen, sind die chemischen Bodenuntersuchungen zur Beweissicherung nach dem Abschieben und vor dem Wiederandecken des Oberbodens vorzunehmen. Der Analyseumfang ist mit dem AG vorab abzustimmen (siehe Wirkungspfade BBodSchV). Eine Bodenverschlechterung und eine ggf. daraus resultierende Bodenmelioration gehen zu Lasten des AN als Verursacher.

Sofern der AN zusätzliche Flächen außerhalb der vom AG zur Verfügung gestellten, planfestgestellten oder anderweitig genehmigten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen bzw. außerhalb der Baustelle / der Erstreckung der Bau- und Betriebsanweisung (BETRA) zur Bereitstellung oder Aufbereitung nutzen will, hat er selbständig die hierfür notwendigen privatrechtlichen und öffentlich - rechtlichen Genehmigungen (z.B. gemäß 4. BImSchV) einzuholen und diese dem AG vor der Nutzung nachweisfähig (z.B. Bescheid) vorzulegen.

Der AN hat auch für diese Flächen einschließlich der Zufahrten ein Beweissicherungsverfahren nach BBodSchV durchzuführen.

Sofern der AN auf o.g. baustellenfernen, nicht planfestgestellten Flächen mehr als 100 t nicht gefährliche bzw. mehr als 30 t gefährliche Abfälle bereitstellt (zwischenlagert) oder behandelt oder auf baustellennahen Flächen über einen längeren Zeitraum zwischenlagert oder behandelt, hat er gemäß 4. BImSchV vor Nutzungsbeginn eine Genehmigung der zuständigen Immissionsschutzbehörde zu beantragen.

In Bezug auf die o.g. Flächen hat der AN dem AG auf Anforderung die für ein ggf. erforderliches Planänderungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt oder einem sonstigen Genehmigungsverfahren der zuständigen Behörde notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot einzurechnen, es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Die für die Bereitstellung von Abfällen und damit der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen vorgesehenen Bereitstellungsflächen ohne Planfeststellung bzw. ohne direkten Baustellen-/ BETRA-Bezug sind vom Auftragnehmer auf Anordnung des AG als AwSV –

Anlage mit entsprechenden Anforderungen (u.a. Eignungsfeststellung, Anlagendokumentation, Betriebsanweisung, Betriebstagebuch, Überwachungs- und Prüfpflichten) zu betreiben.

0.2.15.4 Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) einzuhalten. Die GewAbfV betrifft diverse nicht gefährliche Siedlungsabfälle (hausmüllähnliche Abfälle) des 20iger AVV- Nummernkreises z.B. Papier, Pappe, Glas sowie folgende nicht gefährlichen Bauabfälle:

- AVV 170101 Beton
- AVV 170102 Ziegel
- AVV 170103 Fliesen u. Keramik
- AVV 170107 gemischter Bauschutt
- AVV 170202 Glas
- AVV 170203 Kunststoff
- AVV 170401 bis 170407 div. Metalle
- AVV 170411 nicht gefährliche Kabel
- AVV 170201 Holz
- AVV 170604 Dämmmaterial
- AVV 170302 Bitumengemische.

Diese Abfälle sind vom AN grundsätzlich getrennt auszubauen, getrennt zu halten bzw. bereit zu stellen, zu befördern sowie vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen.

Eine Entsorgung von Gemischen der o.g. Abfälle ist unbedingt zu vermeiden.

Sofern Gewerbeabfälle aus den gemäß GewAbfV zulässigen Gründen als Gemische anfallen, sind diese unverzüglich und nachweislich zur Auftrennung in die Teilfraktionen den dafür zugelassenen Aufbereitungsanlagen (Siedlungsabfälle) bzw. Vorbehandlungsanlagen (Bauabfälle) zuzuführen.

Ist eine Abfalltrennung oder Aufbereitung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar, sind die Gemische möglichst hochwertig zu verwerten, ist auch dies nicht möglich, sind die Gemische ordnungsgemäß und gemeinwohlverträglich zu beseitigen.

Als Nachweise über die Getrennthaltung, die abweichend erforderliche Vorbehandlung / Aufbereitung oder die abweichend erforderliche schadlose, hochwertige sonstige Verwertung hat der Auftragnehmer dem AG geeignete Dokumente, wie z.B. Haufwerkslagepläne, Probenahmeprotokolle einschließlich Fotodokumentation zu übergeben. In den Unterlagen sind die Abweichungen von den Vorgaben der GewAbfV unter Verwendung der Kategorien der GewAbfV nachvollziehbar zu dokumentieren und zu begründen, die Dokumente sind von der BÜW zu bestätigen und mit den zur Freigabe der Entsorgung der Gemische durch den AG eingereichten Entsorgungsnachweisen zu übermitteln und im eANV / e-Akte zu hinterlegen.

0.2.15.5 Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen für mineralische Bau- und Abbruchabfälle

Der AG schreibt die im gegenständlichen Bauvorhaben zu erbringenden Entsorgungsleistungen von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen (MBA) zur Verwertung über ein Leistungsverzeichnis aus, das sich an den in Anlage 1 Tab. 1 – 4 und Anlage 4 Tab. 2.2 der der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) definierten Materialklassen bzw. Materialwerten orientiert, aber um zusätzliche Materialwerte erweitert wurde. Diese zusätzlichen

Materialwerte sind erforderlich, um alle relevanten Schadstoffe zu erfassen und um die mineralischen Abfälle als gefährlich / nicht gefährlich einstufen und einer AVV-Nr. zuordnen zu können. Diese Regelung betrifft folgende Abfallarten:

Abfallbezeichnung	**Abfallschlüssel AVV**	**Materialklasse gemäß EBV**
Boden ≤ 10% mineralische Fremdbestandteile	17 05 04	BM-0, BM-0* BG-0, BG-0*
Boden > 10% u. ≤ 50% mineralische Fremdbestandteile	17 05 04	BM-F0*, BM-F1, BM-F2, BM-F3 BG-F0*, BG-F1, BG-F2, BG-F3
Beton(bruch)	17 01 01	RC-1, RC-2, RC-3
Ziegel	17 01 02	

BM-x: Bodenmaterial Materialklasse X mit **≤ 10%** mineralische **Fremdbestandteile**
BM-Fx: Bodenmaterial Materialklasse X mit **> 10% u. ≤ 50%** mineralische **Fremdbestandteile**

Die vereinbarte Leistungsbeschreibung und Vergütung stellen die vertragliche und abfallrechtliche Grundlage für die Erbringung der vereinbarten Entsorgungs- und Transportleistungen und ggf. Analytikleistungen des Auftragnehmers dar. Der AN hat dies bei der Vertragsgestaltung mit den von ihm gebundenen Ingenieurbüros/ Untersuchungsstellen sowie Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen und Beförderern zu berücksichtigen.

Der AN hat alle mineralischen Bau- und Abbruchabfälle (MBA) je Haufwerk / Ausbaukubatur gemäß EBV zu untersuchen und im Sinn eines Vorschlages einzustufen und zu bewerten (siehe 0.2.15.9 Deklarationsanalytik). Die verbindliche Einstufung und Bewertung erfolgt durch den AG, damit sind die jew. Abfälle den entsprechenden Entsorgungspositionen im LV des Bauvertrages zuordenbar.

Hat der AN mit den von ihm gebundenen Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen Untersuchungen nach anderen Vorschriften, z.B. nach LAGA oder BBodSchV, vereinbart, hat er diese Leistungen in sein Angebot einzukalkulieren, es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Der AG schreibt die im gegenständlichen Bauvorhaben zu erbringenden Entsorgungsleistungen von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen zur Beseitigung größer jew. Materialklasse 3 nach EBV) auf Grundlage der Deponieverordnung mit Positionen für die Deponieklassen I-III aus.

0.2.15.6 Umgang mit Rückbau- und Abbruchabfällen

Die vom AN durchzuführenden Rückbau- und Abbrucharbeiten umfassen den Rückbau der vollständigen ober- und unterirdischen Bauwerkssubstanz, die Entkernung und Demontage der diversen, ggf. schadstoffhaltigen Baustoffe, Einrichtungsgegenstände, Installationen und Anlagen, den Transport und die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfälle und ggf. die Verfüllung der Baugruben mit unbelastetem Bodenaushub.

Im Vorfeld der Rückbauarbeiten hat der AN zusammen mit dem Fachgutachter des AG bzw. mit der Bauüberwachung vor Ort eine Bestandsaufnahme der abzubrechenden Bausubstanz vorzunehmen, insbesondere wenn diese noch nicht auf ihre Zusammensetzung und mögliche Schadstoffbelastung untersucht wurde. Auffällige Bauteile mit Schadstoffverdacht, z.B. Öl- und Schmierstoffverunreinigungen, Teer- oder Bitumenanstriche, sind farblich zu kenn-zeichnen. Anschließend hat der Auftragnehmer Bau die erforderlichen Rückbau- und Ab-brucharbeiten detailliert im Entsorgungskonzept zu beschreiben, vom AG übergebene Gut-achten und chemische Analysen sind zu berücksichtigen.

Vor dem eigentlichen Abbruch sind alle schadstoffhaltigen bzw. entsorgungsaufwendigen Materialien aus dem Bauwerk auszubauen und getrennt zur Entsorgung bereitzustellen. An-

schließend ist der verbleibende Rohbau abzubrechen und sortenrein zur Entsorgung bereitzustellen.

Alle Aufwendungen für die vorgenannten Sachverhalte sind in das Angebot einzurechnen, es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Werden beim Rückbau der baulichen Anlagen zuvor unentdeckte, auffällige Bauteile mit Schadstoffverdacht (kontaminierte Baustoffe) vorgefunden, sind die Bauarbeiten unverzüglich zu unterbrechen, die betreffende Baustelle zu sichern und die Bauüberwachung sowie der für Umweltschutzbelange verantwortliche Mitarbeiter unverzüglich zu informieren.

0.2.15.7 Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott

Die Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf von nicht wieder verwendungsfähigen Eisen-, Stahl- und NE- Recyclingmaterial sowie LST- und Telekommunikations-Restbaustoffen erfolgt durch den AG, die genannten Restbaustoffe verbleiben bis zum ordnungsgemäßen Abschluss der Entsorgung in dessen Eigentum.

Der AN hat den Anfall dieser Materialien unter Angabe von Art, Menge, Größe und Anfallort 4 Wochen vor dem geplanten Ausbau schriftlich beim AG anzuzeigen. Die Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Zur Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf vorgesehene Material ist durch den AN auf den zugewiesenen Bereitstellungsflächen bereitzustellen, von diesen Flächen erfolgt die Übernahme dieser Materialien durch einen vom AG benannten Empfänger.

Vom AN ist der Verbleib aller Restbaustoffe in einer Tabelle gesondert nach Bauabschnitten zu dokumentieren. Für die LST-Reststoffe sind die betreffenden Listen gemäß Handlungsanweisung des AG im Rahmen der zugehörigen PT1 Planung zu erstellen. Die Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

0.2.15.8 Haufwerksbildung und Bereitstellung

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfälle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwerken aufzuhalden und bis zu einem Volumen von 500 m3 ordnungsgemäß bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfälle nach ihrer zu erwartenden Belastung zu trennen. Unter Umständen ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub- oder Abbruchkubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flächenbedarf hat der AN in eigener Zuständigkeit gemäß seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmäßigem Anfall zu ermitteln.

Die Haufwerke sind, spätestens nach der Verbringung auf die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsfläche, mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung (Haufwerksnummer, Anfallort, Ausbaudatum, etc.) angibt, dauerhaft zu kennzeichnen. Die Haufwerkseinstufung und -bewertung sind unmittelbar nach Erhalt der finalen Abfalldeklaration nachzutragen.
Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Gefährdungen von Schutzgütern durch die Abfälle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen sind.

Alle Abfälle mit der Einstufung ab RC 2/ BM 2 gemäß EBV oder höher sind immer mit einer Oberflächenabdichtung aus mind. 0,4 mm starker reißfester HDPE-Folie gemäß nachfolgender Darstellung zu sichern. Das von der Oberflächenabdichtung anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist abzuleiten.

Bei allen nach Landesrecht als gefährlich eingestuften Abfällen ist zusätzlich eine entspr. HDPE-Folie gem. nachfolgender Abbildung zur Untergrundabdichtung vorzusehen.

Alternativ zu der beschriebenen Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines mit Bitumen oder Beton befestigten / versiegelten Untergrundes einschließlich einer Entwässerung der Fläche möglich.

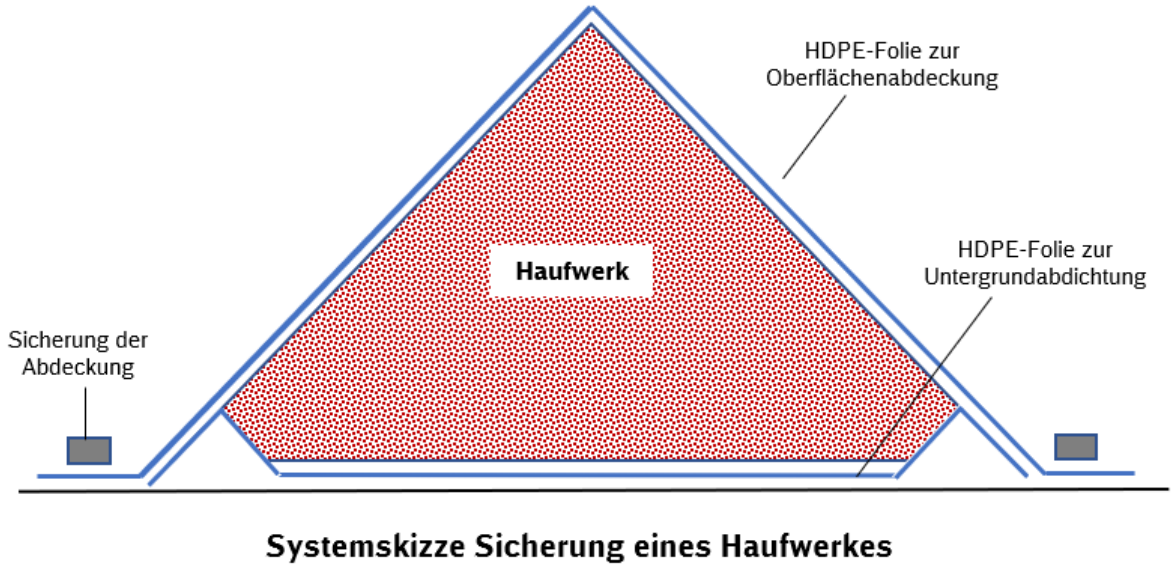


Abbildung 4: Systemskizze Sicherung eines Haufwerks

Für alle Haufwerke hat der Auftragnehmer dem AG folgende Dokumente zu übergeben:

- Aushubprotokoll mit Angaben zu Bezeichnung, Lage, Ortsbeschreibung (Damm, Strecke, Bauwerk usw.), Materialart sowie Art und geschätzter Anteil von Fremdbestandteile (Schotter, Bauschutt, Wurzeln etc.), Auffälligkeiten (Färbung, Geruch usw.),
- Fotodokumentation,
- Lageplan der Haufwerke mit Angabe der Bezeichnung, Materialart und Menge,
- Mengen-/Kubaturermittlung (durch AN im Beisein der BÜW oder des Fachgutachters des ANs vorzunehmen).

Die zuvor beschriebenen Leistungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

0.2.15.9 Deklarationsanalytik

Alle im Bauvorhaben anfallenden Materialien einschließlich Altschotter sind durch den AN zum Zweck der Deklaration kontinuierlich baubegleitend chemisch zu untersuchen. Dabei sind die aktuellen Vorschriften auf Bundesebene sowie des jeweiligen Bundeslandes, die Herkunft des Materials und die Vorgaben des Bauvertrages zu berücksichtigen.

Im Bundesland Baden-Württemberg sind für die Deklarationsanalytik und Einstufung von Abfällen zur Entsorgung folgende Bewertungsgrundlagen heranzuziehen:

- EBV

Für Probenahme, Analytik und gutachterlichen Bericht hat der AN ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut zu binden, dass durch eine zugelassene Akkreditierungsstelle zertifiziert wurde.

Die Probenahme hat gemeinsam vom AN und der Fachbauüberwachung Abfall zu erfolgen. Der AN gibt die jeweiligen Termine für die Probenahmen mit mind. 5 Arbeitstagen Vorlaufzeit beim AG und der Fachbauüberwachung Abfall bekannt.

Dem AG ist zu jeder Analyse unaufgefordert ein gutachterlicher Untersuchungsbericht insbesondere mit folgenden Bestandteilen zu übergeben:

- abfalltechnische Bewertung (z.B. Materialklasse) *und* abfallrechtliche Einstufung (z.B. Abfallschlüssel) der Einzelwerte sowie der jeweiligen Gesamtprobe
- aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Angaben zur Lage, Bezeichnung und geschätzten Volumens des jeweils beprobten Haufwerks

Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung eine Analytik durch ein akkreditiertes Labor abzufordern bzw. parallel ein weiteres Labor mit Kontrollanalysen zu beauftragen.

Eine Beprobung mineralischer Stoffe im eingebauten Zustand (in situ) und ein direkter Aushub und eine Abfuhr ist nur nach schriftlicher Zustimmung des AG zulässig. Der AN hat zuvor ein geeignetes in situ-Beprobungskonzept zur Prüfung und Freigabe durch den AG mindestens 4 Wochen vor dem avisierten Probenahmetermin vorzulegen. Darin ist die Notwendigkeit der in situ-Beprobung zu begründen und es sind die virtuellen Haufwerke zu beschreiben (Herkunft, Art und Anzahl der Einzelentnahmen und Mischproben) und in geeigneter Form zu visualisieren. Die Beprobung und der Ausbau der Materialien hat gemäß des freigegebenen Beprobungskonzeptes unter kontinuierlicher Begleitung durch die Fachbauüberwachung Abfall und den Abfallbeauftragten des AN zu erfolgen.

Für die chemische Untersuchung von Altschotter bzw. seiner Kornfraktionen ist zusätzlich die Altschotterrichtlinie RIL 880.4010 „Bautechnik; Verwertung von Altschotter“ zu berücksichtigen (z.B. Siebschnitt bei 31,5 mm, keine Hochrechnung der Ergebnisse der Feinfraktion auf die Gesamtfraktion). Der Untersuchungsumfang und die Bewertungsgrundlagen für Altschotter sind mit dem AG abzustimmen.

0.2.15.10 Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung von Abfällen

Das Nachweisverfahren besteht grundsätzlich aus der Vorabkontrolle der Zulässigkeit des Entsorgungsweges (z.B. Anlagengenehmigung, Efb-Zertifikat, etc.) und der Verbleibskontrolle über die ordnungsgemäß durchgeführte Entsorgung (Transportpapiere als Verbleibsnachweise).

Für alle im Bauvorhaben anfallenden gefährlichen und nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle ist eine Nachweisführung über die Entsorgung im elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV) zu gewährleisten.

Der AN, dessen Abfallverantwortlicher und die von ihm beauftragten Nachunternehmer sowie Abfallbeförderer und Entsorger haben aktiv an der Vorbereitung und Durchführung des Nachweisverfahrens im eANV mitzuwirken.

Die projektspezifische Ausgestaltung und das Zusammenwirken zwischen AN und AG sind im Entsorgungskonzept des AN auf der Basis der M.01.02.15.03 Anlagen 7 „Aufgabenverteilung Abfallmanagement“ und 12a „Leitfaden zur Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) für nicht gefährliche Abfälle im ZEDAL“ zu beschreiben und vom AG zu bestätigen.
Der AN hat innerhalb von 14 Werktagen nach Vorliegen der Genehmigung des Entsorgungsweges (Entsorgungsnachweis EN/VN) mit der Entsorgung der bereitgestellten Abfälle zu beginnen.

0.2.15.10.1 Technische Voraussetzungen für das elektronische Abfall-Nachweis-Verfahren

Vom Auftragnehmer sind folgende eANV - Zugänge und anwendungsbereite Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten / Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren:

- Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der Länder (ZKS)
  Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch BÜW und Beförderer (Signaturarbeitsplatz)

Sofern die vom AN beauftragten Beförderer und / oder Entsorger (NAN) nicht am elektronischen Nachweisverfahren über nicht gefährliche Abfälle mitwirken, hat sich der AN entweder als „Sonstiger Beteiligter“ oder als Bevollmächtigter einen eigenen Zugang zu einem geeigneten eANV-System (Provider) inkl. ZKS-Postfach zu schaffen und zusätzlich folgendes zu gewährleisten:

- Ausstattung und Schulung der örtlichen Mitarbeiter des AN mit persönlichen Signaturkarten nach digitalem Signaturgesetz
- Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter
- Erfassung der Entsorgungsvorgänge im eANV in der Rolle der nicht mitwirkenden Beförderer / Entsorger gemäß Anlage 12a „Leitfaden zur Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) für nicht gefährliche Abfälle im ZEDAL“ zum M.01.02.15.03.

Die DB InfraGO AG verwendet als eANV-System das Programm „ZEDAL“ der „Abfallmanagement Datenverarbeitungs AG“ Recklinghausen. Zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe wird dem AN empfohlen, sich für einen Zugang zur ZEDAL - Portallösung anzumelden.

0.2.15.10.2 Vorab- und Verbleibskontrolle für gefährliche Abfälle

Vorabkontrolle

Das Nachweisverfahren für gefährliche Abfälle beinhaltet grundsätzlich eine Beteiligung der zuständigen Abfallbehörde im Wege der behördlichen Bestätigung bzw. Kenntnisnahme des Entsorgungsnachweises.

Der EN für gefährliche Abfälle besteht im eANV aus folgenden Dokumenten:

- Deckblatt des Entsorgungsnachweises (DEN)
- Verantwortliche Erklärung des Abfallerzeugers (VE)
- Untersuchungsbericht / Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform
- ggf. Ergänzendes Formblatt für die Beauftragung / Bevollmächtigung / Andienung (EGF)
- Annahmeerklärung des Entsorgers (AE) und
- behördliche Bestätigung (Genehmigung) der für die Entsorgungsanlage zuständigen Abfallbehörde (BB).

Der AN hat dem AG mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Entsorgungstermin mitzuteilen, dass ein Entsorgungsnachweis für die Entsorgung gefährlicher Abfälle oder von POP-Abfällen benötigt wird und dazu folgende Dokumente vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:

- die Deklarationsanalysen mit gutachterlichem Bericht und Probenahmeprotokoll
- die Anlagengenehmigungen, z.B. Entsorgungsfachbetriebszertifikat oder BImSch-Genehmigung der vorgesehenen Entsorgungsanlagen,
- das EfB-Zertifikat bzw. die Beförderungserlaubnis des Beförderers nach § 54 KrWG für die Beförderung von gefährlichem Abfall

Durch den AG wird anschließend der elektronische Entsorgungsnachweis im eANV erstellt. Der AG beauftragt den AN durch Ausfüllen des sog. Ergänzenden Formblatts (EGF) mit der Gebührenübernahme für das Genehmigungs- / Andienungsverfahren für die durch den AN zu entsorgenden Abfälle. Dazu hat der AN das EGF vor dem AG elektronisch zu signieren.

Nach Vorliegen aller Dokumente signiert der AG die Verantwortliche Erklärung (VE) und übermittelt diese elektronisch an den vom AN benannten Entsorger. Dieser füllt die Annahmeerklärung (AE) aus und signiert diese, anschließend erfolgt die elektronische Übermittlung an die Behörde zur Genehmigung (Grundverfahren) bzw. zur Kenntnis (privilegiertes Verfahren).

Die Nutzung von Sammelentsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle und für POP-Abfälle durch den AN ist nur nach schriftlicher Zustimmung des zuständigen Teamleiters Umweltschutz zulässig.

Verbleibskontrolle

Der AN hat beim verantwortlichen Bauüberwacher rechtzeitig seinen Bedarf an Transportdokumenten (BS, ÜS) anzumelden und die behördliche Nummer des Beförderers mitzuteilen (Voraussetzung für die elektronische Dokumentenübermittlung).

Anschließend erstellt die zuständige BÜW in Abstimmung mit dem AG das elektronische Mustertransportdokument und generiert daraus die benötigte Anzahl von elektronischen Begleitscheinen und signiert diese.

Die im Auftrag des AN tätigen Abfallbeförderer haben die Transportdokumente bei Abfallübernahme auf der Baustelle elektronisch zu signieren.

Sofern die Signatur der Beförderer abweichend davon erst unmittelbar vor Abfallübergabe beim Entsorger erfolgen soll, ist hierzu mit dem AG eine gesonderte schriftliche Vereinbarung nach § 19(2) NachwV zu treffen M.01.02.15.03 Anlage 13 „Vereinbarung über die verspätete Signatur des Abfallbeförderers“.

Bei Verwendung eines Sammelentsorgungsnachweises ist der Übernahmeschein vom Beförderer/Entsorger auf die Abfallerzeugernummer des AG auszustellen und dem AG elektronisch zu übermitteln.

0.2.15.10.3 Vorab- und Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle

Vorabkontrolle

Der Entsorgungsnachweis über die Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle im eANV besteht aus den gleichen Dokumenten wie der EN für gefährliche Abfälle, ausgenommen das Ergänzende Formblatt (EGF) und die Behördliche Bestätigung (BB).

Zur Vorbereitung der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle hat der AN folgende Dokumente vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:

- die Anlagengenehmigungen (Entsorgungsfachbetriebszertifikat / BImSch-Genehmigung) der vorgesehenen Entsorgungsanlagen und
- das EfB-Zertifikat bzw. die Anzeige des Beförderers nach § 53 KrWG bzw. für die Beförderung von ngA
- Untersuchungsbericht / Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform

und zur Vervollständigung und Signatur an den AG elektronisch zu übermitteln.

Auf Basis dieser Angaben erstellt der AG den Vereinfachten Entsorgungsnachweis im eANV, signiert die VE und leitet den Vereinfachten Entsorgungsnachweis an den vom AN beauftragten Entsorger weiter. Der Entsorger erstellt und signiert die Annahmeerklärung, damit ist der VN vollständig.

Nimmt der Entsorger nicht am elektronischen Nachweisverfahren für nicht gefährliche Abfälle teil, hat der Auftragnehmer die vom Entsorger unterschriebene Annahmeerklärung einzuholen und dem AG zu übermitteln bzw. der vorausgefüllten AE als Anhang beizufügen (sofern der AN mit der Erstellung des VN beauftragt ist). Anschließend wird die Annahmeerklärung vom AG mit folgendem Zusatz signiert: „ENT nimmt nicht am eANV für ngA teil, AE wird als Datei beigefügt. Signiert für den ENT: DBxy, siehe Original-AE im Anhang.

Sofern der AN nicht gefährlichen Bodenaushub zur Verwertung in gesonderte Maßnahmen z.B. in andere Baustellen oder landwirtschaftliche Flächen verbringen will, hat er für die Vorabkontrolle einen Vereinfachten Entsorgungsnachweis (VN) zu verwenden und als Anhang die aktuelle Einbaugenehmigung der zuständigen Bodenschutzbehörde für das Material beizufügen. Die Verbleibskontrolle erfolgt mittels elektronischem Registerbeleg (ZEDAL).

Verbleibskontrolle

Der Transport der Abfälle hat direkt und nur zu den freigegebenen Entsorgungsunternehmen gemäß Entsorgungsnachweis zu erfolgen. Eine Abweichung bedarf in jedem Fall der vorherigen Zustimmung des AG.

Für die elektronische Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle (ngA) sind Registerbelege (RB) zu verwenden. Der AN hat beim verantwortlichen Bauüberwacher seinen Bedarf an RB mindestens 3 Arbeitstage vorher anzumelden und die behördliche Nummer des Beförderers mitzuteilen (Voraussetzung für die elektronische Dokumentenübermittlung).

Anschließend erstellt die zuständige BÜW in Abstimmung mit dem AG das Mustertransportdokument (Registerbeleg), generiert daraus die benötigte Anzahl elektronischer Registerbelege und signiert diese.

Sofern die beauftragten Beförderer (BEF) und / oder Entsorger (ENT) nicht an der elektronischen Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle teilnehmen, hat der AN die entsorgten Abfallmengen auf der Grundlage vorliegender Wiegenoten (Lieferschein nur nach Rücksprache mit dem AG) zu erfassen und den Registerbeleg in der Spalte des Beförderers und Entsorgers qualifiziert zu signieren. Der BEF hat unmittelbar bei Übernahme des Abfalls den Registerbeleg zu signieren. Der ENT hat spätestens 10 Tage nach Annahme des Abfalls zu signieren.

Wird ein Registerbeleg für größere Chargen als die Transportmenge eines LKW erstellt und sind unterschiedliche Beförderer tätig, ist die Abfuhr des Abfalls von der Baustelle und die Übernahme durch den Entsorger nur durch die Signatur des Abfallerzeugers / BÜW und des Entsorgers auf dem Registerbeleg nachzuweisen, die Signatur des Beförderers entfällt. Die im

Registerbeleg einzutragende Abfallmenge ist dabei aus der Gesamtmenge der in den Wiegescheinen erfassten Abfallmenge zu errechnen.

Als direkter Nachweis für die erfolgte Abfallübernahme auf der Baustelle hat der AN hat die von ihm beauftragten Beförderer zu veranlassen, die erforderlichen Registerbelege als Papierausdruck zur Abfallübernahme auf die Baustelle mitzubringen, darauf die Übernahme zu quittieren und den unterschriebenen RB-Ausdruck der BÜW zu übergeben.

Auf den Verbleibsnachweisen bzw. entsprechenden Zusatzdokumenten hat der AN auch die Dokumentationsanforderungen gemäß der Gewerbeabfallverordnung niederzulegen.

Der aktualisierte Entsorgungsstand aller Haufwerke ist binnen 5 Arbeitstagen in einer Haufwerksliste zu überführen und an die BÜW und den AG (zur Verbleibskontrolle) zu übergeben.

0.2.15.10.4 Anzeige- u. Dokumentationspflichten gemäß Ersatzbaustoffverordnung

Soweit der AN bauvertraglich mit der Erstellung der obligatorischen Einbaudokumentation und ggf. erforderlichen Vor- und Abschlussanzeigen für den MEB-Einbau nach EBV beauftragt ist, hat er die für den Einbau von MEB in technische Bauwerke der DB oder den Einbau von nicht aufbereitetem Bodenmaterial in Bauwerke von Dritten notwendigen elektronischen Dokumente, z.B. Lieferscheine und je nach Beauftragung weitere Dokumente, im System ZEDAL elektronisch zu erstellen bzw. zu vervollständigen, und ggf. auch erforderliche Vor- und Abschlussanzeigen bei den zuständigen Behörden zu tätigen.

Die Erstellung des Deckblattes oder der Voranzeige erfolgt grundsätzlich erst nach AG-seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Für jede angelieferte Charge eines MEB, die in eine technische Bauweise eines Bauwerkes eingebaut wird, ist ein separater elektronischer Lieferschein zu erstellen. Als zusammenfassendes Dokument für jeden Satz gleichartiger Lieferscheine hat der AN ein elektronisches Deckblatt im ZEDAL zu befüllen bzw. zu erstellen. Sofern für den MEB-Einbau eine Vor- und Abschlussanzeige erforderlich wird, ersetzen diese das Deckblatt. Der Muster-Lieferschein und die einzelnen Lieferscheine werden aus der Voranzeige generiert.

Abhängig vom Bauvertrag obliegen dem AN ggf. weitere Melde- und Übergabepflichten gegenüber von Behörden, dem AG oder Dritten.

0.2.15.11 Abrechnung von Entsorgungsleistungen

Für die Abrechnung von Entsorgungsleistungen sind alle rechnungsbegründenden Unterlagen unaufgefordert einzureichen, insbesondere:

- Kopie des vollständig ausgefüllten und signierten abfallrechtlichen Verbleibsnachweises aus ZEDAL wie beschrieben
- Wiegescheine aus Nettoverwägung auf geeichter, stationärer Waage (Mindestinhalt: Anfallstelle, Transportpapiernummer, Haufwerksnr., amtl. Kennzeichen)
- Mengennachweis auf der Baustelle (jeweils alternativ):
  - Volumenermittlung von Haufwerken,
  - Volumenermittlung Baugrube,
  - Nettoverwiegung auf der Baustelle,
  - Zählprotokoll.

Die prüfbare Abrechnung der Leistung setz voraus, dass alle rechnungsbegründenden Unterlagen vorliegen.

Auf die Regelungen zu Ziff. 20.2 ff der ZVB-DB wird hierbei nochmals hingewiesen.

0.2.15.12 Beförderungserlaubnis / Transportgenehmigungen

Für die Beförderung von gefährlichen Abfällen über öffentliche Verkehrswege zur Bereitstellungsfläche oder zur Entsorgungsanlage benötigt der Abfallbeförderer eine Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG bzw. der Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie für diese Tätigkeit zertifiziert sind.

Die mit dem Transport gefährlicher Abfälle befassten Beförderer müssen für den Leistungszeitraum über eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 KrWG bzw. über eine vergleichbare europäische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfBV)) oder über eine Transporterlaubnis nach § 54 KrwG verfügen.

Für den Transport von nicht gefährlichen Abfällen müssen die Beförderer für den Leistungszeitraum eine Anzeige gemäß § 53 KrWG an die zuständige Behörde vorgenommen haben.
Alle zur Beförderung von Abfällen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A-Tafeln zu kennzeichnen, dies gilt auch für Entsorgungsfachbetriebe.
Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beförderer auf dem Fahrzeug mitzuführen.

Beim Transport gefährlicher Abfälle sind zusätzlich folgende Unterlagen mitzuführen:

- Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfähigkeit),
- bei verspäteter Signatur des Beförderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.

0.2.16 bleibt frei

0.2.17 bleibt frei

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer

Siehe Abschnitt 0.2.9.

0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen bauseitigen Koordination hat der AN Mitwirkungsleistungen zur Sicherstellung des vorausschauenden Schnittstellenmanagements in Bezug auf die Ausführung der übrigen an der Gesamtmaßnahme beteiligten Unternehmer aktiv wahrzunehmen. Hierzu hat er sich mit dem Auftraggeber abzustimmen und mitzuwirken, insbesondere bei Maßnahmen die Leistungen anderer Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder nachfolgende Leistungen beeinflussen.

Gegenstand und Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend und aktiv die für seine Arbeitsvorbereitung und Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig über den AG abfordert und einbezieht, sowie seinerseits diesem die von ihm für die Verfolgung der Ordnung auf der Baustelle und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer benötigten Informationen gleichermaßen so rechtzeitig zur Verfügung stellt, dass über die bauseitige Koordination die störungsfreie Abwicklung der Gesamtmaßnahme sicher gestellt wird.

Der AN hat in der Vorausschau der auf der Baustelle ineinandergreifenden Prozesse und Abhängigkeiten die Überlegungen und Maßnahmen zur Abstimmung so frühzeitig anzustellen und den Abstimmungsprozess mit dem AG durchzuführen, dass nach Lage der Dinge als erforderlich absehbare Klärungs- und Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne Störungen des Bauablaufes erledigt werden können. Zu den Mitwirkungspflichten zählen

hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten Gesprächen/Baubesprechungen, insbesondere unter Beteiligung anderer Unternehmer, und die unverzügliche Information über abgefragte Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung, einschließlich ausführungstechnischer und logistischer Aspekte. In Bezug auf mögliche Störungen und Konflikte setzt die Pflicht des ANs den AG über Behinderungen zu informieren ein, sobald für ihn Umstände erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausführung der geschuldeten Leistung bzw. des Bauvorhabens insgesamt auswirken können.

Die Koordination der an der Ausführung beteiligten Unternehmer und die Ausübung aller im Zusammenhang stehenden Erklärungen und Anordnungen bleiben ausschließlich dem AG vorbehalten.

Die Aufwendungen, für die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des AN bei der auftraggeberseitigen Koordination sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

0.2.20 bleibt frei

0.2.21 bleibt frei

0.2.22 bleibt frei

0.2.23 DB-spezifische Angaben

Das Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen ist zu beachten. Dieses ist in Anlage 3.7 zu finden.

Der AN hat an dem CSM-RA Verfahren mitzuwirken bzw. dies zu führen, vgl. Anlage 3.27 Anhang 2. Dies gilt für Systeme/Systemkomponenten seines Gewerkes und die seiner Nachunternehmer entsprechend der Durchführungsverordnung gemäß EU Nr.402/2013, Anhang 1. Insbesondere

- Erstellt der AN in Abstimmung mit dem AG die Systemdefinitionen
- Führt der AN die Gefährdungsermittlung, die Risikoanalyse und die
- Risikobewertung durch
- Führt der AN das Gefährdungsprotokoll
- Erbringt der AN den Nachweis für die Anwendung des
- Risikomanagementverfahrens
- Erbringt der AN die Nachweise der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen

Die diesbezügliche Tätigkeit des AN erstreckt sich über alle Schnittstellen, an denen der AN oder die Nachunternehmer des AN als Partei beteiligt ist. Bei der Erstellung der CSM ist der Prozess gem. PSU-PA 15 CSM (vgl. Anlage 3.27 Anhang 2) zu beachten.

Der AG beteiligt sich im Rahmen der Betreiberverantwortung am CSM-Verfahren und übernimmt die DB-interne Koordination, beispielsweise über die Beauftragung der unabhängigen Bewertungsstelle.

Für alle UiG-Sachverhalte sind auch CSM-RA Verfahren durchzuführen.

Das im Rahmen der Entwurfsplanung erstellte CSM-Dokument ist in Anlage 3.24.6 zu finden.

0.2.24 Ergänzende Ausführungsbestimmungen

In Ergänzung zum entsprechenden Punkt 16.1 „Bauleitung und Stellvertreter“ der BVB:

Der verantwortliche Bauleiter muss über die notwendigen Qualifikationen verfügen. Diese werden regelmäßig unterstellt, wenn die benannte Person ein Ingenieurstudium erfolgreich beendet sowie über eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung als Projektleiter bei vergleichbaren Bauvorhaben verfügt.

Vom Bauleiter und Stellvertreter muss während der Ausführung der Arbeiten wenigstens einer ständig auf der Baustelle anwesend sein. Der Bauleiter oder sein Vertreter müssen an Sitzungen teilnehmen. Auf Forderung des AG gilt dieses auch für kurzfristig anberaumte Besprechungen.

Spätestens vier Wochen nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer ein vertrags- und projektbezogenes Organigramm vorzulegen. In diesem sind übersichtlich die wesentlichen Tätigkeitsfelder und das hierfür vorgesehene verantwortliche Personal anzugeben.

Es wird darüber hinaus noch auf die Regelungen zur Qualifikation im Rahmen der Baubegleitenden Qualitätssicherung (BQS) der Anlage 2.8 Qualitätssicherungsregelung hingewiesen.

In Ergänzung zum Punkt 16.1 „Nebenleistungen“ der BVB:

Auf die Verpflichtung des AN zum Säubern des Baubereiches, der Baustraßen und der Zufahrtswege als Nebenleistung wird nochmals hingewiesen.

In Ergänzung zum entsprechenden Punkt 16.3 „Nutzung fremden Geländes“ der BVB:

Der AN hat unaufgefordert, spätestens bis zur Abnahme, die Bescheinigungen gem. den Regelungen der BVB zu diesem Punkt beizubringen.

Notfallplan – Sperrpausen:

Die Einhaltung der Sperrpausen ist für den Auftraggeber von großer Bedeutung, damit die Einschränkungen für die Nutzung des Schienennetzes auf den zwingend erforderlichen Umfang begrenzt werden. Eine Überschreitung durch den Auftragnehmer führt zur Geltendmachung einer Vertragsstrafe gemäß den im Bauvertrag geltenden Regelungen. Soweit die Vertragsunterlagen nichts anderes festlegen, ist der Auftragnehmer frei in der Wahl der Maßnahmen zur Erfüllung seiner bauvertraglichen Leistungspflichten. Um das Risiko für den Eintrittsfall einer Vertragsstrafe zu vermeiden, sollte der Auftragnehmer jedoch vor Ausführung seiner Leistungen in der Sperrpause Planungen für möglicherweise eintretende Notfälle für die Leistungserbringung durchführen und diese in einem Notfallplan festhalten. An der alleinigen Verantwortung des Auftragnehmers zur Leistungserbringung ändert dies nichts. Vor diesem Hintergrund wird folgendes vereinbart:

Für sämtliche Arbeiten im Zeitregime der Sperrpausen ist mindestens 14 Tage vor den Sperrpausen ein Notfallplan vom AN vorzulegen. Dies betrifft insbesondere das Vorhalten von z. B. Ersatzgeräten, -maschinen, -stoffen und Personal. Die Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft ist dem AG gegenüber im Vorfeld der jeweiligen Arbeiten mit ausreichender Frist, mindestens jedoch 7 Tage vor den Sperrpausen, schriftlich vorzulegen.

Es wird darüber hinaus noch auf die Regelungen zum Maschinen- und Gerätepark im Rahmen der Baubegleitenden Qualitätssicherung (BQS) der Anlage 2.8 Qualitätssicherungsregelung hingewiesen.

0.2.24.1 Absteckung und Vermessung

Der AN gewährleistet die Einhaltung der Richtlinien der Deutschen Bahn (AG) und die fachgerechte Ausführung der Vermessungsarbeiten nach dem neuesten Stand der Technik; insbesondere sind dies die Konzernrichtlinien 800.01, 883, 885.

Ein Fachbauleiter für die Vermessungsarbeiten ist zu benennen.

Der AN hat alle Vermessungsleistungen zu erbringen, die zur exakten räumlichen Situierung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sowie zum Nachweis ihrer plangerechten und standsicheren Realisierung erforderlich sind. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Einrechnung und Absteckung

Der AN hat die Bauwerksachsen und die abzusteckenden Bauwerkspunkte in das Lage- und Höhennetz der DB einzurechnen. Die Einrechnungsunterlagen sind in Ordnern zusammenzustellen und durch Niederschriften zu erläutern. Sie sind der DB AG sofort nach der Einrechnung mit der dazugehörigen Einrechnungsskizze und einem Lageplan zu übergeben. Die Übergabe kann in digitaler Form erfolgen. In dem Lageplan ist für gleisnahe Bauwerkspunkte die Höhe der Schienenoberkante (SO) und die Abstände zur Bauwerkshauptachse sowie den nächstliegenden Gleisachsen einzutragen.

Bauausführungsvermessung

Die baubegleitende Absteckung der geometriebestimmenden Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe, Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Deformationen der zu erstellenden Anlage und der Baubehelfe, sonstige Verbauten mit Belastung aus dem Eisenbahnverkehr, stichprobenartige Eigenüberwachungsmessungen und die fortlaufende Bestandserfassung während der Bauausführung als Grundlage für den Bestandsplan ist Aufgabe des AN.

Die vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung ist auf Verlangen des AG in Gegenwart der örtlichen Bauüberwachung auszuführen. Die vertragsmäßige Herstellung der baulichen Anlage ist in den einzelnen Bauzuständen nach Lage und Hohe zu prüfen. Der AN hat alle Vermessungsarbeiten und Leistungen, die von ihm oder einem Dritten auszuführen sind und im sachlichen oder räumlichen Zusammenhang mit der baulichen Anlage stehen, zu seinen Lasten durchzuführen. Der AN hat dem AG alle im Rahmen der Vermessungsarbeiten verwendeten und entstandenen Unterlagen vollständig und systematisch geordnet zu übergeben.

Die Absteckung der Bauwerkspunkte hat so zu erfolgen, dass eine ordnungsgemäße Bauausführung gewährleistet ist. Werden für die Absteckung zusätzliche Einrechnungen erforderlich, sind diese vom AN zu erbringen. Für die Absteckung sind die Genauigkeitsforderungen der Richtlinie 883.0100 zu erfüllen. Im Einzelfall kann eine höhere Genauigkeit erforderlich werden. Die Richtigkeit der Absteckungen (Bauwerke und Gleise) ist durch eine vom Absteckvorgang unabhängige Kontrollaufnahme der Absteckpunkte und der Sicherungen nachzuweisen. Die Abweichungen zwischen Absteckung und Kontrollaufnahme sind in prüfbarer Form vorzulegen.

Schlussvermessung

Für die Bauwerksabnahme ist durch eine unabhängige Vermessung, die an das DB-Festpunktfeld anzuschließen ist, nachzuweisen, dass das Bauwerk nach Lage und Höhe entsprechend der zur Bauausführung genehmigten Planung errichtet wurde und die Gleise entsprechend der vom AG übergebenen Trassen wieder eingebaut wurden. Die Vermessungsergebnisse sind in Excel Tabellen unter Gegenüberstellung von „Ist-" und „Sollwerten“ und der Abweichungen darzustellen. Die Auswertungen sind in digitaler und analoger Form dem AG zu übergeben. Abweichungen von den Sollwerten (Lage und Höhe) sind zu begründen.

Bestandsaufnahme zur AVANI Aktualisierung

Die Bestandsaufnahme muss im Lagesystem DB REF der Deutschen Bahn erfolgen. Vor Durchführung der Vermessungsarbeiten sind die DB REF-Festpunktkoordinaten des DB Festpunktfeldes beim AG abzurufen.

AVANI Fortführung

Hierzu sind alle geänderten und neuen Anlagen wie die Begrenzungslinien der Verkehrswege sowie zusätzliche Einrichtungen wie Aufgänge, Entwässerungsanlagen und sonstige Bestandteile der Bahnanlagen wie z.B. neu angelegte oder geänderte Kabelkanäle, Kabelschächte, Beleuchtungsmasten usw. mitzuerfassen.

AVANI – Arbeitsauftrag
Der AN füllt die Anträge für die Bereitstellung von AVANI-Arbeitsaufträgen aus und reicht diese beim AG ein. Der AN arbeitet die vorbereiteten Daten innerhalb von 14 Tagen ein und legt das Ergebnis mit Begleitdokumentation der vermessungstechnischen Bauüberwachung vor. Dabei gibt er u. a. sowohl die Bau- als auch die Betriebskilometrierung an (für die Bestandspläne). Entsprechen die an die DB übergebenen Unterlagen und Dateien nicht den DB-Vorgaben, so sind diese vom AN zu überarbeiten. Nach Fertigstellung wird der AVANI-Arbeitsauftrag digital an den AG übertragen.

0.2.24.2 Beweissicherung

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der AN den Zustand der im Einflussbereich der Baumaßnahme liegenden Anlagen festzustellen und zu dokumentieren. Der genaue Bereich ist örtlich zu definieren. Für die Kalkulation kann von nachfolgenden Bereichen ausgegangen werden:

- Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen inkl. Anschlussbereich von 20 m
- Gleisanlagen im Baubereich
- Zufahrtswege
- Anlagen Dritter im Baubereich (z.B. Leitungen, Schächte, Anlagen der Kleingärten)

Zur Durchführung dieses Verfahrens beauftragt der AN, nach rechtzeitiger Abstimmung mit dem AG, einen neutralen Sachverständigen (gerichtlich bestellter Sachverständiger) und weist dessen Qualifikation nach. Der AN hat zusätzlich zum AG folgende Stellen an den Beweissicherungsverfahren zu beteiligen:

- Stadt Stuttgart
- den neutralen Bausachverständigen
- die DB InfraGO AG
- bei Grundstücken, die nicht im Eigentum der DB stehen: die dinglich Berechtigten, ggf.
- auch Pächter und Mieter
- die örtliche Bauüberwachung
- die Gebäudeeigentümer

Die Ergebnisse sind in 2-fach Papier und digital zu übergeben. Zum Abschluss der Baumaßnahme sind die Bestätigungen der von der Maßnahme Betroffenen über den ordnungsgemäßen Zustand der im Beweissicherungsverfahren begutachteten Flächen und Anlagen vorzulegen.

0.2.24.3 Baugruben

Baugruben sind entsprechend der technischen Vorschriften anzulegen und zu verbauen.

Für die Ausführung der Erdarbeiten sind die Festlegungen in DIN 4124 "Baugruben und Graben" sowie in der UVV "Bauarbeiten" (DGV-C22) insbesondere Abschnitt VI "Zusätzliche Bestimmungen für Arbeiten in Graben sowie an und vor Erd- und Felswänden" zu beachten.

Die Absicherung von Baugruben und Graben in oder in der Nähe vom öffentlichen Verkehrsraum ist vom Auftragnehmer, unter Berücksichtigung der Vorgaben des Auftraggebers, mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchführung der Erdarbeiten ausreichend Kenntnis über die Lage von Leitungen, Kabeln,

Kanälen und dergleichen im Bereich der Baugruben oder Graben zu verschaffen und mit den Anlagenbetreibern geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen und sofern erforderlich sich vor Arbeitsbeginn davon zu überzeugen, dass alle Leitungen vom Netz getrennt und verschlossen sind. Kann die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Kanale und dergleichen vom Auftraggeber vor Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden, ist diese zu erkunden. Solche Maßnahmen sind besondere Leistungen nach VOB Teil C und werden über die entsprechenden Positionen vergütet.

Die vorschriftsmäßige Durchführung des Aushubs ist alleinige Sache des AN. Durch unsachgemäßes Arbeiten bedingter Mehraushub (z.B. bei schlechter Witterung) wird nicht gesondert vergütet.

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Unterscheidung zwischen Hand- und Maschinenarbeit grundsätzlich nicht erfolgt, es sei denn, es wird Handarbeit in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich verlangt.

Die Baugruben sind mit den im Baugrundgutachten angegebenen Materialien und Verdichtungsanforderungen zu verfüllen und zu verdichten. Die genannten Anforderungen sind während der Hinterfüllungsarbeiten durch regelmäßige Eigenüberwachungs- und Kontrollversuche gemäß ZTV-ING und Ril 836 zu überprüfen.

Die Baugrubensohlen sind vom Baugrundgutachter vor und nach der Nachverdichtung abzunehmen. Der Baugrundgutachter des AG ist 14 Tage vor der Durchführung der Abnahmen vom AN zu informieren.

Vor dem Einbau von Bodenmaterial hat der AN ohne besondere Aufforderung Eignungsnachweise (Gutachten) der Materialien zu erbringen. Das vom AN vorgesehene Material muss für den Einbau physiologisch unbedenklich sein (Nachweise vor Einbau durch AN). Die Eignungsnachweise müssen den Vorgaben der Ril 836 und der ZTV-ING entsprechen. Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

Sämtliche Prüfungen der Baugrubenverfüllung wie auch der Plattendruckversuch sind Sache des AN und finden unter Überwachung des AG statt. Die ausgewerteten Untersuchungsergebnisse sind dem AG schriftlich in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden EP einzurechnen.

Auffüllungen, die den Bestimmungen der Ril 836.4106 und der ZTVE-StB 94 nicht entsprechen, sind zu Lasten des AN auszubauen, soweit wiederverwendbar erneut einzubringen, ansonsten durch geeignetes Material zu ersetzen.

0.2.24.4 Erdarbeiten

Das Aushubmaterial muss abgefahren und ordnungsgemäß entsorgt werden.

Maßnahmen zum Schutz des Planums sind in die Einheitspreise einzurechnen. Falls der Auftragnehmer es versäumt, das Planum durch geeignete Maßnahmen zu schützen, und durch den Baubetrieb bzw. durch Witterungseinflüsse das Planum zerstört wird, so hat er auf eigene Kosten das Planum wieder tragfähig herzustellen.

Die Kosten für die Herstellung von Arbeitsplanien für Verbau-, Gründungs- oder anderweitigen Erdbauarbeiten inkl. evtl. erforderlichen temporären Dammschüttungen und Entwässerungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die entsprechende LV-Positionen mit einzukalkulieren.

Für sämtliche Hinterfüllbereiche gelten die Anforderungen der RIL 836 bzw. der ZTV-ING und der entsprechenden Richtzeichnungen.

Die Erfüllung der geforderten Qualitätskriterien sowie die im Projekt festgelegten Anforderungen für die Durchführung von Erdbaumaßnahmen sind im Rahmen der

Eigenüberwachungsprüfungen gemäß Prüfplan durch den AN nachzuweisen. Dabei sind folgende Vorgaben der Eigenüberwachung zugrunde zu legen:

Für das Prüfen der Bodenverdichtung und Tragfähigkeit ist für das gesamte Erdbauwerk (Hinterfüllung Bauwerke und Erdarbeiten unter dem Oberbau) inkl. der Trag- und Schutzschichten die Prüfmethode M3 (punktuelle Prüfungen) nach Ril 836.0501, Bild 1 anzuwenden.

Eignungsnachweise der Einbaumaterialien:

Vor dem Einbau von Bodenmaterial hat der AN gemäß ZTVE 1.6.2 ohne besondere Aufforderung Eignungsnachweise (Gutachten) bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Materialien zu erbringen und vorzulegen. Das gilt insbesondere für Baustoffe in schwer

zugänglichen Hinterfüllbereichen gemäß ZTVE 9.1.4.

Die Gutachten müssen u.a. über folgende Punkte Auskunft geben:

- Bodenart (DIN 18196)
- Entnahmestelle und Menge
- Körnungslinie (notfalls mit Schlämmanalyse)
- Wasserdurchlässigkeit
- Nachweis der Frostempfindlichkeit (z.B. Frostkriterien nach Casagrande)
- Nachweis der Frostbeständigkeit
- Nachweis über die Einhaltung der Filterregel nach Terzaghi (gegenüber dem anstehenden Boden)
- Nachweis der Proctordichte
- Nachweis der Tragfähigkeit und Verdichtung (Ev2 - und Ev1 - Modul und Quotient Ev2/Ev1)
- Nachweis über die Unbedenklichkeit der Erdstoffe für Baugrubenverfüllung aus umwelttechnischer Sicht
- Genaue Einbauanweisungen (Gerätschaften, max. Schütthöhe, Wassergehalt, Zahl o der Verdichtungsvorgänge)

Für alle verwendeten Baustoffe sind dem AG im Voraus Eignungsnachweise bzw. Zertifikate der Zulieferer vorzulegen. Weiterhin ist bei jedem Wechsel (nur nach Zustimmung des AG, da grundsätzlich auszuschließen) der Materialquellen ein erneuter Gütenachweis vorzulegen. Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

0.2.24.5 Kabelverlegearbeiten und provisorische Kabelsicherungen

Die im Baubereich befindlichen Kabel und Leitungen sind während der Bauzeit zu schützen bzw. fachgerecht in Abstimmung mit der DB AG in einen temporären Kabelkanal umzulegen. Alle Kabel bleiben durchgehend in Betrieb.

Das Kabelmerkblatt (DS 899/401) der DB gilt sinngemäß für alle Leitungen und Kanäle, unabhängig davon, wer der Leitungsträger ist. Es wird dem AN gegen Unterschrift durch den AG ausgehändigt.

Eine Einweisung des AN ist durch Fachdienste der DB AG vor Baubeginn erforderlich. Frei- und Umlegungsarbeiten an Leitungen und Kabeln sind nur in Anwesenheit einer fachtechnischen Aufsichtskraft der Deutschen Bahn AG vorzunehmen.

Die dem AG bekannten Leitungen sind in den Leitungslageplan eingetragen. Dieser liegt der Ausschreibung als Anlage 3.3.4.3 bei. Ungeachtet der vom AG durchgeführten Erkundungen hat sich der AN vor Beginn der Bauarbeiten bei den zuständigen Ver- und Entsorgungsbetrieben für Gas, Strom, Telefon, Wasser, Abwasser etc. über die Art und Lage der Kabel und Leitungen zu erkundigen, die erforderlichen Unterlagen zu besorgen, diese auf Vollständigkeit zu prüfen und sich von den Zuständigen örtlich einweisen zu lassen. Der bauüberwachenden Stelle ist hierüber Mitteilung zu geben.

Es liegt in der Verantwortung des AN, vor Baubeginn mit den betroffenen Leitungsträgern die genaue Kabel- und Leitungslage zu erkunden. Hierfür erforderliche Suchgräben werden vergütet. Alle Leitungen im Baubereich müssen vor Beginn der Maschinenarbeit per Handschachtung gesucht werden.

Der AN hat nach Übergabe der Leitungs- und Kabelbestandspläne und vor Beginn der Bauarbeiten bei den zuständigen Ver- und Entsorgungsbetrieben die Arbeiten an den Leitungen und Kabeln anzumelden. Das Suchen und Freilegen sowie die Sicherung und Abfangung von Leitungen und Kabeln darf nur im Einvernehmen und in Abstimmung mit dem jeweiligen Leitungsträger erfolgen. Die Schutzanweisungen der Versorgungsunternehmen sind unbedingt zu beachten.

Stellt der Auftragnehmer an den im Baustellenbereich angetroffenen Leitungen oder Betriebseinrichtungen Schäden fest, so hat er unverzüglich den zuständigen Leitungsträger und den AG zu benachrichtigen.

Sind Schäden an Leitungen mittelbar oder unmittelbar durch die vom Auftragnehmer durchgeführten Baumaßnahmen verursacht, so werden ihm die Kosten der Instandsetzung angelastet. Hierdurch evtl. eintretende Verzögerungen und Behinderungen in der Bauausführung und entstehenden Kosten gehen ebenfalls zu Lasten des AN.

Den anderen Leitungsträgern und der Ordnungsbehörde ist es jederzeit gestattet, auf der Baustelle ihre Interessen durch die von ihnen Beauftragten wahrnehmen zu lassen.

0.2.24.6 Besondere Baubehelfe

Die Ausführung aller Baubehelfe, auch die nicht in den Ausschreibungsunterlagen dargestellten, obliegt dem AN und ist Bauvertragsinhalt. Wenn in den Vertragsbedingungen, Vorbemerkungen, Leistungspositionen und Plananlagen nichts Gegenteiliges dargestellt ist, sind alle vom AN hergestellten Baubehelfe entsprechend dem gewählten Bauablauf wieder zurückzubauen.

Hinweise zu den geplanten Baubehelfen sind dem Abschnitt 0.6 „Baubeschreibung“ zu entnehmen.

0.2.24.7 Maßtoleranzen

Die Winkeltoleranzen und Ebenheitstoleranzen für die Ausführung von Bauwerken und Bauteilen sind in der DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ geregelt.

0.2.24.8 GFK-Podeste

Eingesetzte GFK Materialien haben folgende Eigenschaften zu erfüllen:

- GFK Konstruktionsprofile gefertigt gemäß EN 13706 E23
- GFK Gitterroste gefertigt gemäß DIN 24537-3
- GFK Konstruktion gefertigt nach Vorgaben des DBS 918010, herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) für Hersteller und Montagebetrieb muss vorliegen
- Gitterroste und Profile mit gültiger EBA Zulassung
- Befestigungs- und Verbindungsmaterial in verzinkter Ausführung
- Brandklasse Gitterroste gemäß EN13501-1 / Bfl-s1
- Brandklasse Profile gemäß EN13501-1 E
- UV stabilisiert

- Statischer Einzelnachweis / Typenstatik ist vorzulegen, hierfür ist eine Probebohrung vorzusehen und mit einzukalkulieren.

0.2.24.9 Stahlbauarbeiten

Für die Stahlbauarbeiten ist die DIN EN 1090, die ZTV-ING, die Ril 804 sowie die Technischen Lieferbedingungen der DB zu beachten. Für die Ausführungsklassen der Stahlbauten ist die DBS 918 005 zu beachten.

Die Technischen Lieferbedingungen der DB, die DBS 918002, gelten auch für Baubehelfe/Bauzustände.

ZTV-ING:	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauwerke
Ril 804:	Vorschrift für Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke
DIN EN 1090-2:	Stahlbauten, Ausführung und Herstellerqualifikation
DBS 918 002-02:	Technische Lieferbedingungen; Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für den Eisenbahnbrückenbau
DBS 918 005:	Technische Lieferbedingungen für die Ausführung von Eisenbahnbrücken und sonstigen Ingenieurbauwerken
DIN EN 13479:	Schweißzusätze und Schweißhilfsstoffe

Materialauswahl

Baustahl entsprechend DIN EN 10025. DBS 918002-02 ist Vertragsbestandteil.

Verwendung von Stählen mit nachgewiesener Z-Güte gemäß DAST - Richtlinie 014.

Verwendete Stahlsorten/ -Güte sind im Rahmen der Erstellung der techn. Unterlagen gem. Lph. 5 HOAI festzulegen und auf einer Zeichnung darzustellen.

Für die Schweißzusatzwerkstoffe gelten entsprechend Mod. 804.4101, Abs. 4 (3) sowie DIN EN 13479.

0.2.24.10 Korrosionsschutzarbeiten

Allgemein

Alle Stahlteile sind mit Korrosionsschutzmaßnahmen gem. Ril 804.6201 und ZTV-ING zu versehen. Der Korrosionsschutz der einzelnen Bauteile (z. B. Geländer, Berührungsschutz, Einbauteile) ist gemäß dem Korrosionsschutzplan, ZTV – ING (Teil 4, Abschnitt 3), und den aktuellen Richtlinien auszuführen.

Die entsprechenden Listen der geprüften und zugelassenen Stoffe sind zu beachten. Es dürfen nur Stoffsysteme verwendet werden, die in der „Zusammenstellung der zertifizierten Beschichtungsstoffe nach den TL/TP-KOR- Stahlbauten für die Anwendung an Bauwerken und Bauteilen der Bundesverkehrswege“ (erhältlich bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)) aufgeführt sind.

Bei Farbtönen der eisenglimmerfreien Deckbeschichtungsstoffe (RAL-Farben), die in den TL-Blättern und TL/TP-KOR-Stahlbauten, Anhang H, nicht mit * gekennzeichnet sind, sind die Farbtongenauigkeit und Farbtonsättigung vor Ausführung gesondert nachzuweisen. Die Farbtöne der einzelnen Beschichtungen werden vom AG vorgegeben.

Zusätzliche Vorschriften

Im Rahmen der Planung und Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten sind über die allgemein gültigen Regelwerke hinaus (vgl. Zusätzliche Technische Bestimmungen) weiterhin folgende Vorschriften zu beachten:

ZTV-ING: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten

TL/TP-KOR: Technische Lieferbedingungen und Prüfvorschriften für den Korrosionsschutz von Stahlbauten

DIN EN ISO 12944: Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme

DIN EN 1090-2: Stahlbauten, Ausführung und Herstellerqualifikation

DIN EN ISO 1461: Feuerverzinkung

Ril 804: Vorschrift für Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke (im Besonderen Modul 804.9011 Arbeitshilfe zum Erstellen von Korrosionsschutzplänen)

Anforderungen an das Personal

Das Führungspersonal der Korrosionsschutz-Fachbetriebe muss den Nachweis über einen mindestens 3-wöchigen Lehrgang nach ZTV-ING, Stahlbauten erbringen. Hinsichtlich der Eigenüberwachung ist die ZTV-Ing., Teil 4, Abschnitt 3 (8.2) zu berücksichtigen. Die erforderliche Qualifikation des Personals regelt ebenso die ZTV-ING, Stahlbauten.

Ausbesserungsarbeiten

Bei Ausbesserung von Transport- und Montageschäden im Endzustand (nach der Deckbeschichtung) ist die Ausbesserung nicht nur auf die unmittelbare Schadstelle zu begrenzen, sondern abschnitts- bzw. feldweise zu applizieren. Der Umfang der Ausbesserungsarbeiten ist im Einzelfall mit dem AG abzustimmen.

0.2.24.11 Erdungs- und Blitzschutzanlagen

Als Schutzmaßnahme wird eine Bahnerdung angewandt.

Es ist dabei ein bei der DB AG zugelassenes Verfahren für den Gleisanschluss anzuwenden. Durch Messung muss der Erdungswiderstand geprüft und damit die Wirksamkeit nachgewiesen werden.

Die Erstellung der Bahnerdung und des Potenzialausgleichs ist entsprechend Ril 997.02 auszuführen.

0.2.24.12 Unfallverhütung

Der AN ist verpflichtet, alle zur Zeit der Arbeitsausführung gültigen gesetzlichen Bestimmungen zur Unfallverhütung, ferner alle Baupolizei-, Feuerpolizei- und Ortpolizeivorschriften gewissenhaft einzuhalten.

Die Sicherung gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb wird AG-seitig gestellt. Der AN hat alle weiteren zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung zu ergreifen. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem AG erwachsenden unmittelbaren und mittelbaren Schäden und verpflichtet sich, dem AG alle gegen diese etwa erhobenen Ansprüche, die auf ungenügende Sicherung der Baustelle beruht, in vollem Umfang freizustellen.

0.2.24.13 Verkehrssicherung für öffentliche Straßen und Wege

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen an Einmündungen in öffentlichen Straßen und Wege, für ggf. erforderliche Straßen- und Wegesperrungen und Verkehrsbehinderungen bzw. -einschränkungen im Bereich der öffentlichen Straßen und Wegen ist Sache des AN. Er hat erforderliche Verkehrseinschränkungen mit den Straßenbaulastträgern abzustimmen, die, für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen, z.B. VZ- und Markierungspläne zu erstellen, und diese zur Erlangung der verkehrsrechtlichen Anordnungen bei den verantwortlichen Stellen einzureichen. Dabei sind die konkreten Verkehrszahlen und -ströme im Bereich der Baumaßnahme zu berücksichtigen.

Des Weiteren muss während der Baumaßnahme der Knotenpunkt August-Bebel-Straße/Calwer Straße die, für den Busverkehr erforderliche Fahrspurenbreite aufweisen. Hierfür ist ein entsprechender Schleppkurvennachweis durchzuführen und der verkehrsrechtlichen Anordnung beizufügen.

Der AN wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung durch den AN zu stellen ist und dieser Antrag rechtzeitig vor Baubeginn beim zuständigen Landratsamt vorgelegt werden muss.

Beeinträchtigungen der Anlieger im Baustellenbereich und der Erschließungswege sind zu vermeiden. Der AN hat durch entsprechende Vorkehrungen dafür zu sorgen, dass Verschmutzungen der öffentlichen Straßen und Wege vermieden werden, desgleichen Staubentwicklung durch Baufahrzeuge. Trotz aller Vorkehrung durch Fahrzeuge des AN hervorgerufene Verschmutzungen der Straßen und Wege sind umgehend mit geeigneten Maßnahmen zu beseitigen. Dies gilt insbesondere für die im Straßenbereich vorhandenen Entwässerungseinrichtungen.

0.2.24.14 Arbeiten im Einflussbereich des Eisenbahnverkehrs

Zur Sicherung des Betriebes und der neben dem Gleisbereich Beschäftigten werden bei Arbeiten im Gleisbereich Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Alle erforderlichen Maßnahmen, die sich aus den Vorschriften zur Unfallverhütung ergeben sind einzuhalten (s. auch Punkt 12 der ZVB-DB). Senkrecht zur Gleisachse ist ein lichter Raum von 2,50 m durchgehend freizuhalten. Entlang des Gleises ist diese Lichtraumbegrenzung durch Absperrung so deutlich zu markieren, dass ein unbeabsichtigtes Betreten des Lichtraumes ausgeschlossen wird. Eine Ausnahme hierzu ist das Arbeiten in Sperrzeiten.

Vor Beginn der Arbeiten wird der AN von der Bauüberwachung Bahn in die Gefahren des Eisenbahnbetriebes eingewiesen. Alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften der Unfallverhütung, insbesondere im Hinblick auf den Eisenbahnbetrieb, sind zu beachten.

Weiterhin gelten:

- Beim Einsatz jeglicher Kräne und Hebezeuge ist die Zustimmung eines Beauftragten der Deutschen Bahn AG einzuholen. Es sind die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Die Unterlagen sind beim AG rechtzeitig vor Baubeginn zur Genehmigung einzureichen. Kosten hierfür sowie für Schutzmaßnahmen (z.B. Prallseil, Schwenkbegrenzung etc.) sind in die entsprechende Baustelleneinrichtungsposition einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Krananweisung ist als Anlage 3.15 der Ausschreibung beigelegt.
- Zur Sicherung der Arbeitskräfte vor den Gefahren des Eisenbahnbetriebes ist bei allen Arbeiten im und nahe dem Gleisbereich eine entsprechende Absicherung bei der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle zu beantragen (Seite 1 Sicherungsplan Ril 132.0118). Die Beantragung hat mindestens 14 Kalendertage vorher, mindestens mit Angabe der Anzahl der Arbeitskräfte und der Baumaschinen zu erfolgen.
- Die Baumaßnahme ist ohne Behinderung des Eisenbahnverkehrs durchzuführen. Erschwernisse durch den laufenden Eisenbahnbetrieb sind zu berücksichtigen und sind mit der Vergütung der Einheitspreise abgegolten. Arbeiten in und über dem Lichtraumprofil sind nur im Rahmen einer besonderen Betriebs- und Bauanweisung (Betra) zulässig. Der Lichtraum und der Gefahrenbereich von nicht gesperrten Gleisen sind freizuhalten.
- Das Betreten des Schutzbereiches der DB AG sowie das Arbeiten im Gleisbereich ist nur unter Aufsicht von Sicherungsposten im gesperrten Gleis zulässig. Für die Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb wird der AG ein Sicherungsunternehmen beauftragen. Die Kosten hierfür trägt der AG. Den Anordnungen der Sicherungsposten ist unbedingt Folge zu leisten.
- Das Überschwenken des Schutzbereiches mit Lasten ist nicht zulässig. Der AN hat eine geeignete Schwenkbegrenzung vorzusehen. Beim Schwenken ohne Lasten ist das

Einziehen der Laufkatze erforderlich.
- Ist durch fehlende Sicht (z.B. Nebel) die Sicherung der Baustelle durch die aufgestellten Sicherungsposten nicht möglich, müssen die Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise eingestellt werden. Eine besondere Vergütung für die Ausfallzeit erfolgt nicht.
- Für alle Arbeiten gelten insbesondere folgende Erschwernisse aus dem Eisenbahnbetrieb, diese sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren:
- Vor Beginn der Arbeiten wird von der BÜW des AGs eine Einweisung in die Örtlichkeit und die bahnbetrieblichen Gegebenheiten durchgeführt.
- Vor Beginn der Arbeiten erfolgt durch die BÜW des AGs bzw. den Leitungsbetreiber eine Kabeleinweisung.
- Die geltenden Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) sowie· die einschlägigen Richtlinien und Vorschriften der DB AG sind zu beachten und einzuhalten. Die Sicherheitsabstände gemäß GUV 5.7 sind einzuhalten.
- Vor Beginn der Arbeiten wird eine Einweisung des gesamten Personals zu den Gefahren im Eisenbahnbereich (Bahnanlagen, Kabel etc.) erfolgen, die mit Unterschrift zu dokumentieren ist. Der AN hat sicherzustellen, dass im Bereich der Gleise nur unterwiesene Arbeitnehmer eingesetzt werden.

0.2.24.15 Materiallieferungen und Bauteile

Bei Lieferung durch den Auftragnehmer sind sämtliche angelieferten und einzubauenden Materialien durch Wiegescheine, Frachtbriefe (Originale) usw. laufend nachzuweisen. Die Lieferungen müssen bei der Anfuhr vom Auftraggeber einzeln abgenommen und bestätigt werden. Vom AN können nur Bauteile oder Stoffe abgerechnet werden, die auch tatsächlich eingebaut oder schriftlich vom AG bestellt wurden.
Materialisierungs- und Lieferzeiten sind in der Bauablaufplanung ausreichend zu berücksichtigen

0.2.24.16 Mängelansprüche

Vor der Abnahme von der Bauüberwachung festgestellte Mängel sind zwingend vor dieser zu beheben.
Vor der Mängelbeseitigung ist dem AG ein Konzept zur Genehmigung vorzulegen. Die einzelnen Instandsetzungsphasen sind von der Bauüberwachung abzunehmen. Über jede Mängelbeseitigung ist vom AN ein Protokoll in Schrift und Bild in 1-facher Ausfertigung zu führen und dem AG zu übergeben.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Entfällt.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen

Keine besonderen Anmerkungen.

0.4.2 Besondere Leistungen

Entfällt.

0.5 Technische Bearbeitung

0.5.1 Ausführungsunterlagen

Seitens des AG werden nur die der Ausschreibung beigefügten Unterlagen übergeben. Der AN hat sämtliche, für die geschuldete Werkleistung erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, insbesondere auch die Ausführungsplanung, statische Berechnung etc., soweit diese nicht ausdrücklich als vom AG geschuldet vorgegeben sind. Die Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren.

Der AN hat mit Übergabe eines jeden Plansatzes der Ausführungsunterlagen ein Leistungsverzeichnis mit den sich auf Basis dieser Planung ergebenden voraussichtlichen Ausführungsmengen (VA-Menge bzw. VAM) der betroffenen Gewerke des Vertragsleistungsverzeichnisses vorzulegen.

Mit der Ausführungsplanung ist vom AN sofort nach Auftragserteilung zu beginnen.

Für die Ausführungsplanung ist ein Erläuterungsbericht zu erstellen.

Zur Ausführung auf der Baustelle dürfen nur freigegebene Pläne bzw. auf deren Basis kopierten oder mit Gleichstellungsvermerk versehenen Pläne verwendet werden.

Die weiteren Vorgaben für die Planprüfung, das Planmanagement, etc. regelt die Anlage 3.27 zum Vertrag.

Die unter Anlage 3.3 vorliegenden Pläne basieren auf IVL-Plänen mit Stand 06/2024 (Anlage 3.3.4.1.1 und 3.3.4.1.2). Für die weitere Bearbeitung aller Unterlagen sind in der Ausführungsplanung zwingend die aktuellen IVL-Pläne zu verwenden.

0.5.2 Vermessungstechnische Leistung

Die Grundlagen der vermessungstechnischen Leistungen sind insbesondere in den Ril 804, 809, 883, 885 und 886 geregelt. Im Wesentlichen sind vom AN alle Aufgaben zur lage- und höhenrichtigen Herstellung der Bauwerke und Anlagen wahrzunehmen und die zugehörige Bestandsdokumentation zu erstellen.

Vor Beginn jeglicher Arbeiten ist mit dem Arbeitsgebiet Ingenieurvermessung des AG zwingend eine Abstimmung über die einzelnen Aufgaben zu führen. Jegliche Herangehensweise sind zudem in einem Vermessungskonzept zu beschreiben und zur Genehmigung beim AG einzureichen.

Festpunktfeld/Gleisvermarkung

Alle im Maßnahmengebiet liegende Festpunkte und Gleisvermarkung sind vor und nach dem Umbau auf Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit zu überprüfen. Ursachenunabhängig zerstörte oder beschädigte Punkte sind vom AN zu ersetzen und nach den Kriterien der Ril 883.2000 / 883.3000 neu zu bestimmen. Die Kosten hierfür trägt der AN.

Trassenplan

Bei Änderungen an Gleisgeometrie, Geschwindigkeiten, Gleisvermarkungspunkten oder Bauwerken sind bestehende Trassenpläne anzupassen oder neue Trassenpläne zu erstellen.

Gleisnetzdaten

Bei Änderungen an der Gleisgeometrie (7-Linien Modell) oder an Gleisvermarkungspunkten sind die Gleisnetzdaten im Format Verm.esn (*.tra, *.gra, *.kf) zur gleisgeometrischen Prüfung und im GNDEdit-Format (*.mdb-Schnittstelle zu AVANI) zu liefern.

Topographie

Es ist ein abschließender Feldvergleich durchzuführen. Veränderungen der Topographie, insbesondere der Signale, Maste, Mauern, Bahnsteige, Schächte, Böschungen, Brücken,

Durchlässe sind einzumessen und in AVANI im Abbildungssystem DB_REF zur Erzeugung der lvl-Pläne einzuarbeiten (AVANI-Job). Diese Leistungen dürfen nur durch Ingenieurbüros mit AVANI-Zugang ausgeführt werden.

Lichtraum und Engstellendokumentation

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die hergestellten Anlagen außerhalb des maßgeblichen Lichtraumprofils errichtet wurden; dies gilt auch für benachbarte Gleise.

Sofern Anlagen in den „Raum für die Engstellendokumentation“ eintragen, sind vom AN eine entsprechende Messung und Dokumentation durchzuführen.

Grundlage bilden die Richtlinien 458, 809, 883 und 885. Informationen zum Themenbereich Lichtraum (u. a. Beschreibung der Schnittstelle) können auf folgender Seite abgerufen werden: https://ipid.dbnetze.com/start

Deformationsmessungen

Wenn aufgrund des Baugeschehens Lastwechsel einhergehen können und Verformungen von Bauwerken (auch Erdbauwerke) und Gleisanlagen nicht ausgeschlossen sind, ist hierfür ein Messprogramm zur Erfassung möglicher Bewegungen aufzustellen und dem AG und der BÜ zur Prüfung vorzulegen. Die Unterlage kann separat aufgestellt sein oder im Vermessungskonzept integriert werden. Die Ausführung erfolgt durch den AN und dient i. Ü. auch der Beweissicherung.

0.5.3 Bauwerksdokumentation

Vom AN ist die Übereinstimmung der Bauausführung mit den bauaufsichtlich genehmigten Plänen schriftlich zu bestätigen.

- Als Bestandszeichnungen gelten Ausführungszeichnungen und Berechnungen, die entsprechend dem Prüf- und Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt sind und als „Mit der Ausführung übereinstimmend“ durch AN und AG bzw. deren Vertreter erklärt sind.
- Darüber hinaus sind vom AN Übersichtspläne anzufertigen, die zu Bestandsübersichtsplänen gem. den oben genannten Vorschriften fortzuschreiben sind.
- Die Bauwerksbücher/Bauwerkshefte sind unmittelbar nach Fertigstellung der Bauwerke, gem. Ril 804 mindestens 2 Wochen vor der Inspektion vor der bauvertraglichen Abnahme vorzulegen.
- Zur Begutachtung vor der Inbetriebnahme durch den AG müssen Schal- und Bewehrungspläne sowie ein Übersichtsplan und ggf. ein Korrosionsschutzplan übergeben werden.
- Im Bauwerk oder dem Baugrund ggf. verbleibende Baubehelfe und Bauteile sind in den Bestandsplänen darzustellen.
- Es ist eine Abstimmung mit dem Arbeitsgebiet IZ-Plan des AG durchzuführen.

0.5.4 Bauzeitenplan

In Ergänzung zum entsprechenden Punkt 16.2 der BVB:

Der durch den AN zu erstellende Bauzeitenplan ist dem AG 14 Kalendertage nach Zuschlagserteilung erstmals vorzulegen.

Der Bauzeitenplan muss mindestens folgende Angaben enthalten:

1. Vorgangsname
2. Vertragsbeginn (Datum)
3. Vertragsende (Datum)
4. Vertragliche Zwischentermine (Datum)
5. Reihenfolge der Leistungen (gem. BVB)
6. Dauer der einzelnen Leistungen

7. Darstellung technisch nachvollziehbarer Abhängigkeiten der vertraglichen Leistungen
8. Darstellung technisch nachvollziehbarer Abhängigkeiten mit den Leistungen anderer Unternehmer
9. Terminliche Darstellung, wann welche Bereiche der Baustelle nach den Erfordernissen des Bauablaufes vom AN zur Ausführung benötigt werden, erforderlichenfalls mit Terminen der vorgesehenen auftraggeberseitigen Herstellung der Kampfmittelfreiheit je Bereich
10. Sperrpausen sind zuzuordnen und technologisch detailliert darzustellen (Raster 0,5 Stunden)
11. Tägliche Arbeitszeit (Std./AT)
12. Anzahl Schichten pro Arbeitstag (im Notizfeld)
13. Kapazitäten Hinterlegung (im Notizenfeld oder Nutzung der Ressourcenplanung)
14. Detaillierte Angaben über den Ablauf gemäß den Einzelabschnitten des LV
15. Berücksichtigung betrieblicher Vorgaben sind darzustellen (technisch nachvollziehbar)
16. Logistik ist technisch nachvollziehbar darzustellen
17. Abnahmezeiten sind zu berücksichtigen und auszuweisen
18. Zeiten für Baustelleneinrichtung und Räumung sind auszuweisen (gem. BVB)
19. Der Planlauf ist gem. den vertraglichen Regelungen auszuweisen und mit ausreichend Vorlauf zu berücksichtigen
20. Leistungsstand (im Feld „% abgeschlossen“)
21. Geplanter Mittelabflussplan der Vertragsleistung - zeitlich (monatlich) in der Gewerkestruktur des Leistungsverzeichnisses dargestellt

Der AN hat den Bauzeitenplan während der Vertragslaufzeit wöchentlich zu aktualisieren (Soll-Ist-Vergleich) und dem AG zu übergeben.

Der Bauzeitenplan ist als Weg-Zeit-Diagramm und als GANTT-Diagramm zu erstellen. Die Unterlagen sind ***5-fach in Papierform*** und in digitaler Form zu liefern.

0.6 Baubeschreibung

0.6.1 Allgemein

Der AN verpflichtet sich, die vertragsgegenständlichen Leistungen und Produkte gemäß dem aktuellen Stand der Technik zu erbringen und die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Dies beinhaltet insbesondere die Einhaltung der jeweils gültigen Richtlinien der DB AG, Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN), der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) sowie der Unfallverhütungsvorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Es sind die Prüfauflagen der Bauherrenvertretung zur Entwurfsplanung zu berücksichtigen. Die Prüfauflagen sind der Anlage 3.3.1.3.2 zu entnehmen. Die dort genannten Anmerkungen sind im Rahmen der Ausführungsplanung umzusetzen und in das Angebot einzukalkulieren.

0.6.2 KIB

Entlang beider Wendegleise sollen jeweils einseitige Verkehrswege eingerichtet werden. Um den Zugang zum Richtungsgleis zu ermöglichen, ist ein zusätzlicher Zugang an der SÜ Don-Carlos-Straße (km 14,410) vorzusehen.

Damit der Höhenunterschied zwischen Straßen- und Gleisniveau überwunden werden kann, ist der Bau einer Spindeltreppe als Zugang zu bauen. Der Verkehrsweg für das Gegenrichtungsgleis kann über die SÜ Weiße Brücke auf einem Wirtschaftsweg ebenerdig auf Gleisniveau erreicht werden.

0.6.2.1 Spindeltreppe

Die Spindeltreppe ist auf einem einzelnen Betonfundament zu gründen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse ist die Gründung der Treppe und die Böschungsabfangung in Form einer Betonaufkantung zu kombinieren.

Das Fundament hat senkrecht zum Gleis eine Breite von ca. 2,90 m, entlang der Strecke eine Länge von ca. 2,60 m und eine Dicke von ca. 1,00 m. Die Aufkantung hat eine Stärke von ca. 25 cm und eine Höhe von ca. 1,80 m und ist auf der Böschungsseite anzuordnen. Das Fundament ist frostsicher zu gründen, die Fundamentoberseite dient gleichzeitig als Aufstellfläche am Treppenantritt.

Das Fundament kann optional als Fertigteil ausgeführt werden, wobei jedoch das hohe Transportgewicht von etwa 25 Tonnen zu beachten ist.

Unterhalb des Fundaments ist eine 10 cm dicke Sauberkeitsschicht als Bodenverbesserung gemäß Baugrundgutachten einzubauen.

Die Baugrube und der Böschungseinschnitt kommt in der Schicht 3b (Ton- und Kalkstein, Unterjura) gemäß Baugrundgutachten zu liegen. Diese Bodenschicht lässt bauzeitlich eine nahezu senkrechte Böschung zu. Die Baugrubenabmessungen sind nach statischen und konstruktiven Erfordernissen zu wählen.

Der Einschnitt in das bestehende Gelände beträgt etwa 2,00 m und die Böschung hat eine Neigung von ca. 40° im Bestand.

Um den Eingriff in den natürlichen Wasserhaushalt durch die Stützwand möglichst gering zu halten und die bereits vorhandene Wasserstaubildung nicht zu verstärken, ist eine Drainage DN 100 als Vollsickerrohr in Anlehnung an Ril 836.0101 vorzusehen.

Die Drainage verhindert Schichtenwasser hinter der Aufkantung.

Am tiefsten Punkt des Rohres ist ein Anschluss an die bestehende Tiefenentwässerung PVC NW200 vorzusehen.

Die Drainageleitung ist mit einem Gefälle von ca. 1-2 % auszubilden.

Der Treppenneubau ist als Stahlkonstruktion (S235) zu planen. Das Stahlrohr im Zentrum der Treppe ist mit einem Durchmesser von ca. 46 cm vorzusehen. Der Anschluss an das Ortbetonfundament erfolgt über eine versteifte Fußplatte mit Betonankern. Die Stufen und Zwischenpodeste sind als rutschhemmende Gitterrostkonstruktion (R11 nach DIN 51130) vorzusehen. Unter den Stufen sind vorder- und rückseitig Stahlschwerter vorzusehen, die am Stahlrohr anzuschweißen sind. Die finalen Abmessungen, sowie eine mögliche Segmentierung der Konstruktion und der Korrosionsschutz sind nach statischen und konstruktiven Erfordernissen zu wählen.

Als Verkehrslast sind in Anlehung DIN EN 1991-2 Kapitel 6.3.7 für "Dienstwege" flächig 5,0 kN/m² anzusetzen.

Das Bauteil befindet sich in Erdbebenzone 1 gemäß DIN 4149.

Der Einhub der Treppe ist über die Kaltenthaler Straße bzw. Don-Carlos Straße vorzusehen.

Für den Treppenneubau mit Berührschutz steht eine Breite von 2,60 m zur Verfügung, die gleichzeitig den Außendurchmesser des Treppenturms bildet. Die Treppe ist in Flucht mit der vorhandenen Widerlagerwand auf der Westseite zu bauen. Zur Flügelwand SÜ Don-Carlos ist ein Abstand von 0,80 m einzuhalten, um die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten sicherzustellen.

Die Treppe überwindet eine Höhe von ca. 9,80 m, was drei Wendelungen mit je 17 Stufen und einem Zwischenpodest erfordert. Die Podeste sind gemäß DIN 18065 Tabelle 1 6.3.3 eine Länge von 3 x Stufenauftrittsbreite ca. 89 cm lang. Gemäß DIN 18065 Tabelle 1 6.3.1 ist alle 18 Stufen ein Zwischenpodest anzuordnen.

Das Steigungsverhältnis beträgt 29,7/18,1 cm, der Steigungswinkel liegt bei 31,8°. Die Stufenbreite an der Innenseite des Handlaufs beträgt ca. 11 cm. Die lichte Durchgangshöhe beträgt ca. 3,00 m und übersteigt damit das nach DIN 18065 Tabelle 1 6.5 geforderte Mindestmaß von ≥ 2,00 m.

Das Steigungsverhältnis nach Ril 813.0202 Abschnitt 5 Tabelle 1 ist mit einem zulässigen Steigungswinkel von 31,8° eingehalten.

Nach DIN 18065 Bild A.24 liegt der Gehbereich von Wendeltreppen außermittig. In Anlehnung an Bild A.24 wird die Lauflinie des Gehbereichs 40 cm von der Außenkante angenommen. Der Radius der Lauflinie beträgt 80 cm.

Beidseitig des Gehbereichs ist ein durchgehender Handlauf anzuordnen. Außenseitig ist ein Füllstabgeländer bzw. ein Berührschutz anzuordnen.

Die oberen Anschlüsse des Austrittspodests sind an der bestehenden Flügelwand der SÜ Don-Carlos-Straße zu befestigen. Die Anschlüsse sind dabei gelenkig auszuführen. Dabei ist die Schallschutzverkleidung im Anschlussbereich vorübergehend zu entfernen und später wiederherzustellen. Das Podest liegt an zwei Punkten auf: Das westliche Lager ist gelenkig, das östliche nur für Vertikalkräfte ausgelegt.

Einen Teil des bestehenden Füllstabgeländers ist zurückzubauen, und an der Stelle ein Flügeltor mit 1 m Breite einzubauen. Das Tor ist mit einem Hinweisschild zu versehen, das das Betreten der Bahnanlage verbietet. Die Wiederherstellung des Drahtseils soll gemäß den Bestandsunterlagen, inklusive der Seilbefestigung erfolgen.

0.6.2.2 GFK-Podest

Am GeRi ist durchgängig neben dem Gleis ein GFK-Steg zu bauen. Dadurch wird ein flächenhafter Eingriff in die Böschung vermieden, die sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand befindet.

Der Verkehrsweg am GeRi beginnt bei etwa km 14,285 und endet bei km 13,832.

Die GFK-Konstruktion ist auf Schraubfundamente mit DIBt-Zulassung und feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 zu gründen. Eine Einbindetiefe von mindestens 1,2 m in tragfähigen Boden ist erforderlich, entsprechend statischen und konstruktiven Vorgaben.

Die vorhandenen Leitungen im Boden sowie Schachtöffnungen mit Deckel sind bei der Planung der Gründungsraster zu berücksichtigen. Gitterrost inkl. Tragelement sind im Bereich Zugangsschächten schnell abbaubar/klappbar auszuführen. Bei der Montage des modularen GFK-Stegsystems müssen die Vorgaben des Systemanbieters bezüglich Einbaubedingungen, Maße und zulässiger Toleranzen beachtet werden und die Bestandsleitungen sind bauzeitlich zu sichern. Unter dem Steg sind die Unebenheiten im Boden auszugleichen bzw. begradigen und mit Unkrautvlies abdecken.

Bei der Gründung mit Schraubfundamenten kann das bestehende Leitungsnetz den Abstand und die Position der Fundamente beeinflussen. Das bedeutet, dass das Raster der Gründung variieren kann. Dadurch wird sichergestellt, dass die Leitungen nicht beschädigt werden.

Bei kritischen Stellen wie Leitungsführungen, Schächten oder Oberleitungsmaste ist das Gründungsraster der GFK-Konstruktion entsprechend anzupassen. Solche örtlichen Gegebenheiten können zu Sonderkonstruktionen führen, um die Funktionalität und Zugänglichkeit dauerhaft sicherzustellen. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Bereich von Schachtdeckeln, bei dem eine klappbare Sonderlösung innerhalb der GFK-Konstruktion vorzusehen ist, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen, ohne die statische Integrität der Konstruktion zu beeinträchtigen.

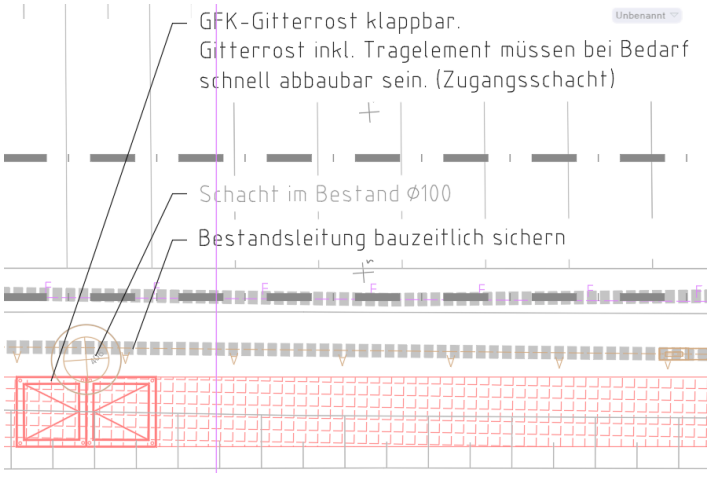


Abbildung 5: GFK-Podest

Im Bereich von Oberleitungsmasten ist ein Mindestabstand von 2 Metern zum Achsraster des GFK-Gitterrosts einzuhalten. Zu sonstigen Leitungen mit Ausnahme von Gasleitungen – ist ein Mindestabstand von 50 cm erforderlich. Bei Gasleitungen ist ein Abstand von mindestens 2 Metern zu berücksichtigen. Grundsätzlich sind die Vorgaben des jeweiligen Leitungsbetreibers vorrangig zu beachten und in die Planung einzubeziehen.

Außerdem befindet sich auf der Strecke ein Bestandsdurchlass bzw. Dücker, zu dem keine Unterlagen über die genaue Tiefe vorliegen. Dieser Bereich ist vor Ort zu erkunden, um mögliche Auswirkungen auf die Gründung und Konstruktion frühzeitig zu erkennen und entsprechend berücksichtigen zu können.

Bei der Montage des modularen GFK-Bahnsteigsystems müssen die Vorgaben des Systemanbieters bezüglich Einbaubedingungen und zulässiger Toleranzen wie zum Beispiel Höhenabweichungen, Lageabweichungen, Spaltmaß und Verformung beachtet werden. Im Rahmen der Planung wurden potenzielle Konflikte mit bestehenden Einbauten wie Schachtdeckeln, Leitungen, Kabeltrassen und sonstigen unterirdischen Infrastrukturelementen identifiziert. Diese Einbauten wurden im aktuellen Lageplan eindeutig gekennzeichnet und mit entsprechenden Beschreibungen versehen.

Folgende Ausstattungen und Systemkomponenten sind zu berücksichtigen:

- Schachtöffnungen mit Deckel.
- Querende Bestandsleitung unterirdisch 10kV, Abwasser, Fernmelde, Beleuchtung, T-COM und Gasleitung D=200.
- Punktuelle Konflikte mit Oberleitungsmasten.
- Punktuelle Konflikte mit Schachtdeckel

Die Leitungen der Versorgungsträger wurden nachrichtlich aus deren aktuellen Bestandsplanwerk übernommen. Für die Vollständigkeit und Lagegenauigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Vor Baubeginn ist die genaue Lage der dargestellten Kabel und Leitungen mit den betroffenen Beteiligten abzustimmen.

0.6.3 Verkehrsanlagen

0.6.3.1 Erdbau/ Unterbau

Eine Anpassung am Bahnkörper bzw. am Unterbau/Untergrund des Bahnkörpers ist im Rahmen der Errichtung der Abstell- und Wendegleise nicht vorgesehen. Damit bleiben die Erdbauwerke des Bahnkörpers wie im Bestand bestehen.

0.6.3.2 Verkehrsweg RiGl

Von km 13,873 bis km 13,783 wird für den Verkehrsweg am RiGl der Randwegbereich bis zur SwOK mit einem wasserundurchlässig Korngemisch vom Typ KG 2 (0/32) aus weißem Juragestein (DBS 918 062) aufgefüllt. Das Material muss ein Verdichtungsgrad von D_{Pr}=0,95 erreichen. Vor dem Einbau ist auf dem freigelegten Boden ein Geotextil Typ GRK 4 vorzusehen.

Die Breite des Verkehrsweges beträgt 1,0 m. Bei Engstellen kann die Breite des Verkehrsweges von der geforderten 1,0 m - Breite auf 0,85 m reduziert werden und mit Hinweistafeln kenntlich gemacht werden. Der Verkehrsweg ist an der bestehenden Böschung mit einer Neigung von 1:1,5 gemäß Ril 836.4101 anzuschließen.

Näheres zur bautechnischen Realisierung des Verkehrsweges am RiGl kann den Anlagen 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.3 und 3.3.3.4 entnommen werden.

Im Bereich von ca. km 14,035 bis ca. km 14,080 wird, aufgrund Höhenverhältnisse der Böschung, eine Absturzsicherung des Verkehrsweges montiert. Dafür werden vorgefertigten Winkelstützelementen (Stuttgarter Mauerscheibe) verwendet. Es sind Stützelemente mit einer einheitlichen Höhe von ca 0,55 m und eine Wandstärke von 0,10 m auf eine Länge von 45,00 m zu verwenden. Diese sind auf einer 12 cm dicken Magerbetonschicht (min C12/15) aufzubringen.

Bei der Einrichtung des Verkehrsweges und der Stützelemente sind die bestehenden Leitungen Dritter zu beachten. Eine genaue Auflistung der Leitungen und deren Betreiber ist den Anlagen 3.3.4.3.1, 3.3.4.3.2, 3.3.4.3.3 zu entnehmen. Der AN hat vor der Ausführungsplanung diese zu erkundigen und bei Bedarf Sicherungsmaßnahmen/ Anpassungen vorzusehen.

0.6.3.3 Oberbau

Eine Anpassung von Trassierungselementen und -parametern ist nicht vorgesehen. Damit bleibt die Linienführung im Grund- und Aufriss unverändert wie im Bestand.

Abgesehen von der Montage der Prellböcke vom Typ 8 und 6 auf den vorgesehenen Abstell- und Wendegleisen, bleibt der Oberbau (Oberbauart, Schotterbetthöhe, etc.) unverändert wie im Bestand Eine Oberbauerneuerung ist aufgrund befristeter Nutzung der Abstell-/ Wendegleise nicht vorgesehen.

Die Prellböcke werden vom AN geliefert, erforderliche Zwischenlagerung und das Einbringen in das Gleis wird nicht gesondert vergütet. Die Abstellgleise werden primär für Personenzüge verwendet. Neben der Ausstattung mit Seitenpufferprallplatten muss der Prellbock auch mit Mittelpufferkupplungaufnahme ausgeführt werden.

Die erforderlichen Oberbauleistungen müssen jeweils im Rahmen der Sperrpausen ausgeführt werden.

<u>RiGl/ neu Gleis 901</u>

Am Richtungsgleis, bei km 13,873 wird ein Prellbock Typ 8 montiert. Von km 13,873 bis km 13,860 ist ein Bremsweg vorzusehen.

<u>GeRi/ neu Gleis 904</u>

Am Gegenrichtungsgleis, bei km 13,832 wird ein Prellbock Typ 6 montiert. Von km 13,832 bis km 13,817 ist ein Bremsweg vorzusehen.

0.6.3.4 Entwässerung

Nach der Realisierung der Verkehrswege soll der Zugang zu der bestehenden TE-Anlage für die Wartungsarbeiten gewährleistet werden.

Für RiGl sind die bestehenden Kontrollschächte DN 800 höhenmäßig an den neu zu errichtenden Verkehrsweg anzupassen. Dafür sind jeweils ein Schachtring einzubringen.

Die am GeRi durch das GFK-Podest überdeckten TE-Schächte bekommen ebenfalls einen freien Zugang für die Durchführung der Wartungsarbeiten, indem das GFK-Podest an den Stellen der TE-Schächte einen klappbaren Gitterrost bekommt.

Die Elemente der TE-Anlage werden vom AN geliefert, erforderliche Zwischenlagerung und das Einbringen zum Einbauort wird nicht gesondert vergütet.

0.6.3.5 Kabeltiefbau

Die vorhandenen Kabelkanäle (Gr. II und Gr. I) sowie die vorhandenen Kabelquerungen im Hp Österfeld werden für die Realisierung der Beleuchtungsanlage mitgenutzt. Ein Neubau von Kabeltrassen ist nicht vorgesehen.

0.6.3.6 Straßen und Wege

Es sind keine Anpassungen an den Straßen vorgesehen.

Die Zuwegung für die Baustelleneinrichtungsflächen ist über die nahliegende Straße zu erreichen.

- BE-Fläche Hinterer Haarwald - Zufahrt über Weiße Brücke/ Hinterer Haarwald
- BE-Fläche Don-Carlos Brücke - Zufahrt über Kaltentaler Str oder Paradiesstraße
- BE-Fläche Ruppmannstraße - Zufahrt über Ruppmannstraße
- BE-Fläche Liebknechtstraße - Zufahrt über Liebknechtstraße
- BE-Fläche Wendeschleife S-Vaihingen - Zufahrt über Waldburgstraße

Eine weiterführende Beschreibung kann aus den Anlagen 3.3.1.4.1, 3.3.1.4.2, 3.3.1.4.3, 3.3.1.4.4 entnommen werden.

0.6.4 OLA *(Los 2 - nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung)*

0.6.4.1 Parameter der Oberleitung

Im Rahmen des Projekts werden Maßnahmen der Oberleitungsanpassung erforderlich.

0.6.4.2 Gründung und Fundamente

Aus dem Bodengutachten geht hervor, dass Ramm- und Bohrarbeiten nicht möglich sind. Es werden zur Gründung der zwei Winkelmasten zwei Stufenfundamente nach Ebs 03.02.03 vorgesehen. In den Querprofilen der Anlagen 3.3.2.3 und 3.3.2.4 wurden in einer bespielhaften statischen Berechnung, eines Abspannmastes einschließlich Fundament für den OLM 13-35a eine Fundamenttiefe von 2,20 m und für den OLM 13-36b, wie berechnet, von 2,00 m des Fundamenttyps St1 dargestellt.

Infolge der Hanglage ist durch den AN zu prüfen, ob ein Verbau benötigt wird.

Im Baubereich befinden sich in unmittelbarer Nähe eine Abwasserleitung zum Gleis hin und ein Fernmeldekabel gemäß dem Kabellageplan. Infolgedessen sind die Erdbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen.

Während der Baumaßnahme sind die Abwasserleitung, das Fernmeldekabel sowie die Kabelkanäle in der Nähe der Gründungsarbeiten bauzeitlich zu sichern.

<table>
<tr><td></td><td>Standort (km)</td><td colspan="2">Achsabstand zur Gleisachse</td><td colspan="2">Abstand zum Fundament Kopf / Sohle</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>km 13,780</td><td>km 13,807</td><td>km 13,780</td><td>km 13,807</td></tr>
<tr><td>Abwasser-kanal (DB)</td><td>analog entspr. OLM</td><td>2,78 m</td><td>2.45 m</td><td>1,05 m / 0,55 m</td><td>1,00 m / 0,50 m</td></tr>
<tr><td>Fernmelde-kabel (DB)</td><td>analog entspr. OLM</td><td>4,30 m</td><td>> 5,00 m</td><td>0,40 / -0.10 m</td><td>> 5,00 m</td></tr>
<tr><td>OLM N13-35a</td><td>km 13,780</td><td>5,30 m
MVK: 5,00 m</td><td>–</td><td colspan="2" rowspan="2">Fundament-Kopf quer zum Gleis = 1,20 m

Fundament-Sohle quer zum Gleis = 2,20 m</td></tr>
<tr><td>OLM N13-36b</td><td>km 13,807</td><td>–</td><td>4,10 m
MVK: 3,80 m</td></tr>
<tr><td>Bemerkungen</td><td colspan="5">Hiermit wurde der Nachweis geführt, dass alle zuvor genannten Medien in der erwarteten, jedoch unbekannten Tiefenlage, einen ausreichenden Abstand zum jeweiligen Fundament aufweisen. Bauzeitlich ist das Fernmeldekabel um das zu errichtende Fundament um 10 cm auszulenken.

Fett hervorgehobene Maße entsprechen den relevanten Abständen. Unberücksichtigt bleibt die Dimensionierung der Abwasserleitung (kann auch Tiefenentwässerung sein) und die Ungenauigkeit integrierter, unterirdischer Medien.
Eine weitere Verschiebung des OL-Mastes N13-35a in die Böschung hinein ist aus wirtschaftlicher und technologischer Sicht zu vermeiden.</td></tr>
</table>

Tabelle 4: Betroffene Leitungen Dritter (OLA)

Für die Rückverankerung der Oberleitungsmasten aus dem Bestand sind zwei Ortbetonfundamente nach Ebs 03.01.09 vorgesehen.

Vor Beginn der Gründungsmaßnahmen sind die Kabel des Kabelkanals aus dem Bereich der Gründung für den OL-Mast N13-35a auszuschenken und zu sichern. Im Anschluss ist der Kabelkanal hinter dem Fundamentkopf des Stufenfundamentes in Bezug zur Gleisachse zu verlegen.

Vor Ausführung der Gründungen sind an jedem Maststandort Suchschachtungen durchzuführen.

0.6.4.3 Maste und Ausleger

Es werden zwei Winkelmasten (N13-35a und N13-36b) errichtet. Stützpunkte sind nicht erforderlich. Die neun Meter langen Aufsetzwinkelmaste dienen ausschließlich der Abspannung des Kettenwerks aus Ri Stuttgart-Vaihingen.

Nach der Demontage des Kettenwerkes sind die Ausleger der Maste 13-27 bis 13-33 und 13-28 bis 13-36 um neunzig Grad auszuschwenken und zu fixieren.

0.6.4.4 Längskettenwerk

Vor Beginn der Arbeiten in den Längskettenwerken sind die Kettenwerke zu entlasten und die Radspanner festzusetzen.

Die Kettenwerke sind abzuschalten und zu erden, siehe Abschnitt 0.6.4.5.

An den zwei gegründeten Ortbetonfundamenten für Rückanker sollen die Oberleitungsmaste 13-25 und 13-26 rückverankert werden.

Das Kettenwerk östlich des Hp Österfeld wird von den neu errichteten Winkelmasten N-13-35a und N-13-36b fest abgespannt. In dokumentierter Absprache mit dem AG sind die beweglichen Kettenwerksabspannungen an den Bestandsmasten 14-5 und 14-6 zu erneuern. Die Kettenwerke von Mast 13-25 bis 13-35a sowie von Mast 13-26 bis 13-36b sind zu demontieren. In den Bereichen

- 13-23 bis 13-25,
- 13-24 bis 13-26,
- 13-35a bis 13-35,
- 13-6b bis 13-36a,

sind die bestehenden Kettenwerke auf die für die Abfangungen vorbereiteten Masten zu verschwenken und hier abzufangen.

0.6.4.5 Schalthandlungen

Für die Baumaßnahme am Hp Österfeld sind folgende Schalthandlungen erforderlich: Am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen sind die Schalter 3 und 4 auszuschalten. Folgende Kettenwerke der ausgeschalteten Schaltgruppen 403 und 404 sind zu erden:

- KW von N13-35a bis 14-5
- KW von 13-39 bis 14-35
- KW von N-13-36b bis 14-6
- KW von 13-40 bis 14-36

Die Kettenwerke aus Richtung Bf Stuttgart-West sind am Hp Stuttgart-Dachswald an den Schaltern 202 und 203 auszuschalten und zu erden.

0.6.4.6 Vogelschutz

Vogelschutzeinrichtungen sind gemäß Modul 997.9114 zu montieren. Die Isolatoren im Spitzenrohr, im Auslegerrohr des Auslegers und im Kettenwerk sind mit Vogelabwehr nach Ebs 19.01.28 auszurüsten. Die abgehenden Kettenwerke sind mit Isolatoren mit verlängertem Kriechweg für den Vogelschutz auszurüsten.

0.6.4.7 Erdungsmaßnahmen

Die Bahnerdung und Rückstromführung sind nach Ril 997.0201-0206 auszuführen. Die Anschlüsse an den Schienen sind mit einem bahnzugelassenen Schienenkontaktsystem auszuführen. Gleisisolierungen liegen nicht vor.

Die beiden Oberleitungsmaste sind gemäß den Oberleitungslageplänen unter Verwendung von Erdungsverbindern nach Ebs 15.03.17-für Ik > 25kA an die nächstliegende Schiene außenseitig zu erden.

Die Erdungskabel des Bestandsoberleitungsmastes 13-40 sind einerseits zu ergänzen und andererseits zu erneuern.

Die neu zu errichtende Wendeltreppe bei der SÜ Don-Carlos ist doppelt am Gleis zu erden.

Vor Beginn jeglicher Erdungsarbeiten ist der zuständige Fachdienst (Leit- und Sicherungstechnik) der DB AG zu konsultieren.

Durch den Bauunternehmer ist ein Erdungsplan unter Beachtung von Bauwerken, Bahnsteigen etc. zu erstellen. Die Triebstromrückführung ist im Bestand zu überprüfen ggf. zu ergänzen und/oder zu erneuern.

Die abgehängten Kettenwerke zwischen Österfeld und Stuttgart Nordbahnhof sind fest zu erden.

Auf Höhe der OLM 13-15a und 13-36b sind den angrenzenden Gleisen Schienenverbinder vorzusehen.

0.6.4.8 Rückbau

Gemäß Oberleitungslageplan sind die Festpunkte an den Oberleitungsmasten 13-25 und 13-26 zurückzubauen. Des Weiteren wird das Kettenwerk zwischen den Oberleitungsmasten 13-25 und 13-35a sowie zwischen 13-26 und 13-36b zurückgebaut.

Die fachgerechte Entsorgung des Rückbaus ist nachzuweisen.

0.6.5 50Hz (Los 3 – nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung)

0.6.5.1 Verkehrswegebeleuchtung

An den Wende-/ Abstellgleisen sollen zwei Verkehrswege entstehen, die beleuchtet werden müssen:

- Str 4860 RiGl von ca. km 13,873 bis ca. km 14,414 mit einer Gesamtlänge von 541 Meter
- Str 4860 GeRi von ca. km 13,832 bis km 14,285 mit einer Gesamtlänge von 453 Meter

Ril 954.9103 beschreibt die Verkehrswegbeleuchtung. Gem. Ril 954.9103A4 gelten für Gleisfelder und Wege folgende Parameter:

- Em [lx] > 10 lx
- Uo > 0,20
- GRL > 40
- Ra > 25

Die für die Gleisfeldbeleuchtung zulässigen Beleuchtungssysteme sind in der Ril 954.9103Z51 beschrieben. Ril 954.9104 definiert die standardisierte Beleuchtung für die Wege im Gleisfeldbereich.

Für die Beleuchtung wurden gemäß Ril 954.9104 folgende Leuchten ausgewählt:

- LED-Mastleuchte für nGgB, Model Bösha MIMAS, 1V6

Die LED-Gleisfeldbeleuchtungsanlagen werden gemäß Ril 954.9107A02 Punkt 6 als Außenbeleuchtungsanlagen im TT-Netz betrieben.

0.6.5.2 Masten

Die Leuchten werden auf nGgB-Masten nach Ril 954.9103 in Form von Aufsetzmasten gemäß EII 10.08.02 montiert.

Diese Masten sind aus verzinktem Stahl mit einer Mastbreite von ca. 0,1 m und ideal für den Einsatz in Gleisgassen mit engen Gleismittenabständen geeignet. Die Ausrichtung des Auslegers erfolgt parallel zu den Gleisen. Zwei Mastanschlussräume sind für den Kabelübergangskasten und das Betriebsgerät vorgesehen. Die Aufsetzmasten werden mittels einer Flanschplatte auf eine dafür geeignete und freigegebene Rammrohrgründung der Fa. BBL gem. PF-2022-00094 und EII 10.20.02 montiert.

Im Rahmen der Planung wurde ein Bodengutachten erstellt. Die daraus gewonnenen Bodenkennwerte wurden mit denen der statischen Berechnungsgrundlagen für die Gründung aus der Produktfreigabe abgeglichen Der Abgleich hat die Einhaltung von relativen Parametern für die Statik der Masten bestätigt.

Die Lichtsimulation ergab folgende errechnete Leuchtpunkteanzahl:

- GeRi: 68 Leuchtpunkte verteilt auf 34 neue nGgB-Masten
- RiGl: 78 Leuchtpunkte verteilt auf 39 neue nGgB-Masten

Die Abstände zwischen den nGgB-Masten variieren zw. 10 und 16 m.

Im Bereich der Beleuchtungsmasten M47 bis M50 soll zur Sicherung des Verkehrswegschotters ein Winkelstützwand errichtet werden. Eine Kollision zwischen den genannten Masten und der Winkelstützwand soll es dabei nicht geben.

Im Rahmen der Planung wurden das Naturschutzgesetz sowie das Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft hinsichtlich des Einsatzes von Leuchtmitteln im Freien überprüft. Es wurden keine Einwände hinsichtlich des Naturschutzgesetzes sowie des Gesetzes zum Schutz der Natur und Pflege der Landschaft gegen die Verwendung der Masten und Leuchten erhoben.

Durch die Beleuchtung des Verkehrsweges darf es zu keinen Blendungen für die Triebfahrzeugführer der S-Bahnen auf der Strecke 4861 als auch für die der Rangierfahrten in den Wendegleisen kommen.

Die Masten befinden sich im Rissbereich der OLA und müssen deshalb bahngeerdet werden. Die Entfernung zu Gleismitte beträgt ca. 3 m. Bei den Wendegleisen handelt es sich lediglich um Rangierfahrten, die auf 25 km/h begrenzt sind. Es sind keine Fahrten mit Lademaßüberschreitungen vorgesehen.

Der OLA-Kurzschlussstrom ist kleiner als 25 kA. Deswegen werden die Erdungskabel mit einem Querschnitt von 50 mm² Kupfer oder 110 mm² AlMg(St) realisiert. Die Masten werden nebeneinander verbunden und alle 100 Meter bahngeerdet.

Im Beleuchtungsmast am Kabelübergangskasten oder integriert in den Kabelübergangskasten ist ein Überspannungsableiter Typ 2 (Schaltung 1+1) einzubauen.

0.6.5.3 Treppenbeleuchtung

Für den Zugang am RiGl wird neben der SÜ Don-Carlos eine neue Spindeltreppe errichtet.

Da Ril 954.9103 generell keinen Unterschied zwischen einem Weg und einer Treppe macht, bleiben die Parameter wie für den Verkehrsweg erhalten:

- Em [lx] > 10 lx
- Uo > 0,20
- GRL > 40

- Ra > 25

Zu den genannten Parametern ist hierbei die Vorgabe der DIN EN 12464:2 zu berücksichtigen. Dort wird beschrieben, dass für Treppen die Blendungsbewertung nicht angewendet werden kann, da die Blickrichtung beim Blendungsbewertungsverfahren nicht berücksichtigt wird. Es wird stattdessen empfohlen, die Leuchtdichte der Leuchten zu begrenzen.

Es wurden folgende Leuchten gem. Ril 54.9104 gewählt:

- LED-Rohrleuchte COB 435, Bösha 5V2

Die Leuchten sollen unterhalb des Treppenlaufs montiert werden, sodass die Stufen von oben herab beleuchtet werden. Der höchste Beleuchtungspunkt befindet sich ganz oben auf der Spindeltreppe auf einer Stütze montiert.

Gemäß Lichtsimulation wurde für die Spindeltreppe folgende Leuchtpunkteanzahl errechnet:

- 9 Leuchtpunkte, davon 8 Leuchtpunkte unter dem Treppenlauf und ein Leuchtpunkt oben auf der Stütze

0.6.5.4 Energiebedarf

Für die Schätzung des Energiebedarfs wurden folgende Randbedingungen angenommen:

- 146 Bösha LED-Mastleuchten für nGgB, mit jeweils 7W Leistung
- 9 Bösha Rohrleuchte COB 435 mit 18,2 W Leistung

Die neu installierte Leistung beträgt 1976 VA. Unter Berücksichtigung des Ausnutzungsfaktors beträgt diese 1013 VA. Bei 24h Betriebszeit sind dies 24,312 kVA/Tag.

Für Durchschnittskosten in Höhe von 40 Cent/kWh (Durchschnittpreis für Großkunden), betragen die täglichen Stromkosten der neuen Beleuchtungsanlagen ca. 9,72 €. Hieraus ergeben sich jährliche Stromkosten in Höhe von ca. 3.549,55€.

Gemäß Leistungsbilanz beträgt die Nennleistung ca. 1976 VA. Der jährliche Energieverbrauch soll ca. 9 KWh betragen.

0.6.5.5 Stromversorgung

Es wird ein neuer Zähler benötigt, deswegen besteht gemäß TAB DB Energie eine Antragpflicht bei der DB Energie.

Neben dem GSM-R Mast befindet sich ein Zählerschrank der DB Energie mit einem freien Abgang für die Beleuchtung. Es gibt keine Möglichkeit einen Zähler im Schrank einzubauen. Durch Nachrüstung einer NH-Sicherung in der ZAS DB Energie kann, die neu zu planende Zählerverteilung mit Strom gespeist werden.

0.6.5.6 NSHV ZAS

Gemäß aktuellen Planungsstand wird das SiBe-Projekt die NSHV ZAS für die Sicherheitsbeleuchtung und Wendelgleis-Beleuchtung erstellen. Eine Reserve für die Wendegleis-Beleuchtung ist vorhanden. Eine genaue Planung liegt noch nicht vor.

Die in der Planung vorgesehenen Änderungen bzw. Anpassungen an den Bestandsverteilungen sind von einer Fachfirma mit Eintrag in das Installateurverzeichnis eines Versorgungsnetzbetreibers (VNB), welche im Verteilungsbau versiert ist, unter Beachtung der hierfür geltenden EN- und DIN VDE-Vorschriften zu realisieren.

Da es bei den vorhandenen Verteilungen sich um geprüfte Starkstromleitungen handelt, sind die vorgesehenen Anpassungen bzw. Änderungen so durchzuführen, dass die Konformität

und Gewährleistung der Verteilungen auch nach einem Umbau uneingeschränkt erhalten bleiben.

Für neu angeschlossene und geänderte Stromkreise sind zur Inbetriebnahme vollständige Mess- und Prüfprotokolle nach Ril 954.0102 vorzulegen und ggf. die Schaltschrankunterlagen entsprechend anzupassen.

Es sind nur normgerechte Betriebsmittel zu verwenden, die den zutreffenden europäischen Normen (EN) bzw. den geltenden DIN VDE Bestimmungen entsprechen und bei denen die CE-Konformität bescheinigt ist. Die Konformität der Verteilung hinsichtlich der Einhaltung der Grenzwerte gemäß IEC 60439-1 /61439 ist nachzuweisen und zu bestätigen (Stückprüfprotokoll u. Konformitätserklärung).

Ferner müssen sämtliche Neutralleiter (N-Leiter) mit einer Trennvorrichtung (N-Trennklemme) gemäß IEC 364-5-537, Abschn. 537.2 verbunden sein, womit jederzeit Isolationsmessungen an den elektrischen Anlagen ermöglicht werden.

Die Erdung und Überspannungsschutz für NSHV ZAS wird vom SiBe-Projekt berücksichtigt.

0.6.5.7 Beleuchtungssteuerung

Die Leuchten werden über Jahreszeitschaltuhr und Dämmerungssensor gesteuert.

0.6.5.8 Kabelverlegesystem

Für die Auswahl und Verlegung aller neuen Kabel und Leitungen im Rahmen des Bauvorhabens sind die geltenden Normen, Vorschriften und Verlege-Richtlinien zwingend einzuhalten. Besondere Beachtung gilt dabei dem nichtmetallischen Nagetierschutz, der Längs- und Querwasserdichtigkeit, sowie der Brandlast der Kabel und Leitungen. Des Weiteren sind bei allen Verlegearten die erforderlichen Mindestabstände zwischen Stark- und Schwachstrom einzuhalten und entsprechend den Erfordernissen ggf. zusätzliche Trassen zu berücksichtigen.

Sämtliche neue Kabel sind in ausreichendem Maße (mind. 1x pro Zugschacht, an Verteilungen bzw. Klemmkästen, sowie bei offener Verlegung alle 5m) mit Kabel-Kennzeichnungsbändern zu versehen. Im Hinblick auf eine dauerhaft halt- und sichtbare Kabelkennzeichnung ist generell nur die Beschriftung mit DB-konformer Prägetechnik zugelassen. Alle anderen Varianten (z.B. mittels Permanent-Marker, P-Touch-Beschriftungsstreifen, etc.) haben sich in der Praxis für den „rauen“ Bahneinsatz aufgrund fehlender Klima-, UV- und Wasserbeständigkeit als teilweise vollkommen untauglich erwiesen und sind somit zur Ausführung nicht zugelassen. Gleiches gilt für die Beschriftungen von Verteilern, Klemmkästen, etc. im Außenbereich.

Für die Neuausrüstung der Videoanlagen werden gemäß Kabelliste folgende Kabeltypen gewählt:

- NYY-O 4x10 mm² Zuleitung RiGl
- NYY-O 4x10 mm² Zuleitung GeRi
- NYY-O 4x10 mm² Zuleitung Spindeltreppe

Für alle elektrotechnische, neu hinzugefügten Teile der Beleuchtungsanlage, sowie alle geänderten und durch die Änderung betroffenen Teile der Bestandsanlage, sind nach dem Umbau Inbetriebnahme-Messungen nach DIN VDE 0100-6000 durchzuführen und unter Verwendung der Vorlagen der Ril 954.0102 zu dokumentieren (Messprotokoll). Diese sind dem AG spätestens zur Abnahme vorzulegen.

Entlang der Gleise befindet sich im Bestand ein Kabeltrog. Dieser kann eventuell zur Kabelverlegung für Stromleitungen der neuen nGgB-Masten verwendet werden. Alternativ kann das Kabel im Erdreich verlegt werden. Von ZAS DB Energie zu NSHV ZAS und von

NSHV ZAS Wendegleise-Beleuchtung zu Verkehrsweg wird die Leitung über Leerrohre im Erdreich verlegt. Die beide Verkehrswege werden über vorhandene Gleisquerung verbunden.

Zuleitungen entlang des GeRi

Entlang der genannten Strecke befindet sich bereits ein Kabeltrog. Dieser kann bei ausreichender Kapazität für die Kabelverlegung der Stromleitungen der neuen Beleuchtungsmasten genutzt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Kabel im Erdreich zu verlegen.

Zwischen den Gleiskilometern 13,715 und 14,040 verläuft gemäß Bestandsplanung eine Abwasserleitung (vgl. Anlagen 3.3.4.3.1 und 3.3.4.3.2). Bei km 13,917 kreuzt die Gleise eine weitere Abwasserleitung. Eine weitere Abwasserleitung liegt bei km 14,230 und erstreckt sich über die SÜ Don-Carlos Ri Bf Vaihingen.

Am Streckenkilometer 13,872 unterquert die Gleise ein Elektrizitätskabel.

Am Gleiskilometer 14,203 wird unter den Gleisen eine Gasleitung geführt.

An den Stellen bei ca. km 13,940, km 14,135 und km 14,190 gibt es eine Kreuzung mit Fernmeldeleitung.

Im Rahmen der AP gilt es zu prüfen, ob es Kollisionspunkte mit den Masten oder den 50Hz Kabel gibt.

Zuleitungen entlang des RiGl

Im Bereich der Masten und 50 Hz-Kabeln zwischen den Gleiskilometern ca. 13,860 und ca. 14,035 sowie 14,200 und 14,400 verläuft gemäß Bestandsplanung eine Abwasserleitung. Zudem befindet sich zwischen den Kilometern 14,030 und 14,200 eine Fernmeldeleitung. Eine Kreuzung mit Gasleitung gibt es bei ca. km 14,196 (vgl. Anlagen 3.3.4.3.1 und 3.3.4.3.2).

Von km 14,035 bis km 14,080 wird Winkelstützwand Typ Stuttgarter Mauerscheibe gebaut.

Im Rahmen der AP ist zu prüfen, ob Kollisionspunkte mit den Masten oder den 50-Hz-Kabeln bestehen.

Gleisquerungen

Im Bestand sind bereits Gleisquerungen vorhanden. Die Zuleitung von dem GeRi zum RiGl erfolgt zunächst über die Gleisquerung bei Kilometer 14,3 bis zum Bahnsteig und anschließend von km 14,2 vom Bahnsteig bis zur RiGl-Beleuchtung. Die Spindeltreppen wird aufgrund des kürzeren Weges über die Gleisquerung bei km 14,4 versorgt.

0.6.5.9 Erdung- und Potentialausgleich

Die geplanten Masten sowie der Zugang an der Spindeltreppe an der SÜ Don-Carlos mit der dort geplanten Beleuchtung befinden sich im Rissbereich und müssen gem. Ril 997.0204 bahngeerdet werden. Der OLA-Kurzschlussstrom ist kleiner als 25 kA. Das Erdungssystem für die NSHV ZAS ist durch das SiBe-Projekt herzustellen.

Zusätzlich ist im Beleuchtungsmast am Kabelübergangskasten oder integriert im Kabelübergangskasten ein Überspannungsableiter Typ 2 (Schaltung 1+1) einzubauen.

0.6.5.10 Schutz gegen elektrischen Schlag unter Fehlerbedingungen

Die nGgB ist mit Funktionskleinspannung (Schutzklasse SK III) versorgt.

Bei der Treppenbeleuchtung (Spindeltreppe) muss der Schutz gegen die gefährlichen Körperströme durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung der Schutzklasse SK II erfolgen.

Alle elektrischen Anforderungen wie Abschaltbedingungen, Selektivität usw. sind erfüllt, die entsprechenden Berechnungen nach VDE 0100 T430 und T410 sind in den Planungsunterlagen enthalten.

0.6.5.11 Anlagenbeschreibung

LED-Leuchte für nGgB:

- Gehäusematerial: Aluminium
- Gewicht: 2,2 kg
- Schaltung: 24V DC
- Schutzart: IP 65
- Schutzklasse: III
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: 83
- Austausch nach: 23 Jahren
- Termische Betrachtung: +45/-40 ºC

LED-Rohrleuchte für Treppen:

- Gehäusematerial: schlagzähes PMMA, Endkappen Aluminium, optional in Edelstahl, Vandalismussicher
- Gewicht: 1,3 kg
- Schaltung: 230V AC
- Schutzart: IP 67
- Schutzklasse: II
- Termische Betrachtung: +45/-40 ºC

0.6.6 Bauablauf

Im Rahmen der Bauausführung müssen zur Realisierung der Wendegleise folgende Infrastrukturkomponenten bzw. -elemente entstehen:

- Oberbau (Prellbock)
- Verkehrsweg
- Zugang (Spindeltreppe)
- Beleuchtung
- OLA

und in diesem Zusammenhang folgende Arbeitsvorgänge durchgeführt werden:

Vorabmaßnahmen vor SPP	
Umweltmaßnahmen	Rückschnitt Baumkrone/ große Äste und BE Hinterer Haarwald
	Vergrämungsmahd
	Reptilienschutz BE vorbereiten
BE-Flächen einrichten und vorbereiten	
Absteckung und Vermessung	

Aufbau Sicherung (Feste Absperrung (FA))	
Anpassung Geländer	
Kabelzug inkl. Verlegesysteme (Beleuchtung)	
ZAS/ UV/ Lichtsteuerung errichten	
Vorabmaßnahmen während SPP	
	OLA abschalten und erden
	Kampfmittelsondierung
Verkehrsweg RiGl	
	Entwässerungsschächte anpassen (6 St)
	Geotextil GRK4 einbauen
	Bewehrte Winkelstützwand als Schotterhalterung einbauen
	Randwegauffüllung
Verkehrsweg GeRi	
	Gründung/Schraubfundamente herstellen
	Schotterabtrag
	Montage GFK-Podest
Spindeltreppe	
	Baugrubenaushub Fundament
	Schalung und Bewehrung Fundament
	Betonieren inkl. Stützwand (Böschungssicherung)
	Montage Spindeltreppe inkl. Berührschutz
	Erdung Spindeltreppe
Beleuchtung	
	nGgB-Mast liefern und errichten inkl. Fundament
	Gleiserdung und Anschluss
	nGgB LED-Leuchtmittel anbringen

	Spindeltreppen-Beleuchtung
	EEA-Anlagen anschließen
OL-Masten	
	Vorschachten inkl. Verbau und Aushub
	Stufenfundament und Fertigteilfundamente Mastanker setzen
	Rückverankerung einbauen
	Stahlmasten Abspannmast, Erdung
	Kettenwerk trennen und fest abspannen
Prellbock	
	Prellbock montieren
Abnahme aller Gewerke und Baustellenräumung	

Die Gesamtbauzeit der Wendegleise soll in der Summe ca. 6 Wochen dauern. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll am 25.08.2026 mit der Baustufe I starten und am 20.03.2027 (ohne Abnahme und Baustellenräumung; für die Abnahme und Baustellenräumung wir die Zeit bis zum 03.04.2027 vorgesehen) mit der Baustufe II enden.

Für die Realisierung der Baumaßnahme spielt die Frage des Bauablaufes unter rollendem Rad eine Rolle. Der Bauablauf wird aus zeitlichen und betrieblichen Gründen (minimaler Eingriff in den Betrieb/ Aufrechterhaltung des S-Bahn-Betriebes) in zwei großen Baustufen (hier: Baustufe I und Baustufe II) unterteilt. Die Baustufe I besteht aus fünf Bauphasen bzw. Etappen mit mehreren ESPs für jedes Gleis (RiGl und GeRi) der zu errichtenden Wendegleise. Die ESPs RiGl wird dabei zur Umsetzung der Maßnahmen am RiGl genutzt, die ESPs GeRi zur Realisierung der Maßnahmen am GeRi genutzt. Die Baustufe II liegt komplett in der TSP. Hierbei liegen die einzelnen Sperrpausen (SPP) teilweise nicht direkt nacheinander.

Die vorbereitenden Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen und müssen zwingend vor Beginn der ersten ESP am 25.08.2026 abgeschlossen werden:

- Umweltmaßnahmen (Rückschnitt Baumkrone/ große Äste und BE Hinterer Haarwald; Vergrämungsmahd; Reptilienschutz BE vorbereiten)
- BE-Flächen einrichten und vorbereiten
- Absteckung und Vermessung
- Aufbau Sicherung (hier: FA)
- Anpassung der Geländer an der SÜ Don-Carlos
- Kabelzug inkl. Verlegesysteme (Beleuchtung)

Die vorbereitenden Maßnahmen beginnen mit den Umweltmaßnahmen, die den Rückschnitt der Baumkrone(n) und Äste in der Nähe von SÜ Don-Carlos sowie Bewuchses an der Straße „Hinterer Haarwald" (Februar 2026), die Vergrämungsmahd (13.07. – 24.07.2026) und den

Reptilienschutz (27.07. – 31.07.2026), beinhalten. Bis Ende Juli 2026 sollen mit Aufstellung des Reptilienschutzes die Umweltmaßnahmen abgeschlossen werden.

Direkt danach soll mit der Einrichtung der BE-Flächen (hier: „Wendeschleife“, „Don-Carlos-Straße“, „Hinterer Haarwald“, „Ruppmannstraße“ und „Liebknechtstraße“) begonnen und spätestens am 14.08.2026 abgeschlossen werden. Parallel dazu können die Absteckungs- und Vermessungsarbeiten laufen.

Nach dem die BE-Flächen eingerichtet und gesichert sind, können die Anpassungsarbeiten am Geländer (als Teilmaßnahme der Spindeltreppe-Errichtung) der SÜ Don-Carlos, die Kabelzugarbeiten (inkl. Verlegesysteme) für die zu errichtende EEA-Anlage durchgeführt sowie mit dem Aufbau der Sicherung (FA) begonnen werden. In derselben Zeit können parallel auch die Arbeiten zur Errichtung der ZAS/ UV/ Lichtsteuerung laufen. Die Vorabmaßnahmen enden am 24.08.2026. Die genaue Dauer der genannten Arbeitsvorgänge ist im Rahmen der AP noch detailliert zu bestimmen.

Die Darstellung der Dauer der Vorabmaßnahmen und der einzelnen ESP und TSP der beiden Baustufen I und II kann der Anlage 3.4.4 entnommen werden. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Bauvorgänge aus der EP kann der Anlage 3.4.2 entnommen werden. Diese kann zur Orientierung beim Aufstellen des Bauablaufplanes im Rahmen der AP verwendet werden.

Bahnbetrieb und baubedingte Infrastruktureinschränkungen während der Bauausführung

Die Baumaßnahmen zur Errichtung der Wendegleise führen zwangsläufig zu negativen Beeinflussungen und Einschränkungen im Betrieb auf den bestehenden Str 4860 (Regional-/ Fernbahn) und 4861 (S-Bahn). Durch die anzulegenden ESPs wird der Betrieb des Gegenverkehrs beeinträchtigt. Dabei ist die Beeinträchtigung umso größer, je länger der Streckenabschnitt der ESP ist. Um die Streckenabschnitte der beiden ESP kurz zu halten, werden die Überleitstelle (Üst) TSW W103 - W104 und die Üst W501 - W502 verwendet (vgl. Abbildung 6 und Abbildung 7).

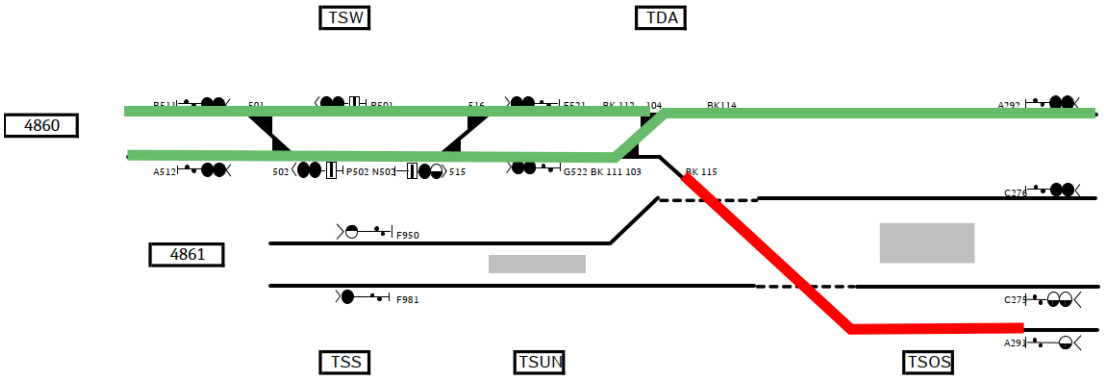


Abbildung 6: Spurplanskizze mit den darin enthaltener Üst TSW W103 - W104 für den Zugbetrieb des RiGl

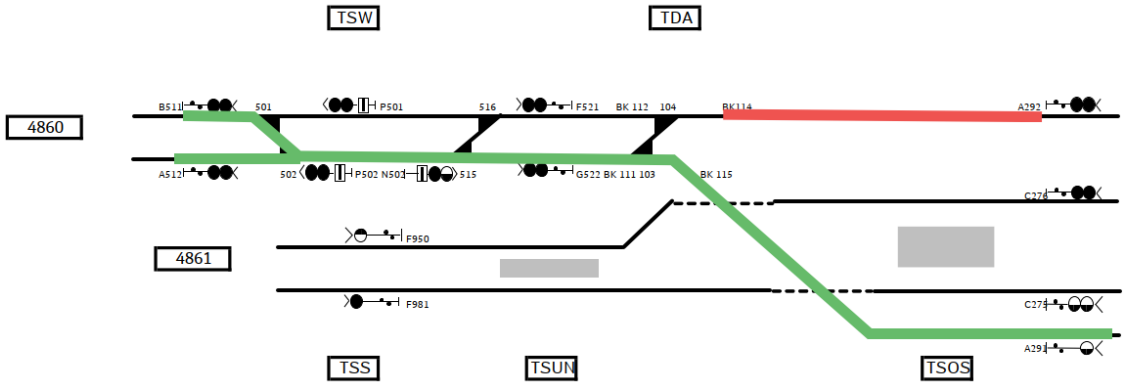


Abbildung 7: Spurplanskizze mit den darin enthaltener Üst TSW W501 - W502 für den Zugbetrieb des GeRi

Während der Bauzeit im Rahmen der eingeplanten ESPs werden zum Schutz der Bauarbeiter Langsamfahrstellen (La) auf den S-Bahn-Gleisen der Str 4861 eingerichtet und FA eingebracht.

Zur Vermeidung mechanischer Schäden an der OLA wird empfohlen die ZWB durch technische Vorrichtungen (elektronische Begrenzung des Arbeitsbereiches) in ihrer Bewegung zu beschränken. Den Mindestabstand und den Zuschlag für unkontrollierte Bewegungen sind zu berücksichtigen. Den Autokran zum Setzen der Spindeltreppe an der SÜ Don-Carlos auf der Brücke ist so zu platzieren und im Schwenkbereich des Auslegers einzuschränken sowie das versehentliche Ausschwenkung mit Sicherungsgurten zu minimieren, damit die Oberleitung versehentlich nicht beschädigt werden kann.

Baustellenlogistik

Die Logistik des Bauablaufes für beide Gleise (hier: RiGl und GeRi) kann größtenteils nur gleisgebunden erfolgen. Davon sind insbesondere die Bauarbeiten zur Herstellung der Verkehrswege (RiGl: Auffüllung des Randweges bis zur SwOK; GeRi: Herstellung des GFK-Podestes) betroffen. Dies liegt daran, da die Topografie bzw. Geländeverhältnisse (mit tiefen Einschnitts- und Anschnittslagen) und zum Teil die bestehende Bebauung mit vielen um das Baufeld sich befindenden Ingenieurbauwerken eine Andienung der Baustelle der beiden Gleise von der Seite des öffentlichen Straßenraumes unmöglich macht.

Eingleisstelle

Zur Versorgung beider zu errichtenden Wendgleise sind primär drei Eingleisstellen vorgesehen: „Wendeschleife“, „Gl 207“ (nur bis Ende 2026) und „Gl 208“ (vgl. Abbildung 8, Abbildung 9)

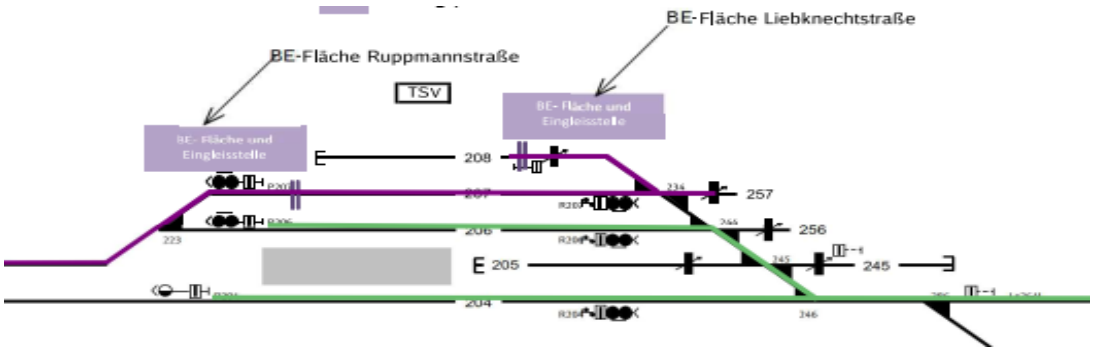


Abbildung 8: Eingleisstelle „Gl 207“ und Gl 208"

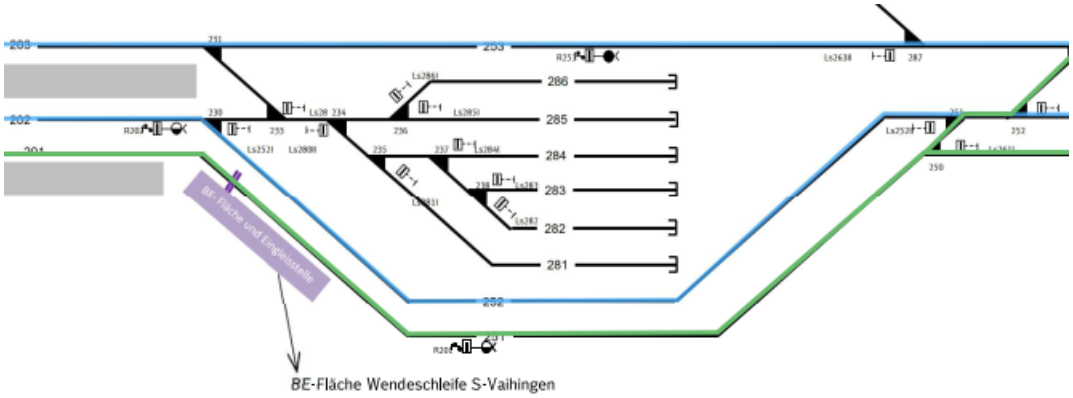


Abbildung 9: Eingleisstelle „Wendeschleife“

Eine weitere Eingleisstelle kann direkt neben der Baustelle an der BE-Fläche „Hinterer Haarwald“ vorgesehen werden (vgl. Abbildung 10). Diese ist jedoch als ergänzende Eingleisstelle anzusehen.

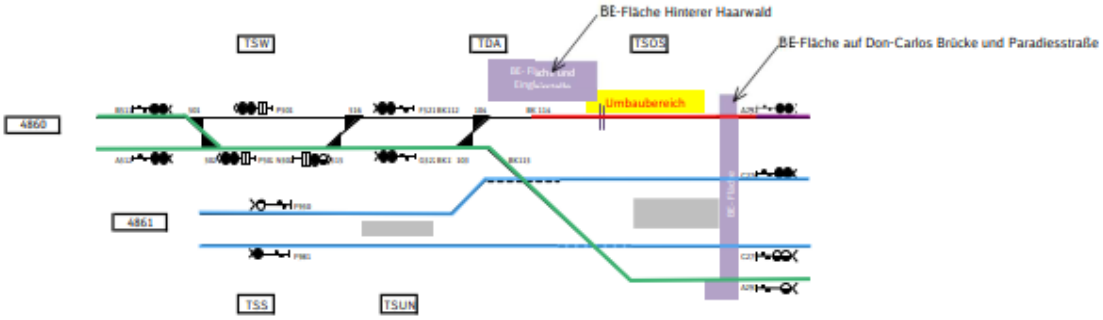


Abbildung 10: Eingleisstelle BE-Fläche „Hinterer Haarwald“

Die Eingleisstellen „Wendeschleife“ und „Hinterer Haarwald“ sind nach der Fertigstellung der Wendegleise zurückzubauen.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Auszug aus EbsÜ Stg-Schwabstraße - Stg-Vaihingen mit Stand 02.12.2009 ..11
Abbildung 2: Auszug aus EbsÜ Stg-Schwabstraße - Stg-Vaihingen (Abschnitt Österfeld - Dachswald) mit Stand 02.12.2009 11
Abbildung 3: Zugzahlen des Ist-Betriebsprogramms (streckenbezogen) (Quelle: VAst „Stuttgart-Vaihingen: Umwandlung Streckengleise Panoramabahn zu Wendegleisen“) 13
Abbildung 4: Systemskizze Sicherung eines Haufwerks 35
Abbildung 5: GFK-Podest 58
Abbildung 6: Spurplanskizze mit den darin enthaltener Üst TSW W103 - W104 für den Zugbetrieb des RiGl 71
Abbildung 7: Spurplanskizze mit den darin enthaltener Üst TSW W501 - W502 für den Zugbetrieb des GeRi 72
Abbildung 8: Eingleisstelle „Gl 207“ und Gl 208" 72
Abbildung 9: Eingleisstelle „Wendeschleife“ 73
Abbildung 10: Eingleisstelle BE-Fläche „Hinterer Haarwald“ 73

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Durchlässe im Bestand 7
Tabelle 2: Eigenschaften der OLA an der Panoramabahn 12
Tabelle 3: Sperrpausen 24
Tabelle 4: Betroffene Leitungen Dritter (OLA) 61

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
A	Anfangsfeld
AG	Arbeitgeber
AP	Ausführungsplanung
BAst	Betriebliche Aufgabenstellung
BE	Baustelleneinrichtung
Bebu	Betriebsstellenbuch
Bf	Bahnhof
Bft	Bahnhofsteil
BImSchV	Bundesimmissionsschutzverordnung
BK	Blockstelle
BM-Klasse	Bodenmaterialklassen gem. EBV
BTS	Base Transceiver Station; deutsch Basissendeempfängerstation
CSM	Common Safety Methods: Evaluierung und Bewertung von Risiken, für alle Änderungen am Eisenbahn-System
DB AG	Deutsche Bahn AG
DepV	Deponieverordnung
DIN	Deutsches Institut für Normung
DKS	Digitaler Knoten Stuttgart
DSTW	Digitales Stellwerk
EA	Entwässerungsanlage
EBA	Eisenbahn-Bundesamt
EBKrG	Eisenbahnkreuzungsgesetz
EbsÜ	Elektrische Anlagen für Bahnstrom Übersichtsplan mit Schaltanweisung
EBV	Ersatzbaustoffverordnung
EEA	elektrische Energieanlagen
EIGV	Eisenbahninbetriebnahmegenehmigungsverordnung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EN	Europäische Norm
EnEV	Energieeinsparverordnung
EP	Entwurfsplanung
EPL	Erdplanum
ESP	Elektronisches Sicherungssystem Prozess
ETCS	European Train Control System
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen

Fa.	Firma
FA	Feste Absperrung
Fi.	Firma
Flst.	Flurstück
GeRi	Gegenrichtungsgleis
Gbf	Güterbahnhof
GFK	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gl	Gleis
GSM-R	Global System for Mobile Communication – Rail
GUV	Gesetzliche Unfallversicherung
GV	Güterverkehr / Gleisverstärkung
Hbf	Hauptbahnhof
Hp	Haltepunkt
HV	Hauptverteiler
Hz	Hertz (Einheit)
IBN	Inbetriebnahme
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	Internationale Organisation für Normung
K	Durchlässigkeitsbeiwert
KG	Korngemisch
KIB	konstruktiver Ingenieurbau
KRB	Kleinrammbohrung
KV	Kilovolt
La	Langsamfahrstelle
LED	Light-emitting diode (Leuchtdiode)
LHS	Landeshauptstadt Stuttgart
LST	Leit- und Sicherungstechnik
LUBW	Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.
LWL	Lichtwellenleiter (Glasfaser)
MP	Mischprobe
nGgB	niedrigere Gleisgassen-Beleuchtung
NHN	Normalhöhennull
NSHV	Niederspannungshauptverteiler
OFTS	Oberfläche Tageslicht
OL	Oberleitung
OLA	Oberleitungsanlage

ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖF	Österfeld
PR	Planungsraum
QSS	Maßnahmen der Qualitätsoffensive S-Bahn Stuttgart
RiGl	Richtungsgleis
Ril	Richtlinie
S	Schurf
S-Bahn	Stadtschnellbahn, Schnellbahn
SiBe	Sicherheitsbeleuchtung
SK	Saugkreis
SP	Sperrpause
Str	Streckennummer
Strebu	Streckenbuch
SwOK	Schwellenoberkante
SÜ	Straßenüberführung
TA Lärm	Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm)
TE	Tiefenentwässerung
Tfz	Triebfahrzeug
Tfzf	Triebfahrzeugfahrt
TK	Telekommunikation
TM	Technische Mitteilung
TSI	Technische Spezifikation für Interoperabilität
TSP	Totalsperrung
TSV	Stuttgart Vaihingen
TSS	Stuttgart Schwabstraße
TSNRE	Bft Stuttgart Nord Gbf Em
UB	Übergangsbogen mit gerader Krümmungslinie
UiG	unternehmensinterne Genehmigung
UV	Unterverteiler
VA	Verkehrsanlagen
VAst	Verkehrliche Aufgabenstellung
VP	Vorplanung
VDE	Verband Deutscher Eisenbahnverwaltung
VNB	Versorgungsnetzbetreiber

VzG	Verzeichnis der örtlich zugelassenen Geschwindigkeit
W	Weiche
ZAS	Zähleranschlusssäule
ZiE	Zustimmung im Einzelfall
ZWB	Zweiwegebagger
Üst	Überleitstelle
Delta Lr	Pegeldifferenz [dB(A)]